

Internet e IoT

La Spada a Doppio Taglio di un Mondo Connesso

Internet, specialmente nell'era del Cloud e dell'Internet of Things (IoT), è diventato una forza onnipresente nelle nostre vite. Dallo streaming multimediale e l'online banking alle previsioni del tempo e ai social network, le piattaforme digitali sono profondamente integrate nella nostra routine quotidiana, una tendenza che ha subito un'accelerazione con la diffusione capillare degli smartphone. Tuttavia, questa connettività costante solleva una domanda fondamentale: siamo veramente consapevoli delle implicazioni delle nostre azioni digitali e della vasta quantità di dati che generiamo? Ad esempio, ogni **foto** scattata con una fotocamera digitale **può contenere una miniera di informazioni nascoste, note come dati Exif**, che includono non solo le impostazioni della fotocamera, ma anche data, ora e persino le coordinate GPS precise del luogo in cui la foto è stata scattata.

Un Panorama di Minacce Digitali

Il mondo digitale è irto di minacce che si sono evolute da scenari ipotetici a realtà concrete. I titoli di cronaca riportano sempre più spesso notizie di attacchi informatici che colpiscono una vasta gamma di sistemi.

Hacking, Spyware e Spionaggio di Stato

Le minacce informatiche sono multiformi e vanno dai ransomware in grado di prendere il controllo di dispositivi domestici intelligenti come i termostati ad attacchi sofisticati contro le infrastrutture governative. Tra gli incidenti di alto profilo si annoverano l'attacco hacker al **Ministero degli Esteri italiano** e ai **sistemi informatici della Regione Lazio**, che hanno causato notevoli disagi.

Le rivelazioni di **WikiLeaks**, in particolare i leak "Vault 7" e "Year Zero", hanno fatto luce sui vasti programmi di hacking globale condotti da agenzie di intelligence come la CIA. Questi programmi hanno sviluppato arsenali di malware ed exploit che bersagliano un'ampia gamma di prodotti di consumo, inclusi iPhone, dispositivi Android, sistemi Microsoft Windows e persino Smart TV Samsung, trasformandoli di fatto in microfoni nascosti. Le capacità della CIA si estendono al controllo remoto degli smartphone per accedere a dati di geolocalizzazione, audio e testo, e persino al tentativo di infettare i sistemi di controllo dei veicoli moderni. Questi sviluppi dimostrano come il confine tra la finzione, come quella vista in serie TV come *Homeland*, e la realtà sia diventato sempre più labile.

La proliferazione di spyware è un'altra grave preoccupazione. Lo spyware **"Exodus"**, sviluppato in Italia, era destinato alla sorveglianza legale ma, a causa di un errore, ha finito per intercettare i dati di oltre mille cittadini. Allo stesso modo, lo spyware **Paragon** è stato utilizzato per monitorare circa 100 persone in Italia, tra cui giornalisti e attivisti, portando alla rescissione del contratto da parte del fornitore e a una notifica agli utenti da parte di WhatsApp riguardo alla violazione subita. Il problema non si limita agli attacchi mirati; un'indagine di Check Point Security ha scoperto che 36 diversi modelli di smartphone Android venivano venduti con malware preinstallato.

Violazioni e Uso Improprio dei Dati

I dati personali sono diventati una merce preziosa e il loro uso improprio è dilagante. Lo **scandalo di Facebook e Cambridge Analytica** ne è un esempio lampante, in cui le informazioni personali di

milioni di utenti e dei loro contatti sono state raccolte tramite un'app e vendute per scopi politici. Oltre all'uso improprio, le violazioni di dati su larga scala sono diventate un evento comune. "Collection #1", scoperta dal ricercatore Troy Hunt, rappresenta una delle più grandi violazioni della storia, avendo esposto oltre 772 milioni di indirizzi email unici e 21 milioni di password.

Guerra Cibernetica e Attacchi alle Infrastrutture

Internet è diventato anche un nuovo fronte nei conflitti moderni. Nel conflitto in Ucraina, entrambe le parti hanno sfruttato la tecnologia: l'Ucraina ha dimostrato una notevole competenza nell'uso di droni per la ricognizione e il combattimento, supportata da internet satellitare fornito da SpaceX. Nel frattempo, gruppi di hacktivisti come **Anonymous** si sono impegnati nella guerra cibernetica, riuscendo a violare e a diffondere il database di Roskomnadzor, l'agenzia russa per la censura dei media. Anche le infrastrutture critiche sono un obiettivo primario. Il gruppo **ALLANITE**, ad esempio, è stato osservato mentre conduceva operazioni di ricognizione sulle reti elettriche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, probabilmente in preparazione di attacchi futuri.

Hacker si differenziano in due tipi:

- **Black Hat** → vantaggi finanziari, personali, cybercrime o spionaggio; vasta conoscenza delle reti e come bypassare i protocolli di sicurezza.
- **White Hat** → professionisti specializzati nel cercare falle nei sistemi tramite hacking, per proteggerli e renderli sicuri.
- **Gray Hat** → individuano difetti in cambio di denaro.

L'Ascesa dell'Intelligenza Artificiale: Promesse e Pericoli

L'avvento di potenti tecnologie di **Machine Learning (ML)** e **Large Language Models (LLM)** come **ChatGPT** di OpenAI sta ridisegnando il nostro mondo. Questi sistemi di intelligenza artificiale hanno dimostrato capacità straordinarie, come superare esami professionali in legge e biologia con il massimo dei voti. La loro abilità di elaborare informazioni e ragionare sta rivoluzionando campi come la matematica, la programmazione e la scienza.

Tuttavia, questo balzo tecnologico comporta sfide sociali significative. Alcuni studi prevedono che l'IA avrà un impatto profondo sul mercato del lavoro, con proiezioni che suggeriscono che l'80% delle professioni subirà una perdita di posti di lavoro, con i ruoli tecnici e di programmazione tra i più colpiti. Inoltre, la natura pervasiva dei social media e dell'interazione digitale è stata collegata a gravi problemi sociali, tra cui l'aumento di fenomeni come l'**hikikomori** (isolamento sociale acuto) e tragici eventi che hanno portato a cause legali collettive contro grandi aziende tecnologiche come Meta e TikTok. Il panorama digitale offre molte opportunità, ma è chiaro che alcune possono essere "velenose" e devono essere gestite con grande attenzione.

Difendersi: Soluzioni e Buone Pratiche

Sebbene le minacce siano significative, è possibile adottare misure per mitigare i rischi. Il fondamento della sicurezza digitale è la **consapevolezza**. Comprendere le vulnerabilità e le tattiche utilizzate da attori malintenzionati è la prima linea di difesa.

Il Fattore Umano e l'Ingegneria Sociale

Spesso, l'anello più debole della sicurezza non è la tecnologia stessa, ma il comportamento umano. Gli hacker utilizzano frequentemente strategie di **ingegneria sociale** per indurre le persone a divulgare informazioni sensibili. Un esempio classico mostra un hacker che finge una crisi

personale (come riprodurre il suono di un bambino che piange) durante una chiamata a un call center per manipolare l'operatore e farsi resettare la password della vittima. È anche incredibilmente facile prendere il controllo di uno smartphone tramite malware, che può essere inviato con un semplice SMS per monitorare ogni attività sul dispositivo, incluse le conversazioni private.

Misure di Sicurezza Pratiche

Per **proteggersi da queste minacce**, è necessario un approccio su più livelli.

- **Usare Software Open Source:** L'**utilizzo di software open source come Firefox e LibreOffice** può aumentare la sicurezza, poiché il codice è **aperto al controllo pubblico**, consentendo un'identificazione e una correzione più rapida delle vulnerabilità.
- **Aggiornamenti Regolari:** È **fondamentale mantenere tutto il software e i sistemi operativi costantemente aggiornati** per correggere le falle di sicurezza.
- **Strumenti di Sicurezza:** **Installare software antivirus e anti-malware** affidabili su tutti i **dispositivi**, inclusi **PC, tablet e smartphone**.
- **Pratiche Consapevoli:** **Adottare una buona igiene digitale. Disabilitare il GPS** quando **non è necessario** per evitare di trasmettere la propria posizione. Essere **scettici** nei confronti dei **messaggi non richiesti**, verificare sempre l'autenticità dei link prima di fare clic e non accettare richieste di amicizia da sconosciuti.

Combinando soluzioni tecnologiche con un approccio cauto e informato alla nostra vita digitale, possiamo navigare meglio le complessità del mondo moderno e interconnesso.

La Storia di Internet

Le Origini: L'Idea di una Rete Globale

La storia di Internet affonda le sue radici nel concetto di "Galactic Network" proposto da J.C.R. Licklider del MIT nell'agosto del 1962. Licklider immaginava un **insieme di computer interconnessi a livello globale** attraverso cui chiunque potesse scambiare dati, informazioni e programmi. In qualità di direttore del programma di ricerca informatica della **DARPA** (*Defense Advanced Research Projects Agency*), Licklider convinse i suoi successori dell'importanza di questa visione.

Nel 1962 viene completato il sistema SAGE (*Semi Automatic Ground Environment*): basato su sistemi di puntamento ottici in grado di identificare gli oggetti in movimento e mostrarli negli schermi radar, venivano usati per difesa aerea e sistemi di controllo di traffico aereo.

Un passo fondamentale fu la pubblicazione, nel 1961, del primo articolo sulla **teoria del packet switching** da parte di Leonard Kleinrock al MIT. Questa tecnologia, che **scomponi i dati in piccoli pacchetti** per una **trasmissione più efficiente**, si rivelò cruciale per lo sviluppo delle reti di computer.

La Nascita di ARPANET

Il primo esperimento concreto di una **rete geografica (WAN)** avvenne nel 1965, quando Lawrence G. Roberts e Thomas Merrill collegarono un computer TX-2 nel Massachusetts con un Q-32 in California **tramite una linea telefonica a bassa velocità**. Questo esperimento dimostrò che i computer potevano collaborare a distanza, ma anche che le linee telefoniche tradizionali non erano adeguate, confermando la necessità del packet switching.

Questo portò alla creazione di **ARPANET**, la **rete precursore di Internet**. Nell'agosto del 1968 fu completata la specifica di ARPANET e il Network Measurement Center dell'UCLA divenne il primo nodo. La prima connessione host-to-host di successo avvenne il 29 ottobre 1969 tra UCLA e lo Stanford Research Institute (SRI). Entro la fine dello stesso anno, la rete includeva quattro nodi.

Un altro evento fondamentale del 1969 fu l'invio del primo **Request for Comments (RFC)** da parte di Steve Crocker, inaugurando una serie di documenti che avrebbero definito l'architettura di ARPANET e, successivamente, di Internet.

L'Evoluzione e la Creazione di TCP/IP

Gli anni '70 videro una rapida espansione di ARPANET e lo sviluppo di tecnologie fondamentali. Nel 1972, il supercomputer ILLIAC IV fu collegato alla rete, consentendo a migliaia di scienziati **l'accesso remoto alle sue capacità di calcolo**.

Il 1973 fu un anno cruciale:

- Vint Cerf e Bob Kahn a Stanford crearono il **protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**. Questo protocollo ha introdotto un modo standardizzato per le diverse reti di comunicare tra loro, un concetto noto come **"internetworking"** o "creazione di reti di reti".

- Nello stesso anno, Bob Metcalfe allo Xerox PARC inventò l'**Ethernet**, una tecnologia che sarebbe diventata lo standard per le reti locali (LAN).

Nel 1976 Seymour Cray dimostra il primo supercomputer basato su **processore vettoriale** (Cray-1). Harry Landweber crea THEORYNET, fornendo email a ricercatori e collegando varie città all'università del Winsconsin.

Nel 1979 Vint Cerf, in DARPA, prosegue la sua visione di un Internet globale formando l'International Cooperation Board. Nello stesso anno, Harry Landweber organizza un meeting per progettare una rete scientifica che prenderà il nome di **CSNET**.

1980: Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) adotta il TCP/IP come protocollo standard. Inizia l'attività di **USENET**, la prima applicazione server su larga scala basata su gruppi di discussione.

1981: Viene lanciato il primo computer portatile, l'Osborne. Bill Joy, a Berkeley, incorpora il TCP/IP nella versione BSD di Unix, favorendone la diffusione. Viene creato anche **BITNET**.

1982: La rivista Time nomina "il computer" come "Man of the Year". Nasce **Snipes**, un videogioco che richiede una rete di PC per funzionare, segnando l'inizio di Novell, una delle future aziende leader nel settore delle reti

L'Espansione e la Nascita del World Wide Web

Gli anni '80 furono caratterizzati da una crescita esponenziale. L'introduzione del **Domain Name System (DNS)** nel 1983 da parte di Jon Postel, Paul Mockapetris e Craig Partridge permise di utilizzare nomi a dominio facili da ricordare (come `unipg.it`) al posto di indirizzi IP numerici.

Il 1° gennaio 1983, ARPANET abbandonò il suo protocollo originale (NCP) e adottò ufficialmente il TCP/IP, un momento spesso considerato la nascita "tecnica" di Internet come la conosciamo oggi.

A causa dell'aumentato numero di **host in rete**, vengono introdotte le **reti IP di classe A, B e C**.

Nel gennaio 1984, Apple annuncia il Macintosh.

Vengono introdotti i nomi a **dominio di primo livello (Top Level Domain - TLD)** come `.edu`, `.com`, `.net`, `.org`, oltre a quelli nazionali come `.it`, `.fr`, ecc..

L'algoritmo di routing originario, unico su tutte le macchine, viene rimpiazzato dai protocolli gerarchici **Interior Gateway Protocol, IGP** (interno a reti regionali) e **Exterior Gateway Protocol, EGP**.

La National Science Foundation (NSF) lanciò nel 1985 il programma **NSFNET**, una dorsale (backbone) ad alta velocità che favorì un'enorme crescita del traffico e il boom di Internet nel mondo della ricerca. **Il 30 aprile 1986, anche l'Italia si connetté a Internet.**

Nel 1989, Tim Berners-Lee al CERN propose un sistema basato su **ipertesti** per ottimizzare il flusso di informazioni tra i ricercatori: era nato il **World Wide Web**. La sua invenzione, unita alla creazione del primo browser (Mosaic) nel 1992, fece esplodere la popolarità di Internet, rendendola accessibile a un pubblico non tecnico.

Nel 1990 **ARPANET viene chiusa**: in venti anni è passata da 4 a 300.000 host.

L'Era Commerciale e i Social Network

Nel 1991 la NSF rimosse le restrizioni sull'uso commerciale della rete, aprendo la strada a un'era di privatizzazione e sviluppo commerciale che culminò nell'aprile 1995 con la completa

privatizzazione di NSFNET.

Gli anni 2000 hanno visto l'avvento dei **social network**, un fenomeno reso possibile dalla diffusione massiccia di dispositivi mobili e dallo sviluppo di nuove tecnologie web come AJAX e HTML5.

- **Facebook** fu fondato da Mark Zuckerberg nel febbraio 2004.
- **YouTube** nacque nel febbraio 2005, per poi essere acquisito da Google.
- **Twitter** fu lanciato nel luglio 2006, caratterizzandosi per i suoi messaggi brevi.
- **Instagram**, un social network per la condivisione di foto e video, è stato creato nel 2010 e successivamente acquisito da Facebook.

Queste piattaforme, insieme ad altre come LinkedIn e TikTok, hanno trasformato Internet in uno strumento pervasivo nella vita quotidiana di miliardi di persone.

Internet

Internet: Definizione

Internet può essere definito come una **rete globale di reti** che permette a computer di ogni tipo di **comunicare tra loro in modo diretto e trasparente**, condividendo servizi in quasi tutto il mondo. È un'infrastruttura fondamentale che non solo connette persone e organizzazioni, ma costituisce anche una gigantesca **fonte condivisa di informazioni e conoscenza**. La sua definizione formale si trova nel documento RFC1122.

Il protocollo chiave che rende tutto questo possibile è **l'Internet Protocol (IP)**. Il suo compito è **fornire le funzioni necessarie per inviare un pacchetto di dati (chiamato datagramma)** da un computer sorgente a uno di destinazione attraverso un sistema interconnesso di reti.

Caratteristiche principali del protocollo IP

- **Identificazione univoca**: Ogni computer (host) sulla rete è **identificato da un indirizzo a lunghezza fissa, l'indirizzo IP**.
- **Nessuna connessione**: L'IP tratta ogni pacchetto come un'entità indipendente. **Non stabilisce connessioni o circuiti virtuali permanenti tra sorgente e destinazione**.
- **Routing**: La selezione del percorso che un pacchetto deve seguire è chiamata **routing**. Questa è una **funzione dinamica gestita dai gateway (router)** che, **grazie a specifici protocolli**, si adattano costantemente ai cambiamenti della rete.

L'Infrastruttura di Internet

Per comprendere come funziona Internet, è utile scomporla nei suoi **elementi fondamentali**, partendo dall'utente finale fino ad arrivare ai grandi centri dati.

Elementi Chiave dell'Infrastruttura

1. **User PC (o Web Client)**: È il **punto di partenza**. Si tratta di un qualsiasi **dispositivo multimediale** (PC, smartphone, tablet) equipaggiato con microfono, scheda audio, webcam e scheda grafica per **poter inviare e ricevere ogni tipo di dato**.
2. **Customer Premise Equipment (CPE)**: Sono gli **apparati** che **si trovano a casa dell'utente** e che connettono i **suoi dispositivi al cosiddetto "Local Loop"**. Includono **Modem/Router** (che gestiscono la connessione ADSL o Fibra), **WiFi** per la **rete locale** senza fili e **Firewall** per la **sicurezza**.
3. **Local Loop Carrier**: Rappresenta il "collegamento dell'ultimo miglio", ovvero **la tecnologia che connette fisicamente la casa dell'utente al suo fornitore di servizi Internet (ISP)**. Le opzioni includono:
 - Linee telefoniche (ADSL)
 - **Fibra ottica** (FTTH)
 - **Wireless**
 - Collegamenti via satellite o ponti radio

- Reti via cavo (TV) o linee elettriche
4. **Internet Service Provider (ISP)**: L'ISP è il fornitore che offre l'accesso a Internet. Le connessioni degli utenti arrivano al suo **data center**, che funge da punto di accesso principale alla rete globale.
 5. **ISP Backbone e Network Tiers**: L'infrastruttura portante (backbone) dell'ISP interconnette i suoi vari punti di presenza (POP) e si collega ad altri ISP. La struttura di Internet è gerarchica:
 - **Tier 1 Networks**: Sono le grandi dorsali internazionali che non acquistano transito da nessuno e si interconnettono tra loro gratuitamente (peering).
 - **Tier 2 Networks/ISP**: Reti regionali o nazionali che si collegano ai network di Tier 1.
 - **Tier 3 Networks**: Sono gli ISP locali che forniscono l'accesso agli utenti finali.
 - **IXP (Internet Exchange Point)**: Punti fisici dove diversi ISP si scambiano traffico direttamente tra loro per ottimizzare i percorsi e ridurre i costi.
 6. **User Services**: Sono i servizi fondamentali che l'ISP mette a disposizione, come il **DNS (Domain Name Server)** per tradurre i nomi dei siti in indirizzi IP e l'**E-mail**. Questi servizi richiedono server potenti, veloci e affidabili.
 7. **Online Content e le sue Origini**: Infine, ci sono gli **host** con cui gli utenti interagiscono, ovvero i **Web Server**, le **Hosting Farm** e le piattaforme **Cloud** che ospitano i contenuti. Questi contenuti digitali provengono dalla digitalizzazione di risorse del mondo reale, come libri (scansionati), sistemi informatici obsoleti (legacy systems) e trasmissioni audio/video (broadcast).

Chi governa Internet?

A differenza di altre infrastrutture, Internet non ha un unico ente governativo centrale. La sua governance è una struttura complessa e meritocratica che coinvolge diversi attori:

- **Leader storici** e organismi di standardizzazione.
- **Rappresentanti dei governi**.
- **Aziende** il cui business è basato su Internet.
- **Tecnici e sviluppatori** che mantengono e fanno evolvere il software.
- **Utenti** che, pagando per i servizi, finanziano l'intero ecosistema.

Organizzazioni Chiave

- **IANA (Internet Assigned Numbers Authority)**: Storicamente, è stato l'ente responsabile dell'assegnazione e della gestione globale degli indirizzi IP, dei nomi a dominio e dei numeri di protocollo.
- **ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)**: Oggi, l'ICANN coordina a livello globale queste funzioni, con una struttura più partecipata e democratica rispetto alla IANA storica. È composto da una community di volontari, un'organizzazione di staff e un consiglio di amministrazione.
- **Regional Internet Registries (RIRs)**: IANA (e ora ICANN) ha delegato la gestione degli indirizzi IP a livello regionale a cinque enti:
 - **ARIN**: Americhe

- **RIPE NCC:** Europa, Medio Oriente e Asia Centrale
- **APNIC:** Asia-Pacifico
- **LACNIC:** America Latina e Caraibi
- **AFRINIC:** Africa

Amministrazione degli Indirizzi IP e ASN

Gli spazi di indirizzamento **IPv4** e **IPv6**, e i numeri di **Autonomous System (ASN)**, sono **gestiti e distribuiti** dai vari **RIRs**.

- **Distribuzione Spazio IPv4:** La maggior parte dello **spazio di indirizzi IPv4** è **gestita dal "Central Registry"** e distribuita tra i vari RIR, con APNIC, ARIN e RIPE NCC che gestiscono le porzioni più grandi.
- **Esaurimento IPv4:** I grafici evidenziano come lo **spazio IPv4 disponibile** presso RIR come ARIN, LACNIC e RIPE NCC **sia praticamente esaurito** (pari a 0), rendendo cruciale la transizione a IPv6.
- **Allocazioni IPv6:** Le **allocazioni di indirizzi IPv6** sono in costante crescita, con RIPE NCC e ARIN che guidano la distribuzione in termini di prefissi totali allocati.
- **Assegnazioni ASN:** Gli Autonomous System Numbers, necessari per il routing tra reti diverse (protocollo BGP), vengono anch'essi assegnati dai RIRs. La maggior parte delle assegnazioni recenti riguarda ASN a 32 bit, con RIPE NCC e APNIC che ne gestiscono il maggior numero.

Standard di Internet

Internet funziona grazie a **standard tecnici** condivisi che ne **definiscono l'architettura e i protocolli**. Questi standard permettono a computer e dispositivi diversi di comunicare tra loro in modo interoperabile.

Il processo di **creazione e approvazione** degli standard coinvolge diverse organizzazioni:

- **IETF (Internet Engineering Task Force):** È il **principale organo che sviluppa e promuove gli standard Internet attraverso gruppi di lavoro aperti**. Produce documenti tecnici chiamati **RFC (Request for Comments)**.
- **IESG (Internet Engineering Steering Group):** **Revisiona gli standard proposti dall'IETF**.
- **ISOC (Internet Society):** **Promulga formalmente gli standard approvati a livello internazionale**.
- **RFC Editor:** È **responsabile della pubblicazione finale** degli **standard** nel formato RFC.

Sviluppo di Internet

Oltre alla standardizzazione, c'è un'attività continua di ricerca per far evolvere Internet. Le organizzazioni principali in questo ambito sono:

- **IRTF (Internet Research Task Force):** Promuove la **ricerca a lungo termine su protocolli, architetture e tecnologie Internet**, coordinando diversi gruppi di ricerca.
- **IRSG (Internet Research Steering Group):** **Supervisiona le attività dell'IRTF**.
- **IAB (Internet Architecture Board):** **Supervisiona lo sviluppo tecnico e l'architettura generale di Internet, nominando anche il coordinatore dell'IRTF**. Le finalità dell'IRTF sono definite

nell'RFC2014.

Aziende e Internet: Intranet ed Extranet

Le tecnologie Internet non sono usate solo per la comunicazione globale, ma anche all'interno delle organizzazioni.

Intranet

Una **Intranet** descrive l'uso delle tecnologie Internet (come protocolli TCP/IP, web server, browser) all'interno di una singola organizzazione, invece che per connessioni esterne.

Obiettivo: Trasferire informazioni aziendali a ogni individuo con minimo costo, tempo e sforzo.

Prerequisiti:

- Una rete locale (LAN) che interconnecta i computer.
- Informatizzazione diffusa nei vari settori.

Vantaggi:

- **Diffusione orizzontale e verticale** delle tecnologie e dei servizi.
- Maggiore **partecipazione, formazione e aggiornamento** del personale.
- **Ottimizzazione e riduzione dei costi** di comunicazione e marketing.
- **Capacità di trasmettere, integrare e rappresentare** qualsiasi tipo di informazione.

Componenti chiave:

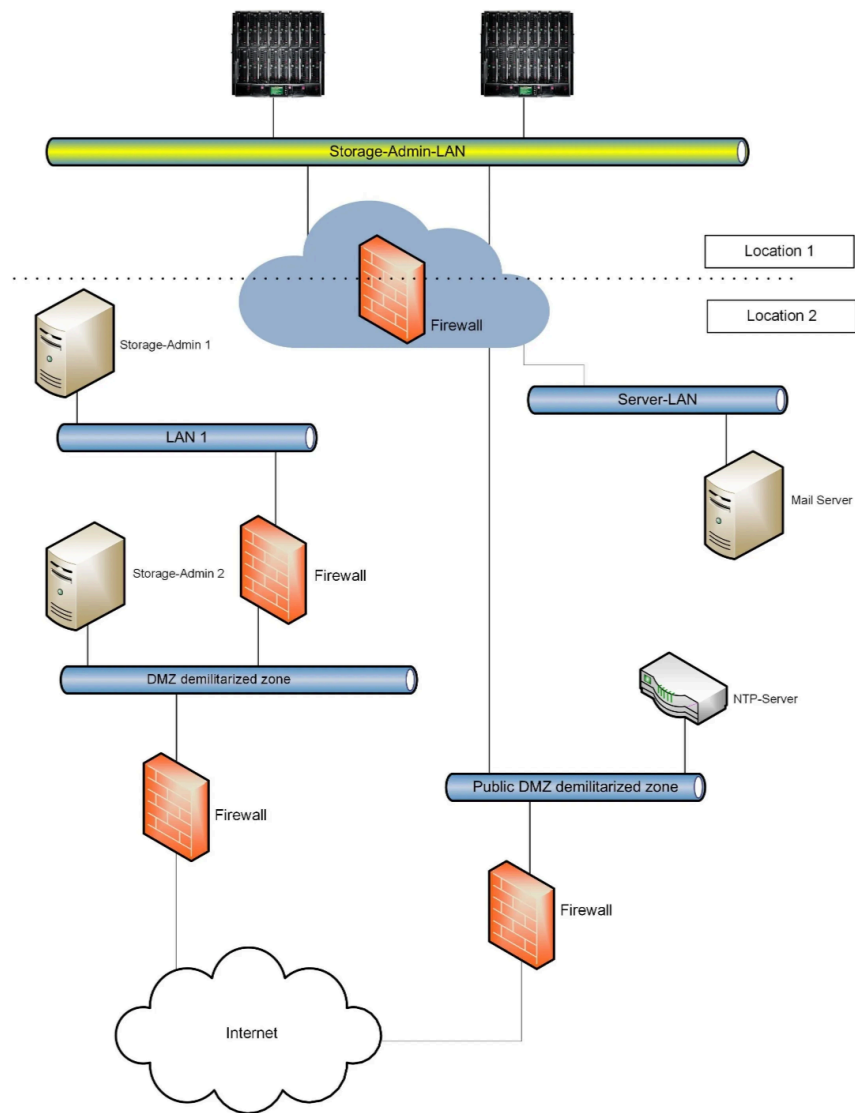
- **Router:** Instradano i dati tra la rete aziendale e Internet e controllano gli accessi.
- **Firewall:** Proteggono la rete interna.
- **VPN (Virtual Private Network):** Consentono di collegare sedi diverse in modo sicuro attraverso Internet, creando un'unica rete aziendale logica.

Extranet e DMZ

L'**Extranet** identifica le risorse hardware e software che rendono visibile un'organizzazione su Internet. Include servizi come:

- Siti web pubblici
- E-commerce
- Servizi web per clienti o partner
- Sistemi per l'analisi di dati (data mining, data warehouse)

Per ragioni di sicurezza, questi servizi esposti all'esterno sono spesso collocati in una zona speciale della rete chiamata **DMZ (De-Militarized Zone)**. La DMZ è un segmento di rete isolato sia dalla rete interna (LAN) che da Internet tramite firewall. I server in DMZ (es. web server, mail server) possono essere raggiunti da Internet, ma non possono accedere direttamente alla rete interna, proteggendola da attacchi esterni.



Modello ISO/OSI

Modello di Riferimento ISO/OSI

ISO

L'**International Standards Organization** è un organo consulente dell'ONU che promuove lo sviluppo di standards per favorire lo scambio di cose e servizi.

Il maggior successo nel campo delle telecomunicazioni è il modello a 7 livelli **Open System Interconnection (OSI) Reference Model**.

ISO/OSI

Il **Modello ISO OSI** è un modello concettuale che definisce il modo in cui le reti inviano i dati dal mittente al destinatario.

Il modello è utilizzato per descrivere ogni componente nell'ambito della comunicazione dei dati, con regole standard per le applicazioni.

OSI introduce il concetto di sistema:

- Risorse Hardware.
- Risorse Software.
- Periferiche.
- Programmi.

E di **applicazione** → programma che elabora i dati ed eroga servizi.

OSI si occupa dello scambio di informazioni tra sistemi.

Il modello contiene **7 livelli** disposti concettualmente dal basso verso l'alto, così da dividere il problema in sotto problemi, più agevoli da risolvere; ogni livello sfrutta i servizi del livello inferiore (ad eccezione del primo e ultimo).

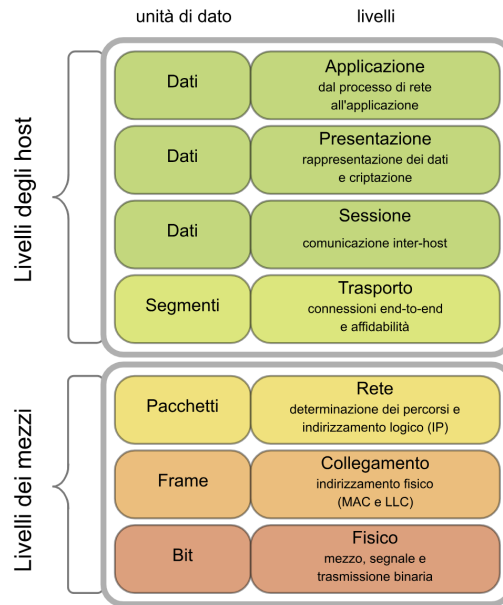
Ogni livello è costituito da una o più entità, quelle appartenenti allo stesso livello vengono dette **peer entities**.

Le entità usano i servizi del livello inferiore e forniscono servizi a quello superiore mediante il proprio **Service Access Point (SAP)**.

Un insieme di protocolli definisce le operazioni specifiche di un livello.

I dati **N-PDU (Protocol Data Unit)** generati da un protocollo di livello N, una volta attraversata l'interfaccia SAP tra il livello N ed il livello N-1, diventano **(N-1)-SDU (Service Data Unit)**.

Ogni livello N-1 aggiunge ai dati N-PDU, ricevuti dal livello superiore, delle informazioni di controllo **(N-1)-PCI (Protocol Control Information)**.



1. **Livello Fisico (Physical Layer):** Si occupa della **trasmissione fisica dei bit** grezzi su un canale di comunicazione. Definisce le specifiche elettriche, meccaniche e funzionali del mezzo trasmissivo (cavi, segnali radio, ecc.).
2. **Livello Collegamento Dati (Data Link Layer):** Assicura un trasferimento affidabile dei dati tra due nodi direttamente connessi. Gestisce l'accesso al mezzo fisico, il framing (organizzazione dei bit in frame), il controllo degli errori sul collegamento fisico e l'indirizzamento fisico (indirizzi MAC). Nelle reti LAN (standard IEEE 802), questo livello è spesso diviso in sottolivelli LLC e MAC.
3. **Livello Rete (Network Layer):** È responsabile dell'instradamento (routing) dei pacchetti attraverso la rete da un nodo sorgente a un nodo destinazione, anche attraverso nodi intermedi (router). Gestisce l'indirizzamento logico (come gli indirizzi IP) e l'instradamento dei pacchetti. Il protocollo IP opera a questo livello.
4. **Livello Trasporto (Transport Layer):** Fornisce un trasferimento dati affidabile e trasparente end-to-end tra gli host sorgente e destinazione. Si occupa del controllo del flusso, del controllo degli errori end-to-end e della segmentazione/riassemblaggio dei dati. I protocolli TCP e UDP sono esempi di questo livello.
5. **Livello Sessione (Session Layer):** Stabilisce, gestisce e termina le sessioni di comunicazione tra le applicazioni. Si occupa del controllo del dialogo e della sincronizzazione.
6. **Livello Presentazione (Presentation Layer):** È responsabile della traduzione, formattazione e sintassi dei dati scambiati tra le applicazioni. Può gestire la crittografia, la decrittografia, la compressione e la decompressione dei dati.
7. **Livello Applicazione (Application Layer):** È il livello più vicino all'utente finale. Fornisce l'interfaccia per le applicazioni di rete (come browser web, client email) per accedere ai servizi di rete. Protocolli come HTTP, FTP, SMTP operano a questo livello.

Standards

L'importanza degli **standards** è **stato fondamentale per lo sviluppo delle TLC**. Essi definiscono le caratteristiche fisiche ed operative degli apparati di rete, favorendo interconnessione ed integrazione di hardware.

Esistono due standard:

1. **de jure** → codificati da organismi nazionali o internazionali.
2. **de facto** → massiccia adozione da parte degli utenti.

IEEE

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) si occupa di standard di comunicazione dei dati.

Gli standard IEEE sono fondamentali nello sviluppo delle reti di comunicazione dati. Il comitato IEEE 802, in particolare, si occupa degli standard per le reti locali (LAN) e metropolitane (MAN).

Il progetto 802 è concentrato **sull'interfaccia fisica degli apparati** e sulle procedure richieste per stabilire, mantenere e terminare connessioni tra dispositivi di rete, inclusa:

- la definizione del formato dei dati;
- il controllo dell'errore;
- attività per il controllo del flusso dell'informazione.

▼ Alcuni standard IEEE802

- **802.1 Internetworking:** Si occupa dell'interconnessione tra reti, definendo standard per il routing, il bridging e le comunicazioni network-to-network.
- **802.2 Logical Link Control (LLC):** Definisce meccanismi per il controllo degli errori e del flusso sui frame di dati, agendo come un sottolivello comune per diversi standard LAN.
- **802.3 Ethernet LAN:** Lo standard più diffuso per le reti locali cablate, copre tutte le forme di media (cavo coassiale, doppino, fibra ottica) e interfacce Ethernet.
- **802.4 Token BUS LAN:** Specifica le reti locali basate su una topologia a bus con metodo di accesso tramite token (gettone).
- **802.5 Token Ring LAN:** Definisce le reti locali basate su una topologia ad anello con metodo di accesso tramite token.
- **802.6 Metropolitan Area Network (MAN):** Si occupa delle tecnologie, dell'indirizzamento e dei servizi per le reti metropolitane, come DQDB.
- **802.7 Broadband technical Advisory Group:** Gruppo consultivo tecnico focalizzato sui media e sulle interfacce per le reti a banda larga.
- **802.8 Fiber Optic Technical Advisory Group:** Gruppo consultivo tecnico per l'uso della fibra ottica nelle reti token-passing come FDDI.
- **802.9 Integrated Voice/ Data Network:** Standard per l'integrazione del traffico voce e dati su un unico mezzo trasmissivo di rete.
- **802.10 Network Security:** Si concentra sulla sicurezza delle reti, includendo controllo degli accessi, crittografia, certificazione e altri aspetti legati alla sicurezza.
- **802.11 Wireless Networks (WLAN):** Definisce gli standard per le reti locali senza fili (Wi-Fi), coprendo diverse frequenze e tecniche di trasmissione.
- **802.12 High-Speed Networking:** Riguarda tecnologie di rete ad alta velocità (100 Mbps e oltre), includendo lo standard 100 BASE-VG.
- **802.14 Cable Broadband LANs and MANs:** Standard per la progettazione di reti su connessioni a banda larga basate su cavo coassiale (come quelle per la TV via cavo).
- **802.15 Wireless Personal Area Networks (WPAN):** Si occupa della coesistenza di reti personali senza fili a corto raggio (come Bluetooth) con altri dispositivi wireless nelle bande di frequenza non licenziate.
- **802.16 Broadband Wireless Access (BWA):** Standard per l'accesso wireless a banda larga (noto anche come WiMAX), definendo l'interfaccia radio per sistemi come il Wireless Local Loop (WLL).

Livello Fisico (Physical Layer)

Il livello fisico definisce le caratteristiche elettriche (livelli di tensione, temporizzazione dei segnali), meccaniche (tipo di connettori, piedinatura/pinout) e funzionali dell'interfaccia tra il dispositivo e il mezzo trasmissivo. In pratica, stabilisce come un dispositivo si collega fisicamente alla rete.

Stabilisce come i bit (0 e 1) vengono rappresentati come segnali fisici (elettrici, ottici, radio) adatti al mezzo trasmissivo utilizzato. Un esempio è la **codifica Manchester**, usata in alcune versioni di Ethernet, che include informazioni di clock insieme ai dati per garantire la sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore.

Specifica standard di interfaccia comuni come RS232, V.24, V.35 per la connessione di dispositivi come modem e terminali.

Doppino

Un **doppino ritorto** (coppia bifilare) è un tipo di linea di trasmissione composto da **coppie di fili di rame intrecciati**, utilizzato ampiamente in telefonia ed Ethernet.

Esistono **versioni non schermate** (**UTP**, più comuni ed economiche) e **schermate** (**STP**, più costose ma meno soggette a disturbi).

Classificato in **categorie** (Cat 5e, Cat 6, Cat 7, Cat 8) che definiscono le prestazioni in termini di velocità e larghezza di banda supportate. Ad esempio, **Cat 5e** supporta fino a **1 Gbps**, mentre **Cat 8** arriva a **40 Gbps**.

Gli **Unshielded Twisted-Pair (UTP)** sono economici e consentono di **realizzare cablaggio strutturato degli edifici**, mediante connettori RJ45.

Più doppini vengono torti precisamente per ridurre al minimo le interferenze ed affiancati da una guaina.

Per **ridurre i disturbi** da macchine elettriche o luci viene **introdotto lo Shielded Twisted-Pair (STP)**, ma è troppo costoso e difficile da stendere.

Cavo Coassiale

Il **cavo coassiale** è un cavo elettrico **utilizzato come mezzo trasmissivo di un segnale elettrico informativo**. Prodotti in base alla frequenza del segnale e dalla potenza.

Costituito da un conduttore centrale, un dielettrico isolante, una calza metallica (schermatura) e una guaina esterna.

Ha **impedenze** caratteristiche standard (50 ohm per dati, 75 ohm per TV).

Utilizzato originariamente in Ethernet (10BASE5 - thick, 10BASE2 - thin) e ancora oggi per segnali TV.

Fibra Ottica

Una **fibra ottica** è una **fibra flessibile trasparente realizzata trafilando vetro** (silice) **o plastica**.

È un sottile filo flessibile, di diametro simile a un capello umano. La sua **struttura** base comprende:

1. **Core (Nucleo)**: La **parte centrale dove viaggia la luce**.
2. **Cladding (Mantello)**: Uno **strato esterno al core** con un **indice di rifrazione leggermente inferiore**. Questa differenza è cruciale per il funzionamento.
3. **Coating (Rivestimento)**: **Uno strato protettivo esterno**.

Utilizza impulsi di luce per trasmettere dati attraverso sottili fibre di vetro o plastica. **Offre velocità molto elevate, grandi distanze e immunità alle interferenze elettromagnetiche**.

Il funzionamento si basa sul principio della **riflessione interna totale**:

1. Un segnale luminoso (generato da laser o LED) viene **iniettato nel core della fibra**.

2. Quando la **luce colpisce** l'interfaccia tra **il core e il cladding** con un angolo sufficientemente radente, invece di uscire, **viene riflessa totalmente all'interno del core**.
3. Questo **processo si ripete lungo tutta la fibra**, permettendo alla luce (e quindi all'informazione) di viaggiare per lunghe distanze con perdite minime.

Esistono due tipi principali di fibra:

- **Multimodale**: Ha un **core più grande**, permette a più raggi di luce (modi) di viaggiare contemporaneamente, **adatta per distanze più brevi**.
- **Monomodale**: Ha un **core molto più piccolo**, permette a un solo raggio di luce di viaggiare, **adatta per distanze più lunghe e velocità più elevate**.

La terminazione e la riparazione, tuttavia, sono più complesse rispetto ai cavi in rame.

Connessioni Wireless

La **comunicazione wireless** prevede la **trasmissione** dei dati **tramite onde radio o infrarossi**, senza fili.

Offrono vantaggi come flessibilità, mobilità e costi ridotti di cablaggio, ma possono essere soggette a interferenze e problemi di sicurezza.

Coprono diverse tecnologie:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: Per reti locali wireless.
- **Bluetooth (IEEE 802.15.1)**: Per reti personali a corto raggio (PAN).
- **Reti cellulari (3G, 4G, 5G)**: Per connettività mobile ampia.
- **Infrarossi (IrDA)**: Per comunicazioni a corto raggio e linea di vista.
- **Satelliti, Ponti Radio**: Per coprire grandi distanze.

Livello Collegamento Dati (Data Link Layer)

Il Livello Collegamento Dati garantisce un **trasferimento affidabile di dati** tra due nodi direttamente **connessi nella stessa rete locale** (segmento di rete). In pratica, si **occupa** di come i **dispositivi "parlano" tra loro** su un collegamento fisico condiviso o punto-punto.

A questo livello **appartengono le schede di rete**, hub, bridge e switch. I protocolli coinvolti sono, ad esempio, il **Binary Synchronous Communications (BSC)** e **High Level Data Link Control (HDLC)**.

Tra le varie funzionalità abbiamo:

1. **Framing (Inquadramento)**: **Organizza il flusso di bit** proveniente **dal Livello Fisico** in unità logiche chiamate **frame**. Ogni **frame ha un inizio e una fine** ben definiti e contiene un header (intestazione) con informazioni di controllo e, spesso, un trailer (coda) per il controllo degli errori.
2. **Indirizzamento Fisico (Physical Addressing)**: **Aggiunge un header al frame che contiene l'indirizzo fisico** (come l'indirizzo MAC in Ethernet) **del mittente e del destinatario**. Questo permette ai **dispositivi** sulla stessa rete locale di **identificarsi reciprocamente**.
3. **Controllo del Flusso (Flow Control)**: Evita che un trasmettitore veloce "inondi" un ricevitore lento, **gestendo la velocità di trasmissione dei frame**.

4. **Controllo degli Errori (Error Control):** Rileva e, a volte, corregge gli errori che possono verificarsi durante la trasmissione fisica dei bit. Questo viene spesso fatto aggiungendo un trailer al frame (come il **FCS - Frame Check Sequence** in Ethernet) che permette al ricevitore di verificare l'integrità dei dati ricevuti. Frame corrotti vengono solitamente scartati.
5. **Controllo dell'Accesso al Mezzo (Access Control):** Quando più dispositivi condividono lo stesso mezzo trasmissivo (come in Ethernet classica su bus o con hub), questo livello definisce le regole (protocolli MAC) per stabilire chi può trasmettere e quando, al fine di evitare o gestire le collisioni. Esempi sono CSMA/CD (Ethernet) e Token Passing (Token Ring).

Sottolivello LLC e MAC (Standard IEEE 802)

Negli standard IEEE 802 per le LAN (come Ethernet 802.3 e Wi-Fi 802.11), il Livello Collegamento Dati è ulteriormente suddiviso in due sottolivelli:

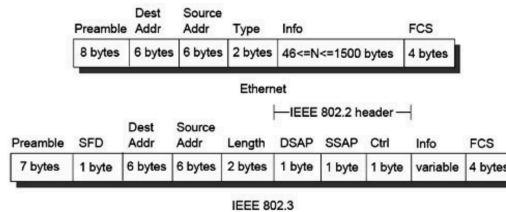
LLC (Logical Link Control):

- È il sottolivello superiore, funge da interfaccia verso il Livello Rete.
- Si occupa di identificare il protocollo di Livello Rete (es. IP, IPX) incapsulato nel frame e può fornire servizi di controllo del flusso e degli errori tra i punti di accesso al servizio (SAP).
- Prevede 3 tipi di servizio:
 - **LLC1:** Servizio senza connessione e senza conferma (usato comunemente con TCP/IP, dato che TCP gestisce l'affidabilità), permette di inviare frame su base libera (modalità tipo datagram).
 - **LLC2:** Servizio basato su connessione logica, con conferma e controllo del flusso della trasmissione tra chiamato e chiamante.
 - **LLC3:** Servizio senza connessione ma con conferma, richiede la conferma di ricezione della trama prima di inviare la successiva.

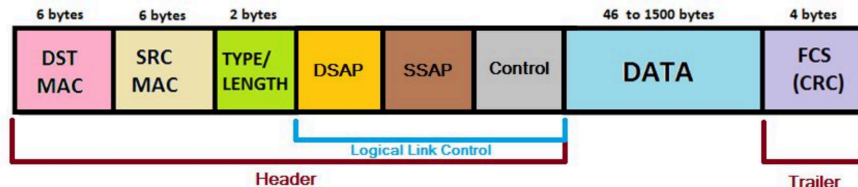
MAC (Media Access Control):

- È il sottolivello inferiore, interagisce direttamente con il Livello Fisico.
- È responsabile dell'**indirizzamento fisico** (uso degli indirizzi MAC) e del **controllo dell'accesso al mezzo** trasmissivo (implementa algoritmi come CSMA/CD o CSMA/CA).
- È specifico per ogni tecnologia di rete (Ethernet, Wi-Fi, Token Ring, ecc.).

Trama Ethernet



ETHERNET 802.3 FRAME



1. **Preamble (PRE):** Sequenza di segnali 1 e 0 per la **sincronizzazione** della comunicazione.
2. **Starting Frame Delimiter (SFD):** Indica la fine del preambolo e l'inizio effettivo dei campi della trama (1 byte → 10101011).
3. **Destination Address (DA):** Indirizzo MAC del **destinatario** (6 byte), se il primo bit è 0 la destinazione è una singola unità, altrimenti un gruppo; se il secondo bit è 0 l'indirizzo è globale, altrimenti locale.
4. **Source Address (SA):** Indirizzo MAC del **mittente** (6 byte), inizia sempre con 0 perché rappresenta una singola unità.
5. **Length/Type (L/T):** (2 byte), Indica la lunghezza del campo dati (in IEEE 802.3) o il tipo di protocollo di Livello Rete incapsulato (in Ethernet II).
 - Se il valore è **inferiore o uguale a 1500**, indica la **lunghezza** (in byte) del campo dati (Payload) che segue. Questo è tipico dello standard IEEE 802.3.
 - Se il valore è **superiore a 1536**, indica il **tipo** di protocollo del livello superiore (Livello Rete) incapsulato nel campo dati.
6. **DSAP Address (indirizzo SAP di destinazione):** 8 bit, il meno significativo indica se fa riferimento ad un SAP virtuale o di gruppo.
7. **SSAP Address (indirizzo SAP di origine):** 8 bit, il meno significativo indica se il messaggio costituisce un comando o una risposta.
8. **Control (Controllo):** 8 bit.
9. **Payload (Dati):** I dati provenienti dal livello superiore (es. pacchetto IP). Hanno una dimensione minima (46 byte) e massima (1500 byte). Se i dati sono meno di 46 byte, viene aggiunto un campo **PAD** (riempimento).
10. **PAD:** Garantisce che la lunghezza minima totale della trama (da DA a FCS) sia di **64 byte** (i 18 byte sono sempre presenti nella trama).
11. **Frame Check Sequence (FCS):** Valore di controllo calcolato con algoritmo **CRC - Cyclic Redundancy Check** sull'intero frame (esclusi Preamble, SFD e FCS stesso) per il rilevamento degli errori. Anche il destinatario farà lo stesso per confrontare il valore con quello da lui calcolato.

Varianti IEEE 802.3

Lo standard **IEEE 802.3** definisce le specifiche per la **connettività fisica** delle reti Ethernet, coprendo diversi mezzi trasmissivi e velocità. È nato per reti a 10 Mbps ma si è evoluto notevolmente.

Ecco le principali varianti di connettività fisica:

10BASE5:

- Utilizza un **cavo coassiale spesso** ("thick ethernet").
- Lunghezza massima del segmento: **500 metri**.
- Metodo di accesso: CSMA/CD.
- Richiede **transceiver** esterni collegati al cavo.

10BASE2:

- Utilizza un **cavo coassiale sottile** ("thin ethernet" o "cheapernet").
- Lunghezza massima del segmento: **185 metri** (arrotondati a 200m nel nome).
- Utilizza **connettori BNC** a T.

10BASE-T:

- Utilizza **cavo a doppino intrecciato non schermato (UTP)**, simile al cavo telefonico.
- Topologia fisica a stella con hub o switch centrali.
- È stata la base per le evoluzioni successive (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet).

10BASE-F:

- Utilizza **cavi Ethernet in fibra ottica**.
- Definisce diverse sotto-varianti per l'uso della fibra ottica (10baseFP, 10baseFB, 10baseFL).

10baseFOIRL (Fiber-Optic Inter-Repeater Link):

- Alternativa al cavo coassiale spesso, usa **fibra ottica** e un **transceiver FOMAU** (Fiber Optic MAU).
- Permette segmenti fino a **1000 metri**.

10BROAD36:

- Utilizza **cavo coassiale broadband** (banda larga) multicanale.
- Lunghezza massima del segmento: **3.600 metri**.

IEEE 802.3u (Fast Ethernet): Include varianti come 100BASE-TX su UTP a 100 Mbps.

IEEE 802.3z/ab (Gigabit Ethernet): Include 1000BASE-T su UTP e 1000BASE-X su fibra ottica a 1 Gbps.

IEEE 802.3ae/ak (10 Gigabit Ethernet): Include 10GBASE-CX4 su cavo STP (Shielded Twisted Pair) a 10 Gbps per brevi distanze.

IEEE 802.3bt (Power over Ethernet - PoE): Standard di terza generazione che utilizza quattro coppie del cavo twisted-pair per alimentare dispositivi IoT.

IEEE 802.3x (Full-Duplex): Specifica il funzionamento in full-duplex (trasmissione e ricezione simultanea) e il controllo di flusso.

Tecnologie Attuali (Multi-Gigabit): Standard come **2.5GBASE-T** e **5GBASE-T** (IEEE 802.3bz) permettono velocità di 2.5 Gbps e 5 Gbps su cavi UTP Cat 5e/Cat 6 esistenti.

Nomenclatura

La nomenclatura degli standard 802.3 segue uno schema:

- **Numero iniziale (es. 10, 100, 1000):** Indica la velocità di trasmissione in Mbps.
 - **BASE:** Indica la segnalazione in banda base (baseband), dove solo i segnali Ethernet sono trasportati sul mezzo. L'alternativa è BROAD per broadband.
 - **Lettera/Numero finale (es. 5, 2, T, F, CX4):** Indica il tipo di mezzo trasmissivo o la sua lunghezza massima:
 - **5:** Cavo coassiale spesso (500m).
 - **2:** Cavo coassiale sottile (~200m).
 - **T:** Doppino intrecciato (Twisted pair).
 - **F:** Fibra ottica.
 - **CX4:** Cavo in rame specifico per 10 Gbps su brevi distanze.
 - **36:** Cavo coassiale broadband (3600m).
-

Topologia delle Reti

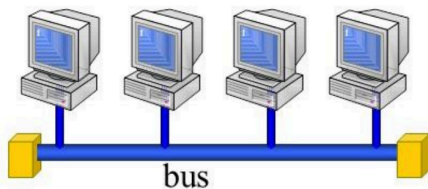
La topologia di rete è un concetto fondamentale e definisce la disposizione degli elementi (come nodi e collegamenti) di una rete di comunicazione.

È importante fare una distinzione chiave:

- **Topologia Fisica:** Si riferisce alla collocazione reale dei componenti della rete, come la posizione fisica dei dispositivi e l'installazione dei cavi.
- **Topologia Logica:** Descrive il modo in cui i dati fluiscono effettivamente all'interno della rete, che può essere diverso dalla disposizione fisica.

Analizziamo le principali topologie fisiche descritte nei nostri materiali di studio.

Topologia a Bus

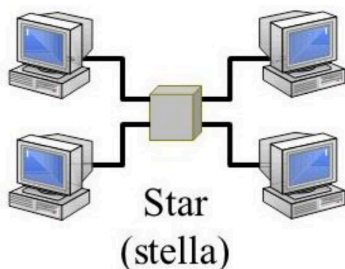


In questa configurazione, tutte le stazioni sono collegate a un **unico cavo principale** che funge da percorso dati.

Tutti i dati trasmessi sono disponibili per ogni stazione collegata al bus, ma solo la stazione a cui i dati sono destinati li legge. Il cavo deve essere terminato correttamente ad entrambe le estremità.

Il suo principale svantaggio è la scarsa resilienza: qualsiasi interruzione del cavo principale blocca il funzionamento dell'intera rete.

Topologia a Stella



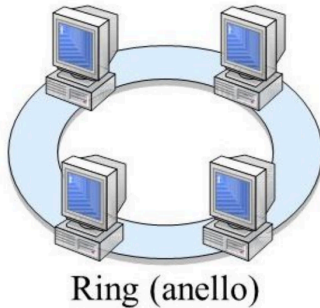
Questa è la topologia fisica più diffusa nelle reti locali (LAN) moderne.

Ciascuna stazione è connessa individualmente a un controllore di rete centrale (come un hub o, più comunemente, uno switch).

È molto robusta. Un guasto su un singolo cavo si ripercuote solo sulla stazione ad esso collegata, mentre il resto della rete continua a funzionare.

Le moderne reti Ethernet, pur avendo una topologia **fisica a stella**, si comportano **logicamente** come una topologia a bus (se usano un hub).

Topologia ad Anello

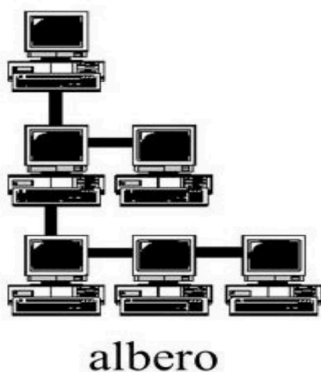


Questa topologia può essere vista come una topologia a bus chiusa su se stessa.

I dati circolano nell'anello, muovendosi da una stazione all'altra.

Reti come Token Ring e FDDI (Fiber Distributed Data Interface) utilizzano una topologia logica ad anello, anche se spesso sono cablate fisicamente a stella tramite dispositivi centrali specifici (chiamati MAU).

Topologia ad Albero



Questa può essere considerata una forma più complessa di topologia a bus.

È una struttura gerarchica. Ciascun nodo della rete può fornire accesso diretto a una stazione oppure funge da punto di instradamento dei dati verso un altro nodo a cui è collegato.

Reti Geografiche

Wide Area Network (WAN)

Definizione e cenni storici

Una **Wide Area Network (WAN)**, o rete geografica, è un'architettura di rete che ha lo scopo di interconnettere due o più reti locali (LAN) che si trovano in posizioni geograficamente disperse.

Storicamente, l'evoluzione delle WAN è strettamente legata alla prima generazione di computer, intorno alla metà degli anni '50. L'esigenza era quella di fornire accesso a pochi centri di elaborazione dati (EDP) centralizzati e specializzati. L'accesso a questi mainframe avveniva tramite terminali remoti o attraverso la trasmissione "Remote Batch". Questo tipo di infrastruttura richiedeva investimenti economici enormi.

Caratteristiche di una rete WAN

Le reti geografiche si distinguono dalle reti locali (LAN) e metropolitane (MAN) per una serie di caratteristiche specifiche. Generalmente, una WAN è soggetta a maggiori disturbi e interferenze rispetto a una LAN.

Le sue componenti e proprietà principali includono:

- **Scala Geografica:** Sono impiegate specificamente per realizzare connessioni a livello nazionale e internazionale.
- **Componenti di Base:** Una WAN interconnette host che appartengono a sottoreti. Queste sottoreti sono costituite da due elementi fondamentali:
 - **Elementi di Commutazione:** Principalmente i router.
 - **Collegamenti:** Linee, circuiti o dorsali (spesso in fibra ottica).
- **Gestione del Routing:** A causa della vasta area e del numero di reti interconnesse, la gestione dell'instradamento (routing) in una WAN è intrinsecamente complessa.
- **Eterogeneità:** Le WAN sono progettate per poter interconnettere reti eterogenee (cioè basate su tecnologie diverse).
- **Politiche di Routing:** Per gestire tale complessità ed eterogeneità, le WAN adottano una politica di routing uniforme e si avvalgono di router multiprotocollo.

Metropolitan Area Network (MAN)

Definizione

Una **Metropolitan Area Network (MAN)** è progettata per interconnettere un'area che richiede prestazioni elevate. Lo scopo principale è quello di estendere i servizi tipici di una Rete Locale (LAN) a un'intera area metropolitana.

Dall'esterno, la MAN viene percepita come un'unica entità. La sua gestione è affidata a un operatore specifico che ha il compito di:

- Regolare l'accesso alla rete e ai servizi.

- Definire la politica di routing interna.

Caratteristiche

Le MAN si distinguono per la loro capacità di gestire grandi volumi di dati diversi tra loro.

- **Alta Capacità Trasmissiva:** Generalmente utilizzano la **fibra ottica** come mezzo trasmissivo per garantire prestazioni elevate.
- **Trasporto Integrato:** Sono progettate per operare il trasporto integrato di dati eterogenei, come **voce, dati e multimedialità** (video, ecc.).
- **Reti a Banda Larga:** Le MAN sono definite reti "a banda larga" (broadband), un termine derivato dai protocolli usati nelle prime implementazioni. Proprio grazie a questa caratteristica, aiutano la diffusione di applicazioni innovative che richiedono molta banda.

Le applicazioni tipiche che beneficiano di un'infrastruttura MAN includono:

- Video on Demand
- Telemedicina
- Teledidattica
- Teleconferenza in rete
- Telesoccorso.

Local Area Network (LAN)

Definizione e Caratteristiche

Una **Local Area Network (LAN)**, o rete locale, è un'infrastruttura di rete che, a differenza di WAN e MAN, copre un'area geografica limitata.

- Collega tipicamente **uno o più edifici** limitrofi.
- È quasi sempre specifica di una **singola azienda** o organizzazione (o una sua parte).
- È un'entità autonoma, regolata da proprie (e private) politiche di accesso e di routing.
- Il suo scopo primario è consentire la **condivisione di risorse hardware e software** (come server, stampanti o file) tra i computer connessi.
- La LAN costituisce la base tecnica indispensabile per la realizzazione delle Intranet aziendali.

Il primo prodotto storicamente riconosciuto in questa categoria è stato l'**Attached Resource Computer Network (ArcNet)**, introdotto da Datapoint Corp. nel 1977.

Tecniche Trasmissive (Livello Fisico)

Il livello fisico della LAN si occupa del trasporto dei segnali (elettrici o ottici). Nelle LAN si adottano principalmente due tecniche trasmissive:

1. Trasmissione in Banda Base (Baseband):

- È la tecnica più comune nelle LAN moderne.
- Utilizza l'**intera banda** del mezzo trasmissivo (es. il cavo Ethernet) per un'unica comunicazione alla volta.

- Un solo nodo può trasmettere in un dato istante.
- Non avviene modulazione del segnale, il che semplifica l'hardware ma limita le distanze.
- Lo standard **Ethernet (IEEE 802.3)** è l'esempio primario di trasmissione in banda base.

2. Trasmissione in Banda Larga (Broadband):

- Usata per applicazioni particolari.
- Si basa sulla **modulazione di frequenza** e sulla divisione della banda disponibile in più **sottocanali** indipendenti.
- Questo permette a più nodi di trasmettere contemporaneamente su canali diversi (es. video, voce, dati) ed è ideale per stazioni multimediali.

Metodi di Accesso al Mezzo (Livello Data Link)

Dato che in una rete in banda base (come Ethernet) un solo dispositivo può trasmettere alla volta, è necessario un metodo per regolare chi ha il "diritto di parola". Esistono due approcci:

1. Accesso Deterministico:

- Ogni stazione attende il proprio turno per trasmettere.
- L'esempio classico è il **Token-passing** (passaggio del gettone), utilizzato dalle reti Token Ring (IEEE 802.5), ArcNet e FDDI.

2. Accesso Non Deterministico (Casuale):

- Ogni stazione può tentare di trasmettere in qualsiasi momento.
- L'esempio principale è il **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**. Questo è il metodo utilizzato dallo standard **Ethernet**.

Personal Area Network (PAN)

Una **Personal Area Network (PAN)** è una rete informatica utilizzata per abilitare la comunicazione tra diversi dispositivi che si trovano molto vicini tra loro.

- Includono telefoni, PC tascabili (PDA), cuffie, ecc..
- I dispositivi connessi in una PAN non devono necessariamente appartenere tutti allo stesso utente.
- La portata di una PAN è tipicamente molto breve, limitata a **pochi metri**.

WPAN e Bluetooth

Sebbene una PAN possa tecnicamente essere cablata (ad esempio, un PC connesso a una stampante via USB), il termine è oggi quasi esclusivamente associato alle tecnologie wireless (WPAN).

- **Standard IEEE 802.15:** Il gruppo di lavoro che specifica gli standard per le **Reti Personali Wireless (WPAN)** è l'IEEE 802.15.
- **Bluetooth (IEEE 802.15.1):** Il **Bluetooth** è l'esempio più comune e diffuso di tecnologia PAN. È uno standard tecnologico wireless a corto raggio, progettato specificamente per scambiare dati tra dispositivi fissi e mobili su brevi distanze, creando di fatto delle PAN.

Metodi di Accesso

Metodi di Accesso al Bus

Questa categoria descrive come le stazioni ottengono l'accesso a un mezzo condiviso, tipicamente un bus (sia esso fisico o, nelle reti moderne, logico). I due esempi più classici sono il Token-Passing e il CSMA/CD.

Token-Passing (Deterministico)

Questo è il metodo di accesso deterministico utilizzato storicamente da reti come **Token Ring (IEEE 802.5)**, ArcNet e FDDI.

Funzionamento (nello scenario Token Ring):

1. **Il Getto (Token):** Sull'anello di rete circola continuamente uno speciale frame vuoto, chiamato "token" (gettone).
2. **Presa del Token:** Una stazione che deve trasmettere attende di ricevere il token. Quando lo riceve, lo "prende" (spesso modificando un bit per marcarlo come "occupato") e invia il proprio frame di dati sull'anello.
3. **Circolazione del Frame:** Il frame di dati viene esaminato da ogni stazione successiva sull'anello.
4. **Copia e Rilascio:** La stazione che si identifica come destinataria del messaggio, ne copia il contenuto e modifica un bit nel frame per confermare l'avvenuta ricezione. Il frame (ora "usato") continua a circolare fino a tornare al mittente.
5. **Verifica:** Il mittente riceve il proprio frame indietro, vede che il messaggio è stato copiato e ricevuto correttamente, e rimuove il messaggio dall'anello.
6. **Rilascio del Token:** A questo punto, il mittente rigenera un token "vuoto" e lo rimette in circolo, pronto per essere preso dalla stazione successiva che deve trasmettere.

CSMA/CD (Non Deterministico)

Il **Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)** è il metodo di accesso casuale utilizzato nelle reti **Ethernet (IEEE 802.3)**.

Il suo funzionamento si basa su tre fasi:

1. **Carrier Sense (CS - Ascolto del mezzo):** La stazione "ascolta" il mezzo trasmissivo (il cavo) prima di cercare di trasmettere. Se percepisce un segnale (linea occupata), ritarda la trasmissione. Se la linea è libera, inizia a trasmettere.
2. **Multiple Access (MA - Accesso Multiplo):** Più stazioni possono tentare di accedere contemporaneamente.
3. **Collision Detection (CD - Rilevamento delle Collisioni):** A causa del tempo che il segnale impiega per propagarsi lungo il cavo (τ), può accadere che due stazioni sentano la linea libera quasi nello stesso istante e inizino a trasmettere. Questo genera una **collisione**: i due segnali si sovrappongono, i dati si corrompono e i pacchetti vengono cancellati.

- **Gestione della Collisione:** Le stazioni Ethernet sono in grado di rilevare questa collisione. Appena una collisione viene intercettata, entrambe le stazioni attivano un processo di ritrasmissione ritardata, chiamato **backoff**. L'algoritmo di backoff calcola un tempo di attesa casuale (spesso basato sull'indirizzo MAC univoco della scheda) prima di ritentare la trasmissione, per evitare che le due stazioni collidano immediatamente di nuovo.

Metodo di Accesso a Time Slot

Questo metodo è concettualmente diverso e viene realizzato su reti con topologia fisica ad anello.

- L'accesso è controllato da una sequenza di "time slot" (intervalli di tempo) che si susseguono uno dopo l'altro sull'anello.
- Ogni slot è costituito da un header e bit di controllo.
- Una stazione che deve trasmettere attende uno slot vuoto. Il campo di controllo indica se il campo dati dello slot è libero o se è già occupato da un'altra stazione.
- Se una stazione rileva uno slot occupato, ne verifica l'indirizzo destinatario. Se è il proprio, preleva i dati.

Vantaggi e Svantaggi:

- **Criticità:** Richiede una stazione "master" che generi i time slot.
- **Vantaggi:** Dato che ogni slot ha una lunghezza e un tempo di percorrenza fissi, questo metodo si presta bene ad applicazioni che richiedono un tempo di trasmissione costante (come audio o video) anche in condizioni di traffico elevato.

Metodo di Accesso TDMA

Il **TDMA (Time Division Multiple Access)** è un'implementazione specifica del concetto di divisione del tempo.

- Questo metodo divide uniformemente il tempo tra un certo numero di utenti, garantendo a ciascuno una quantità definita di risorse di rete.
 - Il tempo viene suddiviso in "frame" (cornici) di lunghezza finita. Ogni frame è a sua volta suddiviso in "slot" (intervalli).
 - A ogni utente della rete viene assegnato uno specifico slot all'interno del frame.
 - L'utente può trasmettere dati **solo ed esclusivamente** durante il proprio slot di tempo assegnato e deve attendere il frame successivo per trasmettere di nuovo.
-

La Rete Ethernet

Introduzione

La rete Ethernet è disegnata per una **topologia a bus con CSMA/CD** e rappresenta lo standard *de jure* IEEE 802.3.

Lo Standard Ethernet

Per lo standard Ethernet il bus è implementato logicamente da hub e switch.

La differenza tra i due standard risiede nel campo *tipo* della trama: in quello Ethernet è il livello applicativo che genera il messaggio per assicurarsi una lunghezza di almeno 46 byte ed il campo tipo viene utilizzato per il tipo di protocollo di trasporto usati dai livelli superiori.

L'Interfaccia Ethernet

Funzioni principali:

- **Incapsulamento** e decapsulamento dati.
- **Link Management**.
- **Codifica** e decodifica **Manchester** dei bit.

Codifica Manchester

Per trasmettere un segnale di clock insieme dati, **trasmette il clock inalterato se il digit è 0, invertito se il digit è 1.**

Questa codifica garantisce una transizione del segnale elettrico in ogni bit trasmesso e di **sincronizzare** i circuiti del ricevitore con quelli del trasmettitore durante la ricezione del preambolo, ricevendo il pacchetto con la giusta temporizzazione.

Switched LAN

Le **Switched LAN** (Reti Locali Commutate) rappresentano la soluzione moderna e più performante per le reti Ethernet.

Le prime reti Ethernet usavano un cavo condiviso (topologia a bus) o, successivamente, degli **Hub** (topologia a stella fisica). In entrambi i casi, il mezzo trasmissivo era *condiviso*: se un computer inviava dati, tutti gli altri dispositivi sulla rete ricevevano quei dati, anche se non erano i destinatari. Questo creava un unico "dominio di collisione", dove le trasmissioni potevano scontrarsi, costringendo i dispositivi a fermarsi e ritentare (il meccanismo CSMA/CD).

Le Switched LAN risolvono questo problema sostituendo gli Hub con gli **Switch** (commutatori).

Switch

La differenza fondamentale è che uno switch è un apparato "intelligente" che non si limita a ritrasmettere i dati a tutti, ma esegue una copia "meditata" (ragionata) dei pacchetti.

1. **Apprendimento (Learning)**: Uno switch mantiene una tabella interna (spesso chiamata **MAC address table**). In questa tabella, lo switch "impara" e memorizza quale indirizzo MAC

(l'indirizzo fisico univoco di ogni scheda di rete) è connesso a quale delle sue porte fisiche.

2. **Inoltro (Forwarding):** Quando una trama (frame) arriva su una porta (es. Porta 1 dal PC A), lo switch ne legge l'indirizzo MAC di destinazione (es. PC B).
3. **Commutazione (Switching):** Invece di inviare la trama a tutte le porte (come farebbe un hub), lo switch consulta la sua tabella MAC, vede che il PC B si trova sulla Porta 5, e inoltra la trama *esclusivamente* alla Porta 5.

I Vantaggi delle Switched LAN

- **Suddivisione del Dominio di Collisione:** Questo è il vantaggio più importante. In una Switched LAN, **ogni singola porta dello switch è un dominio di collisione separato**. Questo significa che il PC A (sulla Porta 1) e il PC B (sulla Porta 5) possono comunicare alla massima velocità senza preoccuparsi che, nello stesso istante, il PC C (sulla Porta 2) stia comunicando con il PC D (sulla Porta 6).
- **Minimizzazione delle Collisioni:** Di conseguenza, i problemi principali del metodo CSMA/CD vengono risolti e le collisioni sono quasi del tutto eliminate.
- **Flessibilità e Velocità:** Gli switch moderni permettono di utilizzare tecnologie miste (10, 100 o 1000 Mbps) sulla stessa rete senza problemi. Un server può essere connesso a 1 Gbps (1000BaseT) mentre una stampante di rete può operare a 100 Mbps (100BaseT) sullo stesso switch.
- **Basso Costo e Facilità di Migrazione:** Questa tecnologia ha costi implementativi bassi. Per aggiornare una vecchia rete 10baseT basata su hub, è sufficiente sostituire l'hub con uno switch, mantenendo inalterato il cablaggio esistente.
- **Trasparenza:** L'intero processo di apprendimento e inoltro è completamente automatico e trasparente per gli utenti e i dispositivi connessi.

Varianti di Ethernet

10/100/1000BaseT

Le varianti 100Mbps (Fast Ethernet) e 1Gbps (GigabitEthernet) condividono le caratteristiche dello standard 10BaseT, ma cambia la frequenza del segnale:

- 100 MHz per FastEthernet.
- 1 GHz per GigabitEthernet.
- 10 GHz per 10Gigabit Ethernet.

Queste sigle si riferiscono alle diverse generazioni dello standard Ethernet su cavo in rame a doppini intrecciati (Twisted Pair), che differiscono principalmente per la velocità di trasmissione.

Il grande vantaggio degli switch moderni è la loro capacità di integrare queste diverse tecnologie, offrendo grande flessibilità. Le varianti più diffuse sono:

- **10BaseT (Ethernet):** Trasmette dati a 10 Mbps (Megabit al secondo).
- **100BaseT (FastEthernet):** Definito dallo standard IEEE 802.3u, trasmette a 100 Mbps. La frequenza del segnale è di 100MHz.

- **1000BaseT (GigabitEthernet):** Definito dagli standard IEEE 802.3z e 802.3ab, trasmette a 1000 Mbps (o 1 Gbps, Gigabit al secondo). La frequenza del segnale sale a 1GHz.

Gigabit Ethernet (1000BaseT)

Lo standard Gigabit Ethernet (noto anche come **GbE** o **1 GigE**) oggi rappresenta lo standard industriale più comune per la connessione di dispositivi come workstation, access point wireless e per gli switch di accesso (gli switch a cui si collegano direttamente i dispositivi degli utenti).

Questo standard si suddivide principalmente in due implementazioni:

1. **1000BaseT (Rame):** Utilizza cavi in rame UTP (*Unshielded Twisted Pair*) di categoria 5E, 6 o 7, e può raggiungere una distanza massima di 100 metri.
2. **1000BaseX (Fibra Ottica):** Utilizzato per distanze maggiori. Si suddivide ulteriormente in:
 - **1000BaseSX:** Usa fibra ottica multimodale, per distanze massime di circa 300 metri.
 - **1000BaseLX:** Usa fibra ottica monomodale, per distanze massime fino a 5 Km.

Switch Ethernet

Una LAN moderna viene implementata utilizzando apparati **switch**. Questi dispositivi sono disponibili in diverse configurazioni, a seconda delle velocità supportate dalle loro porte:

- **10BaseT Switch (IEEE 802.3):** Switch più vecchi che operano a 10 Mbps. Ogni porta implementa un dominio di collisione separato.
- **100BaseT Switch (IEEE 802.3u):** Noti come switch "FastEthernet", operano a 100 Mbps su cavo UTP.
- **1000BaseCX Switch (IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab):** Switch "GigabitEthernet", operano a 1 Gbps su cavo in rame STP (Shielded Twisted Pair).

10Gigabit Ethernet

Per le connessioni ad alta velocità, come le **dorsali (backbone)** di rete che collegano tra loro diversi switch, si utilizzano velocità superiori:

- **10Gigabit Ethernet (10GbE):** Implementato dallo standard **IEEE 802.3ae**, offre una velocità di 10 Gbps.
 - **10000BaseCX4 (IEEE 802.3ak):** È una specifica che permette di raggiungere i 10 Gbps su cavi in rame specifici (STP), anche se su distanze molto brevi (15-25 metri).
-

Standard IEEE per Reti

Standard IEEE 802.4 Token Bus

Questo standard fu sviluppato per definire una rete con topologia a **bus** (simile a Ethernet) ma con un metodo di accesso **deterministico** chiamato **Token-passing** (passaggio del gettone), invece del CSMA/CD.

Fu promosso principalmente per il **Manufacturing Automation Protocol (MAP)**, un'iniziativa per standardizzare la comunicazione negli ambienti di produzione industriale, dove la casualità del CSMA/CD non era accettabile.

Le stazioni sulla rete formavano un anello *logico*. Un "gettone" (token) veniva passato da una stazione all'altra in un ordine predefinito. Solo la stazione che possedeva il token aveva il diritto di trasmettere. Questo garantiva che non ci fossero collisioni e che ogni stazione avesse un tempo di accesso garantito.

Lo standard 802.4 non ha avuto particolare fortuna commerciale, principalmente a causa dei costi implementativi più elevati e della rapida evoluzione e successo delle reti Ethernet in banda base.

Standard IEEE 802.5 Token Ring

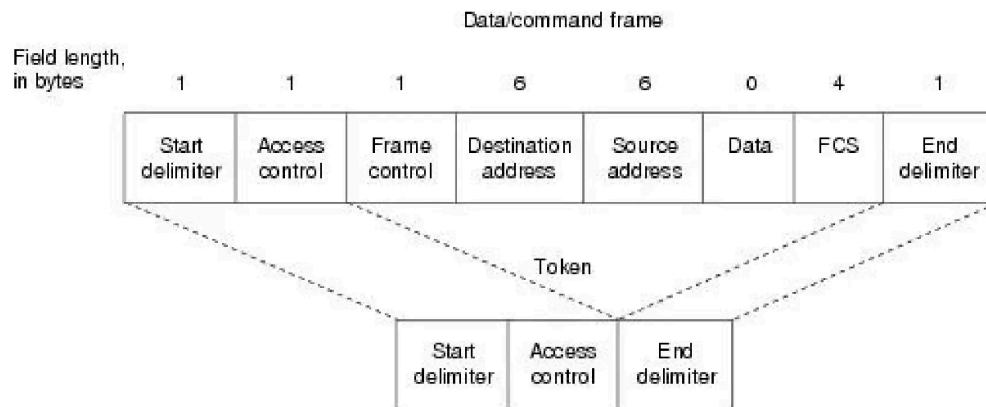
Questo standard descrive una rete con topologia logica ad **anello** che utilizza anch'essa un metodo di accesso deterministico a **passaggio di gettone (token)**.

Sebbene la topologia *logica* fosse un anello (ogni stazione riceve da quella precedente e trasmette a quella successiva), la topologia *fisica* era tipicamente a **stella**. I computer venivano connessi a un'unità centrale chiamata **MAU (Medium Access Unit)**. La MAU gestiva internamente l'anello, permettendo di aggiungere o rimuovere stazioni senza interrompere fisicamente il circuito.

Metodo di Accesso:

1. Un piccolo frame speciale, il **token**, circola continuamente sull'anello.
2. Una stazione che deve trasmettere attende di ricevere il token.
3. Una volta catturato il token, la stazione lo modifica in un frame di dati e invia i suoi dati sull'anello. Può trasmettere per un tempo massimo predefinito (**Token Hold Time**).
4. Il frame di dati viaggia lungo l'anello. Ogni stazione lo legge.
5. La stazione di destinazione riconosce il proprio indirizzo, copia i dati e imposta dei bit nel frame per confermare la ricezione.
6. Il frame continua a circolare fino a tornare al mittente originale. Il mittente verifica la conferma di ricezione, rimuove il frame dall'anello e genera un nuovo token libero.

La trama Token Ring è diversa da quella Ethernet. Include campi specifici come il **Controllo di Accesso** (che contiene i bit di priorità e il bit che distingue un token da un frame di dati) e il **Frame Status** (usato dal ricevitore per confermare l'avvenuta ricezione).



IEEE 802.6 Metropolitan Area Network

Questo standard è stato creato per rispondere all'esigenza di estendere i servizi di una LAN a un'intera **area metropolitana**.

L'obiettivo era creare reti ad alta velocità (es. 150 Mbps) su lunghe distanze (fino a 160 Km), gestendo traffico integrato di dati, voce e video.

Tecnologia: DQDB (Distributed Queue Dual Bus): Lo standard si basa su un'architettura chiamata "Coda Distribuita a Doppio Bus".

- Consiste in due bus fisici paralleli che trasmettono dati in direzioni opposte.
- Tutti i nodi (stazioni) sono connessi a entrambi i bus.
- Il metodo di accesso si basa su un algoritmo distribuito di accodamento: una stazione che deve trasmettere "prenota" uno slot su uno dei bus e attende il suo turno, garantendo equità nell'accesso.

Poteva essere configurato come **Open bus** (con due estremità distinte) o, più comunemente, come **Looped bus** (un doppio bus chiuso ad anello), che offriva maggiore tolleranza ai guasti.

Reti Wireless

Introduzione

Le reti wireless (senza fili) hanno rappresentato un'enorme evoluzione nel mondo delle comunicazioni, eliminando la necessità di conduttori fisici.

Il vantaggio principale è evidente: **non servono più lavori strutturali per il cablaggio**. Questo, unito ad altri benefici, ne ha decretato il successo:

- **Flessibilità e Mobilità:** Consentono agli utenti di accedere ai servizi di rete indipendentemente dalla loro posizione fisica.
- **Accessibilità:** Facilitano la connessione in aree remote o in edifici (come quelli di interesse storico) dove il cablaggio è complesso.
- **Scalabilità:** Permettono di gestire facilmente un numero variabile di utenti.
- **Roaming:** L'utente può mantenere la connessione attiva anche mentre si sposta fisicamente tra diverse aree di copertura.

Componenti e Architettura

- **Access Point (AP):** È il dispositivo (simile a uno switch) che comunica con i client wireless tramite antenne. L'AP è poi tipicamente collegato alla rete cablata (LAN) tramite un cavo Ethernet. Gli AP vengono disposti in modo da creare "celle" di copertura, spesso sovrapposte del 10-15% per permettere il roaming.
- **Network Interface Card (NIC):** È la scheda di rete wireless (integrata in laptop e smartphone, o come dispositivo USB) che permette al client di comunicare con l'AP.

WLAN

Il gruppo 802.11 si occupa della standardizzazione delle reti Wireless, LAN e **WLAN** ed è suddiviso in:

- LLC
- MAC
- PHY

L'architettura fondamentale di una WLAN è chiamata **Basic Service Set (BSS)**, che è semplicemente un insieme di stazioni all'interno di una cella. Esistono due modalità:

1. **Independent BSS (Rete Ad-hoc):** Le stazioni comunicano direttamente tra loro senza un AP.
2. **Infrastructure Network BSS (Rete a Infrastruttura):** È la modalità più comune. Tutte le stazioni comunicano attraverso un Access Point. L'infrastruttura che interconnette più BSS (più AP) è chiamata **Distribution System (DS)**.

Metodo di Accesso: CSMA/CA (Collision Avoidance)

Nelle reti wireless, una stazione non può rilevare una collisione mentre sta trasmettendo. La potenza del proprio segnale in trasmissione è talmente più alta di qualsiasi segnale in ricezione che "annegherebbe" il segnale di una collisione.

Per questo motivo, 802.11 utilizza un metodo per *evitare* le collisioni (**Collision Avoidance**), anziché rilevarle. Questo metodo è parte della **Distributed Coordination Function (DCF)** e funziona così:

1. **Carrier Sense**: La stazione "ascolta" il canale. Se è occupato, attende.
2. **Spazio Inter-Frame (DIFS)**: Se il canale è libero, la stazione attende per un breve periodo fisso chiamato DIFS (Distributed InterFrame Space).
3. **Contention Window (Backoff)**: Se il canale è ancora libero dopo il DIFS, la stazione *non* trasmette subito. Sceglie un numero *casuale* di "slot di tempo" (la finestra di contesa) e inizia un conto alla rovescia.
4. **Trasmissione**: Se il conto alla rovescia arriva a zero e il canale è rimasto libero, la stazione trasmette la sua trama.
5. **ACK (Riconoscimento)**: Poiché le collisioni non possono essere rilevate, il successo della trasmissione è garantito da un riconoscimento (ACK) inviato dal ricevitore. Se il mittente non riceve l'ACK entro un certo tempo, assume che la trama sia andata persa (per una collisione o per interferenza) e la ritrasmette.

Bluetooth e SIG

Il Bluetooth è uno standard tecnologico fondamentale per le *Personal Area Network* (PAN), progettato per lo scambio di dati tra dispositivi fissi e mobili su brevi distanze.

Il Bluetooth SIG (Special Interest Group)

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la gestione attiva dello standard non è più in mano all'IEEE (che lo aveva standardizzato come **IEEE 802.15.1**), ma è affidata a un organismo specifico: il **Bluetooth Special Interest Group (SIG)**, che gestisce il programma di qualificazione dei dispositivi.

Topologia delle Reti Bluetooth

L'architettura Bluetooth definisce due principali tipologie di configurazione di rete: la **Piconet** e la **Scatternet**.

Piconet

È la forma base di una rete Bluetooth.

Contiene un nodo primario chiamato **Master** e fino a sette nodi secondari attivi chiamati **Slave**.

In una singola Piconet ci possono essere in totale 8 nodi attivi (1 Master + 7 Slave) entro una distanza tipica di 10 metri.

La **comunicazione avviene solo tra Master e Slave** (uno-a-uno o uno-a-molti). La comunicazione diretta Slave-Slave non è possibile.

Oltre ai nodi attivi, il sistema può avere fino a 255 nodi in "attesa" (parked), che non possono comunicare finché non vengono convertiti allo stato attivo.

Scatternet

Si forma collegando diverse Piconet tra loro.

Uno slave in una Piconet può fungere da master in un'altra Piconet adiacente. Questo nodo, definito **nodo ponte**, riceve un messaggio dal Master della prima rete e lo consegna al suo Slave nella seconda rete.

Una stazione non può essere Master in due Piconet contemporaneamente.

Caratteristiche Bluetooth

Le specifiche tecniche del Bluetooth sono progettate per garantire robustezza in ambienti rumorosi e basso consumo energetico.

- Opera utilizzando onde radio UHF nelle bande **ISM** (Industrial, Scientific and Medical) senza licenza, da 2,402 GHz a 2,48 GHz.
- Utilizza il **Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)**.
 - I dati vengono divisi in **pacchetti**.
 - Ogni pacchetto viene trasmesso su uno dei **79 canali** designati (con larghezza di banda di 1 MHz ciascuno).
 - Il sistema esegue solitamente **1600 salti di frequenza al secondo**, utilizzando l'Adaptive Frequency-Hopping (AFH) per ridurre le interferenze.
- Nella modalità più diffusa, la potenza di trasmissione è limitata a 2,5 mW, con una portata fino a **10 metri**.

Bluetooth BLE

Il Bluetooth Classic utilizza 79 canali.

Bluetooth Low Energy (BLE): Utilizza una spaziatura di 2 MHz, consentendo di ospitare **40 canali**. Di questi, 3 sono canali di *advertising* (per la ricerca e connessione) e 37 sono canali dati.

Bluetooth BLE - Link Layer

Il **Link Layer (LL)** è il livello che si interfaccia direttamente con il livello fisico (PHY). A causa dei requisiti rigorosi di tempistica (real-time), la maggior parte di questo livello è solitamente implementata direttamente in **hardware**, mentre la parte restante è gestita dal software (spesso chiamato *SoftDevice* nei sistemi embedded).

Le sue responsabilità principali includono :

- **Pubblicità e Scansione**: Gestisce l'invio e la ricezione di pacchetti di annuncio (*advertising*).
- **Gestione della Connessione**: Crea e mantiene le connessioni.
- **Incapsulamento Dati**: Prepara i pacchetti da passare al livello fisico.
- **Controllo Errori**: Utilizza il CRC (Cyclic Redundancy Check) per verificare l'integrità dei pacchetti ricevuti.
- **Sicurezza**: Gestisce opzionalmente la cifratura (AES-CCM a 128 bit).

Il Link Layer definisce specifici ruoli che un dispositivo può assumere. Questi ruoli possono cambiare durante il processo di connessione :

- **Advertiser:** Un dispositivo che invia pacchetti di **avviso** (*advertising*) per farsi trovare.
- **Scanner:** Un dispositivo che **ascolta** l'etere cercando pacchetti di advertising.
- **Master:** Il dispositivo che avvia una **connessione** e ne gestisce le tempistiche. Solitamente, uno Scanner diventa Master dopo aver deciso di connettersi.
- **Slave:** Il dispositivo che accetta una **richiesta** di connessione e segue il clock del Master. Solitamente, un Advertiser diventa Slave.

Prima di una connessione, i dispositivi devono trovarsi.

- L'Advertiser invia pacchetti sui tre canali dedicati (37, 38, 39) a intervalli fissi (**Advertising Interval**).
- Lo Scanner ascolta a intervalli periodici (*Scan Interval*) per una certa durata (**Scan Window**).

Poiché i due dispositivi non sono sincronizzati, per massimizzare la probabilità di "incontrarsi", si raccomanda che l'intervallo di scansione sia almeno il doppio dell'intervallo di advertising.

Quando uno Scanner decide di connettersi a un Advertiser, inizia la fase di connessione e i ruoli cambiano in Master e Slave. Il Master definisce i parametri vitali della connessione, sebbene lo Slave possa negoziare alcuni di essi:

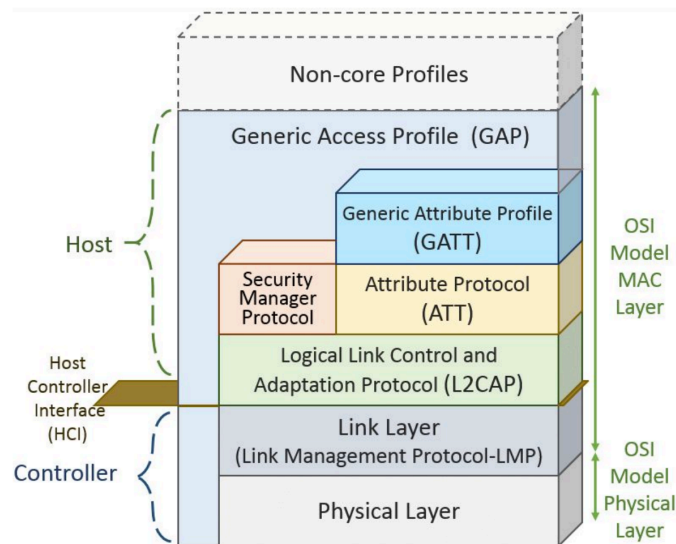
1. **Connection Interval:** È il tempo che intercorre tra due eventi di connessione (momenti in cui i dispositivi si scambiano dati). Può variare da 7,5 ms (veloce, ma consuma più energia) a 4 secondi (lento, ma efficiente energeticamente).
2. **Slave Latency:** Permette allo Slave di "saltare" un certo numero di eventi di connessione se non ha dati da inviare. Questo è cruciale per il risparmio energetico dello Slave, senza che la connessione venga considerata caduta.
3. **Supervision Timeout:** È il tempo massimo che il Master attende senza ricevere risposta dallo Slave prima di considerare la connessione persa (da 100 ms a 32 s).

Struttura del Pacchetto

Il Link Layer definisce come sono strutturati i dati che viaggiano nell'aria:

- **Preamble:** Una sequenza di bit usata per sincronizzare i ricevitori.
- **Access Address:** Un codice di 32 bit fondamentale.
 - Per i pacchetti di advertising è fisso a `0x8E89BED6`.
 - Per le connessioni dati, è un numero casuale generato per ogni connessione, per evitare che dispositivi vicini interferiscano tra loro.
- **PDU (Protocol Data Unit):** Contiene l'header e il carico utile (payload) effettivo dei dati.
- **CRC:** Codice per il rilevamento degli errori di trasmissione.

Bluetooth BLE - Host



L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol)

Questo protocollo agisce come un "vigile urbano" e un "traduttore" per i dati che viaggiano tra i livelli superiori e il controller.

- **Multiplexing:** Permette a più protocolli di livello superiore (come Attribute Protocol e Security Manager Protocol) di condividere la stessa connessione radio gestita dal Controller.
- **Segmentazione e Riasssemblaggio:** I pacchetti generati dalle applicazioni possono essere molto grandi (fino a 64 KB). L2CAP li "spezzetta" in frammenti che il Controller può trasmettere e li ricompone in ricezione.

SMP (Security Manager Protocol)

È il "responsabile della sicurezza". Si occupa di generare e gestire le chiavi per cifrare la comunicazione e proteggere i dati. Offre servizi essenziali come:

- **Autenticazione e Autorizzazione** dei dispositivi.
- **Integrità dei dati:** Per assicurarsi che nessuno abbia alterato i messaggi.
- **Privacy:** Protegge l'identità del dispositivo per evitare che venga tracciato.

ATT (Attribute Protocol)

Questo è il cuore dello scambio dati in BLE. Funziona con un modello **Client/Server**:

- **Server:** Contiene i dati organizzati in una tabella di "attributi".
- **Client:** Richiede i dati al server (lettura) o invia comandi per modificarli (scrittura).

Ogni **Attributo** (l'unità base dei dati) è composto da quattro campi fondamentali:

1. **Handle:** Un indirizzo unico a 16 bit (es. 0x0001) per identificare l'attributo.
2. **UUID (Universally Unique Identifier):** Un codice che definisce *che cos'è* quel dato (es. "questo è il livello della batteria").
3. **Permessi:** Definiscono chi può leggere o scrivere quell'attributo e con quale livello di sicurezza.
4. **Value:** Il dato vero e proprio.

GATT e GAP (I livelli di interfaccia)

Sono i livelli più alti con cui noi sviluppatori (e le app) interagiamo solitamente, perché forniscono un'astrazione completa.

- **GAP (Generic Access Profile):** Si occupa del **Controllo**. Definisce come i dispositivi si vedono, si connettono e interagiscono a basso livello (es. chi fa da Master, chi da Slave, le procedure di advertising).
 - **GATT (Generic Attribute Profile):** Si occupa dei **Dati**. Definisce *come* scambiare i dati strutturati (servizi e caratteristiche) usando il protocollo ATT sottostante.
-

Internet Protocol (IP)

Definizione

L'IP fornisce le funzioni necessarie per inviare un pacchetto di bit, chiamato **Internet Datagram**, da una sorgente a una destinazione attraverso un sistema interconnesso di reti.

- Definisce l'esatto formato dei dati che attraversano la rete.
- Svolge la funzione di **routing**, ovvero sceglie il percorso che i dati dovranno seguire per raggiungere la destinazione.

L'IP è progettato attorno a specifici concetti architetturali:

- **Connectionless (Senza connessione)**: Ogni datagramma è trattato come un'entità indipendente. Non esiste un "circuito virtuale" o una connessione persistente tra mittente e destinatario a livello IP. Questo significa che ogni pacchetto viene consegnato **indipendentemente** dagli altri.
- **Unreliable (Inaffidabile)**: Il servizio è definito "**best-effort**". L'IP farà il possibile per consegnare il pacchetto, ma non offre garanzie. I pacchetti possono andare persi, arrivare fuori sequenza o essere duplicati. L'affidabilità deve essere garantita dai protocolli di livello superiore (come il TCP).

Datagramma IP

L'unità di trasferimento è il **datagramma**, composto da un **header** (intestazione) e un'area dati. L'header contiene informazioni cruciali per l'instradamento:

- **VERS**: campo di 4 bit che indica la versione IP (IPv4 o IPv6).
- **HLEN**: campo di 4 bit che indica la lunghezza dell'header.
- **LUNGHEZZA TOTALE**: campo di 16 bit per indicare la lunghezza totale del datagram.
- **TIPO DI SERVIZIO**: 8 bit che indicano la gestione del datagram, suddiviso in altri 5 sottocampi:
 - **PRECEDENZA**: 3 bit per l'importanza del datagram.
 - **D, T, R**: basso ritardo, throughput alto ed alta affidabilità.
- **IDENTIFICAZIONE, FLAG e OFFSET DEL FRAMMENTO**: controllano la frammentazione e riassemblaggio dei datagram (a livello fisico).
- **TTL (Time To Live)**: Indica la durata in secondi (o hops) concessa al datagramma per restare in rete prima di essere scartato, per evitare loop infiniti.
- **Protocol**: Indica quale protocollo di livello superiore ha generato i dati (es. TCP o UDP).
- **Checksum**: Verifica l'integrità dell'header stesso con CRC (non dei dati).
- **IP ADDRESS DI PROVENIENZA**: 32 bit dell'host mittente.

- **IP ADDRESS DI DESTINAZIONE:** 32 bit dell'host destinatario.
- **Dati:** payload del datagram.
- **Opzioni IP:** funzioni di test o debug.
- **Padding:** bit a 0 per garantire una lunghezza multipla di 32 bit.

Elaborazione dell'Header IP

- Calcolo del checksum e verifica validità.
- Analisi routing table per next hop.
- Modifica campi che richiedono aggiornamento (TTL, header, checksum).

Classi di Indirizzi IP

IPv4

Un indirizzo IPv4 è composto da 32 bit e identifica univocamente la **connessione** di un host alla rete (non l'host in sé; un router con più interfacce avrà più indirizzi IP).

Gli indirizzi sono divisi in classi (**A, B, C, D, E**) che determinano quanti bit sono dedicati alla rete (**NetID**) e quanti all'host (**HostID**).

- **Classe A:**
 - **Range:** 1.0.0.0 - 127.255.255.255
 - Il primo bit è 0. Supporta poche reti (126) ma moltissimi host (16 milioni).
- **Classe B:**
 - **Range:** 128.0.0.0 - 191.255.255.255
 - I primi bit sono 10. Supporta circa 16.000 reti e 65.000 host ciascuna.
- **Classe C:**
 - **Range:** 192.0.0.0 - 223.255.255.255
 - **Caratteristica:** I primi bit sono 110. Supporta 2 milioni di reti ma solo 254 host ciascuna.
- **Classe D:** (224.0.0.0 - 239.255.255.255) Riservata per il **Multicast**.
- **Classe E:** (240.0.0.0 - 255.255.255.255) Riservata per usi futuri/sperimentali.

Tipologie di Indirizzi Speciali

Oltre agli indirizzi per gli host, esistono indirizzi con funzioni specifiche che non vengono assegnati a singole macchine in modo standard:

- **Indirizzo di Rete (Network Address):** È l'indirizzo che identifica la rete stessa. Si ottiene ponendo tutti i bit della parte Host a **0**.
- **Indirizzo di Broadcast:** Utilizzato per inviare dati a *tutti* gli host di quella rete. Si ottiene ponendo tutti i bit della parte Host a **1**.
 - Esempio: In una rete Classe C 192.168.1.0, l'indirizzo di rete è 192.168.1.0 e il broadcast è 192.168.1.255.

- **Loopback (Localhost):** L'indirizzo `127.0.0.1` è riservato per far comunicare la macchina con se stessa (utile per test e debug).
- **Default Route:** L'indirizzo `0.0.0.0` è usato per indicare "qualsiasi rete" o la rotta di default nelle tabelle di routing.

Indirizzi Privati e Link Local

Non tutti gli IP sono instradabili su Internet pubblico. Alcuni sono riservati per reti locali (LAN) per risparmiare indirizzi pubblici e per sicurezza.

- **Indirizzi Privati (RFC 1918):** Questi pacchetti non vengono instradati dai router su Internet, ma sono gestiti dai NAT (Network Address Translation) per uscire sulla rete pubblica.
 - Classe A: `10.0.0.0/8`
 - Classe B: `172.16.0.0/12`
 - Classe C: `192.168.0.0/16`
- **Indirizzi Link Local (APIPA):** Definiti dalla RFC 3927 (`169.254.0.0/16`). Vengono auto-assegnati dal sistema operativo quando la configurazione DHCP fallisce e non c'è un IP statico. Sono validi solo all'interno del segmento di rete locale e non vengono instradati.

Configurazione IP

Affinché un host possa comunicare correttamente in una rete TCP/IP, deve essere configurato con quattro parametri fondamentali:

1. **Indirizzo IP:** L'identificativo univoco.
2. **Subnet Mask:** Serve a distinguere quale parte dell'IP è rete e quale è host.
3. **Default Gateway:** L'indirizzo del router che permette di uscire dalla rete locale verso altre reti (es. Internet).
4. **DNS Server:** Per tradurre i nomi (es. www.google.com) in indirizzi IP.

Questa configurazione può essere **Statica** (manuale) o **Dinamica** (tramite protocollo DHCP).

Errori di Configurazione

Se si sbaglia la definizione del default gateway le applicazioni locali funzioneranno, quelle che richiedono connessioni esterne dalla rete locale no, perché non possiamo raggiungere il giusto gateway.

Un errore nella subnet mask può generare problemi di connettività. È possibile, anche se altamente sconsigliabile, che la definizione della subnet mask differisca tra gli host della rete. L'effetto risultante può essere quello di comportamenti non predicibili.

Indirizzamento con Subnet

Subnetting

Il subnetting è la tecnica che permette di suddividere una rete principale in sottoreti più piccole.

Si usa per ottimizzare lo spazio di indirizzamento, limitare il traffico di broadcast (migliorando le prestazioni) e per ragioni di sicurezza e organizzazione.

Si "prendono in prestito" dei bit dalla parte Host dell'indirizzo e li si assegna alla parte Rete. Questo viene indicato tramite la **Subnet Mask**.

- Una maschera come `255.255.255.0` indica che i primi 24 bit sono la rete (/24).
- Una maschera come `255.255.255.192` (/26) indica che abbiamo "prestato" 2 bit dalla parte host per creare 4 sottoreti più piccole.

▼ Esempio (/24)

Immaginiamo una rete standard, come quella di casa.

- **Indirizzo IP:** `192.168.1.10`
- **Subnet Mask:** `255.255.255.0` (o `/24`)

In binario, la maschera `255.255.255.0` è una fila di 24 "uno" seguiti da 8 "zeri":

`11111111.11111111.11111111.00000000`

La maschera dice al computer: "I primi tre gruppi di numeri (`192.168.1`) sono intoccabili, sono il nome della rete. L'ultimo gruppo (`.10`) è l'host e può cambiare".

- **Risultato:** L'indirizzo di Rete è `192.168.1.0`.

▼ Esempio (/26)

Prendiamo l'indirizzo: `192.168.1.70` con maschera `/26` (o `255.255.255.192`).

Qui non stiamo tagliando esattamente al punto (dopo il terzo ottetto), ma stiamo "mangiando" 2 bit dal quarto numero per darli alla rete.

Guardiamo solo l'ultimo numero (il quarto ottetto) in **binario**, perché i primi tre (`192.168.1`) sono bloccati dalla maschera `255`.

1. **IP (70):** `01000110`
2. **Mask (192):** `11000000` (I due `1` indicano che i primi 2 bit contano come Rete).

Ora facciamo l'operazione **AND**:

```
IP (70):  0 1 0 0 0 1 1 0
Mask (192): 1 1 0 0 0 0 0 0
-----
Rete:      0 1 0 0 0 0 0 0 ← Questo in decimale è 64!
```

La maschera `/26` ha diviso l'intervallo 0-255 in 4 blocchi (sottoreti) da 64 indirizzi ciascuno:

1. Rete **.0** (range 0-63)
2. Rete **.64** (range 64-127) → **Il nostro IP 70 si trova qui!**
3. Rete **.128** (range 128-191)
4. Rete **.192** (range 192-255)

Quindi, la risposta all'indovinello è: l'indirizzo di rete è **192.168.1.64**.

Ragioni Topologiche

- **Superamento limiti di distanza:** limite causato dalla lunghezza dei cavi che obbligano l'inserimento di un router IP per collegarli.

- **Connessioni di reti fisiche diverse**: router IP possono essere usati per collegare reti con diversa topologia.
- **Filtro del traffico fra reti**: il traffico verso altre reti è inviato al gateway.

Ragioni Organizzative

- **Semplificare l'amministrazione della rete**: sottoreti usate per delegare la gestione degli indirizzi, diagnostica ecc.
 - **Riconoscimento di strutture**: indipendenza di qualche divisione di un ente.
 - **Isolamento del traffico di uno specifico ente**: per motivi di sicurezza si isola il traffico locale di un ente in modo da tenere la sottorete accessibile solo ai membri.
 - **Isolamento di problemi potenziali**: una sottorete può essere riservata ad un gruppo di tecnici per sperimentare nuovi prodotti di rete.
-

Address Resolution Protocol (ARP)

ARP

Il protocollo ARP, o **Address Resolution Protocol**, è essenziale perché, sebbene le applicazioni utilizzino indirizzi IP (livello 3), la comunicazione effettiva su una rete locale (come Ethernet) richiede indirizzi fisici (livello 2) per incapsulare i pacchetti.

Un host Internet può comunicare con un altro host solo se conosce l'indirizzo fisico (MAC) del protocollo di rete locale. L'ARP fornisce il servizio di risoluzione della corrispondenza "Indirizzo IP - Indirizzo fisico".

Come Funziona

1. Quando l'host A deve comunicare con l'host B (e conosce solo l'IP di B), invia un pacchetto in **broadcast** sulla rete locale chiedendo chi ha l'indirizzo IP e di inviargli il suo indirizzo fisico.
2. L'host che riconosce il proprio indirizzo IP nel pacchetto risponde fornendo il proprio indirizzo fisico.
3. L'host richiedente include il proprio indirizzo fisico nella richiesta broadcast, permettendo a tutti gli altri host di aggiornare le loro informazioni.

ARP Cache: Per evitare di dover ripetere continuamente questa procedura, ogni macchina mantiene una *cache* che memorizza gli indirizzi risolti per consultazioni future. Questa cache utilizza una tecnica chiamata **soft state**: le informazioni hanno una scadenza gestita da timer e diventano obsolete se non rinfrescate, poiché le associazioni potrebbero cambiare.

Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

Il protocollo RARP, o **Reverse Address Resolution Protocol**, svolge la funzione opposta. È stato concepito per situazioni specifiche in cui una macchina conosce il proprio indirizzo fisico ma non il proprio indirizzo IP.

È utilizzato principalmente da workstation *diskless* (senza disco rigido) che, al momento dell'avvio (bootstrap), devono caricare il sistema operativo e la propria configurazione di rete da un server remoto.

Come Funziona

1. L'host spedisce una richiesta RARP via broadcast includendo il proprio indirizzo MAC (fisico) come identificatore unico.
2. Uno o più server RARP sulla rete ricevono la richiesta.
3. Il server risponde inviando all'host il corrispondente indirizzo IP.

Differenza tecnica: Nella risposta, il server scambia gli indirizzi mittente/destinatario e cambia il contenuto del campo "tipo" della trama rispetto alla richiesta.

Protocollo ICMP

Internet Control Message Protocol

Il protocollo ICMP è stato progettato con due scopi principali: **riportare anomalie** che si verificano durante il routing dei pacchetti IP e **verificare lo stato della rete**.

A differenza di protocolli come TCP o UDP che trasportano dati utente, l'ICMP è un protocollo di servizio e controllo. Sebbene tecnicamente viaggi incapsulato all'interno di datagrammi IP (il campo *Protocol* nell'header IP vale 1), è considerato parte integrante del livello Rete (Network Layer).

Messaggi ICMP

I messaggi ICMP sono identificati da un codice numerico. Vengono distinti tra messaggi che segnalano anomalie e messaggi di verifica o informativi.

Ecco i principali codici definiti:

Verifica della raggiungibilità (Ping):

- **Tipo 8 (Echo Request):** È la richiesta di eco, usata tipicamente dal comando `ping` per vedere se un host è attivo.
- **Tipo 0 (Echo Reply):** È la risposta alla richiesta di eco.

Segnalazione di Errori e Anomalie:

- **Tipo 3 (Destination Unreachable):** Indica che la destinazione non è raggiungibile (ad esempio, rete non trovata o porta chiusa).
- **Tipo 11 (Time Exceeded for a Datagram):** Indica che il tempo di vita (TTL) del pacchetto è scaduto. Questo è il meccanismo su cui si basa il comando `traceroute`.
- **Tipo 12 (Parameter Problem):** Indica un problema nei parametri dell'header del datagramma.

Ottimizzazione e Configurazione:

- **Tipo 5 (Redirect):** Questo messaggio è molto importante per l'efficienza del routing. Indica una condizione di stimolo per un instradamento migliore: viene inviato da un router quando si accorge di essere stato attraversato inutilmente (ha dovuto ritrasmettere il pacchetto sulla stessa rete da cui lo ha ricevuto). L'host che riceve questo messaggio aggiorna la sua tabella di routing per usare un router diverso per quella specifica destinazione.
- **Tipo 4 (Source Quench):** Usato per il controllo della congestione (chiede alla sorgente di rallentare), sebbene oggi sia poco usato.
- **Tipo 17/18 (Address Mask Request/Reply):** Introdotti per permettere a un'interfaccia di scoprire automaticamente la maschera di sottorete (netmask) usata in quella rete.

IP Multicasting

L'**IP Multicasting** è definito come la trasmissione di un datagramma IP a un "gruppo" di host. Invece di inviare una copia del pacchetto a ogni singolo destinatario (Unicast) o a tutti gli host della rete indistintamente (Broadcast), il Multicast invia il pacchetto una sola volta e questo viene consegnato solo a chi ha deciso di ascoltarlo.

Caratteristiche

- **Identificazione del Gruppo:** Un insieme di host è identificato da un **indirizzo IP di destinazione** specifico. Questi indirizzi appartengono alla Classe D (da 224.0.0.0 a 239.255.255.255).
- **Affidabilità "Best Effort":** Simile ai datagrammi Unicast standard, la consegna multicast non è garantita. Non c'è certezza che il datagramma arrivi a tutti i membri o che arrivi nello stesso ordine rispetto ad altri datagrammi.
- **Dinamicità:** L'appartenenza al gruppo è dinamica. Gli host possono entrare o uscire dal gruppo in qualsiasi momento senza limitazioni, anche se è possibile definire chiavi di accesso per rendere l'ingresso selettivo.
- **Ruolo dei Router (Multicast Agents):** I router (o host speciali) agiscono come *multicast agents*. Sono responsabili della creazione di gruppi transitori, del mantenimento delle informazioni sulla composizione dei gruppi e dell'instradamento dei pacchetti multicast attraverso Internet verso altri agenti fino alla destinazione.

IGMP (Internal Group Management Protocol)

Se l'IP Multicasting è il concetto di trasmissione, l'**IGMP** è il linguaggio usato dagli host per dire ai router che vogliono ricevere i dati per questo gruppo.

IGMP è il protocollo che supporta le funzioni di IP multicasting. Consente a un host di **creare** un gruppo, **unirsi** a un gruppo esistente o **abbandonarlo**.

IGMP provvede anche all'invio dei datagrammi IP al gruppo di host ed è definito e regolato da diverse RFC (Request for Comments), tra cui le RFC 966, 1112 e 2236.

In sintesi: senza IGMP, i router non saprebbero quali host della loro rete locale sono interessati a ricevere il traffico multicast e quindi non inoltrerebbero i pacchetti.

User Datagram Protocol (UDP)

Definizione

UDP è un protocollo di trasporto, trasmissione e ricezione di datagram. Offre due servizi all'IP:

1. Multiplexing → permette la condivisione su un host dei datagram IP che provengono da diversi host.
2. Controllo dell'errore sui dati.

Essendo un protocollo connectionless non c'è handshaking e non c'è connessione.

Ha un basso overhead per gestire header ed i datagrammi possono essere persi.

Non vi sono controllo di flusso, controllo e congestione.

Port Number: numero intero positivo che rappresenta diversi punti di destinazione astratti, indirizzati dagli host per vari servizi.

Per comunicare con una porta esterna, l'host deve conoscere l'indirizzo IP del destinatario ed il numero di porta del protocollo.

Esempi di applicazioni sono multimedia (RTP, Real Time Protocol) e servizi di rete (DNS, RIP, SNMP...).

UDP Datagram

L'intestazione (header) dell'UDP è ciò che lo rende così leggero. È composta da soli 4 campi, ciascuno di 16 bit (2 byte), per un totale di 8 byte.

Ecco i campi:

1. **Porta Sorgente (16 bit):** Identifica la porta sull'host mittente. È opzionale per alcune comunicazioni, ma quasi sempre usata.
2. **Porta Destinazione (16 bit):** Identifica la porta sull'host ricevente. Questo è fondamentale per la consegna.
3. **Lunghezza (16 bit):** Specifica la lunghezza totale del datagramma UDP (header + dati) in byte.
4. **Checksum (16 bit):** È un campo utilizzato per il **controllo degli errori**. Permette al ricevente di verificare se il datagramma è stato corrotto durante il transito.
 - È un controllo di integrità semplice, non una garanzia di consegna.
 - In IPv4, l'uso del checksum è **opzionale**. Se non usato, viene impostato a zero.
 - In IPv6, l'uso del checksum UDP è obbligatorio.

Struttura Porte

- Protocolli comuni (0-255): Well-known ports.
- Applicazioni multimediali (256-1023): Less well-known ports.

- Porte libere (1024-65535): Ephemeral client ports.

UDP De-multiplexing

Quando un'applicazione (es. DNS) vuole inviare un datagramma UDP, specifica la **porta di destinazione** (per il DNS, la porta 53).

Quando l'host ricevente riceve il datagramma, guarda la porta di destinazione e lo consegna all'applicazione corretta che è in ascolto su quella porta.

UDP Checksum

Il checksum UDP è un meccanismo di **controllo dell'errore** tra la comunicazione di due host (opzionale ma raccomandato) per verificare l'integrità dei dati e dell'header. Se il checksum fallisce, il pacchetto viene scartato silenziosamente senza richiedere la ritrasmissione.

Transmission Control Protocol (TCP)

Introduzione

Il TCP è un protocollo di **Livello 4 (Trasporto)** che offre un servizio di consegna affidabile con connessione:

- **Orientamento dello stream**: i dati da spedire vengono immagazzinati come sequenze di bit (**stream**), suddivisi in byte, passata dal mittente al destinatario.
- **Connessione di circuito virtuale**: il trasferimento avviene solo quando mittente e destinatario hanno **verificato il collegamento**.
- **Trasferimento bufferizzato**: il trasferimento accorpa un insieme di ottetti per **ottimizzare** la trasmissione.
- **Stream non strutturata**: i programmi che usano il servizio di trasferimento di stream devono **comprendere la struttura** dei dati trasmessi.
- **Connessione full-duplex**: trasferimento simultaneo in **entrambe le direzioni**.

Il TCP garantisce l'affidabilità mediante il **riscontro positivo con ritrasmissione**.

Finestra Scorrevole: il TCP gestisce la velocità di trasmissione per non sovraccaricare il destinatario. Il ricevente, in ogni pacchetto ACK che invia, esplicita (advertise) la sua **Window Size** (dimensione della finestra), ovvero quanto spazio ha ancora nel suo buffer di ricezione. Il mittente non può inviare più dati di quanti la finestra del ricevente possa accettare

TCP viene usato per la sua affidabilità da HTTP, SMTP, SSH, POP, IMAP...

Socket

Anche TCP usa i portnumber per identificare flusso di dati tra le applicazioni di un host. Usa la coppia **indirizzo IP - Porta**, chiamato **socket**.

In questo modo un certo portnumber può essere condiviso da più host.

TCP Multiplexing

La connessione TCP è specificata da una **4-tupla**: indirizzo mittente, porta mittente, indirizzo destinatario, porta destinatario.

TCP consente il multiplexing di connessioni multiple tra sistemi per consentire l'uso ottimale contemporaneo delle risorse.

TCP Header

Per supportare tutti questi meccanismi, l'header (intestazione) del TCP è molto più complesso e più grande (minimo 20 byte) di quello UDP.

I campi più importanti sono:

- **Porta Sorgente e Porta Destinazione (16 bit):** Come nell'UDP, servono per il **multiplexing**, ovvero per identificare quale applicazione sull'host deve inviare o ricevere i dati.
- **Sequence Number (32 bit):** Il numero di sequenza del primo byte di dati in questo segmento.
- **Acknowledgment Number (32 bit):** Indica il numero di sequenza del *prossimo* byte che il mittente di questo segmento si aspetta di ricevere.
- **Control Flags (6 bit):** Sono il "cervello" della gestione della connessione:
 - **SYN (Synchronize):** Usato per avviare una connessione.
 - **ACK (Acknowledge):** Indica che il campo Acknowledgment Number è valido.
 - **FIN (Finish):** Usato per chiudere la connessione.
 - **RST (Reset):** Indica una chiusura anomala o un rifiuto della connessione.
 - **PSH (Push):** Chiede al ricevente di passare i dati all'applicazione immediatamente (non attendere il riempimento del buffer).
 - **URG (Urgent):** Indica dati urgenti.
- **Window Size (16 bit):** Usato per il controllo di flusso; indica quanto spazio buffer ha il mittente di questo segmento.
- **Checksum (16 bit):** Usato per il controllo degli errori sull'header e sui dati.

Gestione della connessione

TCP risolve il ritardo dei pacchetti tramite un **Initial Sequence Number (ISN)** di 32 bit scelto casualmente.

Esegue un periodo di timeout alla fine della connessione (MSL - Maximum Segment Lifetime). ISN viene stabilito durante il setup della connessione (SYN a 1).

Il ricevente risponde con un ACK number che indice il Sequence Number del prossimo byte che deve ricevere il destinatario.

TCP 3 Ways Handshake

1. Apertura (3-Way Handshake)

Questo è il processo standard per stabilire una connessione:

1. **Client → Server:** Invia un segmento con il flag **SYN** impostato.
2. **Server → Client:** Risponde con i flag **SYN** e **ACK**.
3. **Client → Server:** Invia un segmento con il flag **ACK**.

Da questo momento in poi, la connessione è stabilita e i dati possono essere trasmessi.

2. Chiusura della Connessione

Anche la chiusura è un processo controllato per assicurarsi che entrambi i lati abbiano finito di trasmettere:

1. **Client → Server:** Invia un segmento con il flag **FIN**.

2. **Server → Client:** Risponde con un **ACK** (confermando la ricezione della richiesta di chiusura).
 3. **Server → Client:** Quando il server è pronto a chiudere, invia il suo segmento **FIN**.
 4. **Client → Server:** Risponde con un **ACK** finale.
-

Routing

Introduzione

Il routing è l'attività che scambia informazioni da una rete all'altra e coinvolge due processi:

1. **Determinare il percorso ottimale** attraverso una rete complessa.
2. **Trasportare i pacchetti** (spostare i dati) lungo quel percorso.

Metric: standard di misura per stabilire il percorso ottimale da calcolare dai protocolli di routing, magari in termini di gateway attraversati.

Per calcolare il miglior percorso un router considera l'associazione `destination/next_hop`.
Ricevuto un pacchetto il router calcola il next hop in base alle sue informazioni.

I router comunicano tra loro aggiornando le routing tables mediante la trasmissione dei vari messaggi: routing update consiste in un messaggio contenente tutta o una parte di una tabella, usata per costruire la topologia della rete.

Algoritmi di Routing

Gli algoritmi di routing devono essere:

- **Ottimali** → scegliere la migliore strada.
- **Semplici e con basso overhead** → consumando meno risorse possibile.
- **Robusti e Stabili** → comportarsi correttamente anche sotto stress.
- **Rapidi nella convergenza** → scegliere subito il percorso ottimale e col minor sforzo possibile.
- **Flessibili** → adattarsi a diverse condizioni.

Classificazione degli Algoritmi di Routing

Statici vs. Dinamici

- **Statici:** Le rotte sono configurate manualmente dall'amministratore di rete e non cambiano a meno che non vengano modificate di nuovo manualmente.
- **Dinamici:** I router utilizzano protocolli specifici (come OSPF o BGP) per scambiarsi informazioni e aggiornare automaticamente le loro tabelle di routing in risposta a guasti o cambiamenti nella topologia della rete.

Single-path vs. Multi-path

- **Single-path:** L'algoritmo calcola e utilizza un solo percorso "migliore" per ogni destinazione.
- **Multi-path:** L'algoritmo è in grado di calcolare, memorizzare e utilizzare percorsi multipli verso la stessa destinazione, spesso per bilanciare il carico (*load balancing*) o per avere un backup immediato (*failover*).

Piatti vs. Gerarchici

- **Piatti (Flat):** Tutti i router sono "pari" e hanno una visione completa dell'intera rete. Questo approccio non scala bene in reti di grandi dimensioni.
- **Gerarchici:** La rete è divisa in gruppi logici, come le "aree" in OSPF. I router conoscono i dettagli solo della propria area e hanno una visione riassunta delle altre. Questo migliora l'efficienza e la scalabilità.

Host-intelligent vs. Router-intelligent

- **Router-intelligent:** È il modello usato da Internet. I router prendono tutte le decisioni di instradamento. Gli host (PC, server) si limitano a inviare tutto il traffico al loro gateway predefinito.
- **Host-intelligent:** (Meno comune) Gli host stessi partecipano attivamente al protocollo di routing e hanno tabelle di routing per prendere decisioni autonome.

Intradomain vs. Interdomain

- **Intradomain (IGP):** Opera *all'interno* di un singolo Sistema Autonomo (AS). Il suo obiettivo è trovare il percorso più efficiente all'interno di quella rete (es. OSPF, RIP).
- **Interdomain (EGP):** Opera *tra* diversi Sistemi Autonomi. Il suo obiettivo non è solo la velocità, ma applicare le "politiche" (accordi commerciali/politici) tra i provider (es. BGP).

Link state vs. Distance vector

- **Distance Vector:** (Es. RIP) Ogni router conosce solo i suoi vicini diretti. Comunica ai vicini un "vettore" di destinazioni e "distanze" (metriche). È un approccio semplice (noto come "routing by rumor") ma può essere lento a convergere.
- **Link State:** (Es. OSPF) Ogni router descrive lo "stato dei suoi link" (le sue connessioni dirette e il loro costo) e diffonde questa informazione a tutti gli altri router nell'area. Ogni router costruisce una mappa topologica completa e calcola il percorso migliore autonomamente.

Metrica

Se esistono più percorsi per la stessa destinazione, come fa il router a scegliere il "migliore"? Utilizza una **metrica**. Questa può essere basata su vari fattori:

- **Path Length (Hop Count):** Il numero di router da attraversare (meno è, meglio è).
- **Reliability.**
- **Delay:** Il ritardo di trasmissione.
- **Bandwidth:** La velocità della linea (più alta è, meglio è).
- **Load:** Il carico di traffico attuale su quel percorso.
- **Communication Cost.**

Routing Table

I gateway instradano i dati tra diverse reti.

Se l'host di destinazione è sulla rete locale, i dati vengono spediti ad esso.

Se l'host di destinazione è su una rete remota, i dati vengono mandati al gateway locale.

L'IP basa le decisioni di instradamento sulla parte rete dell'indirizzo IP.

1. Determina il tipo di classe dell'indirizzo IP.
2. Controlla se la rete è locale (sottorete) ed applica la subnet mask all'indirizzo di destinazione.
3. Cerca la rete di destinazione nella routing table.
4. Instrada i pacchetti seguendo il percorso indicato nella tabella (interfaccia).

Per ogni rete di destinazione che conosce, la tabella di routing specifica principalmente:

- **La Rete di Destinazione:** L'indirizzo di rete (es. `194.143.128.0`).
- **Il Next Hop (Prossimo Salto):** L'indirizzo IP del router *successivo* a cui inviare il pacchetto per raggiungere quella destinazione.
- **L'Interfaccia:** La "porta" fisica (es. `serial0`) da cui il pacchetto deve uscire.
- **La Metrica:** Un valore numerico che indica il "costo" o la "desiderabilità" di quel percorso.

Quando un router riceve un pacchetto, confronta l'IP di destinazione con la sua tabella, trova la corrispondenza e lo inoltra al *next hop* appropriato.

Routing Minimale

Le operazioni minime di aggiornamento della tabella di routing vengono effettuate al momento della **definizione** di un'interfaccia.

Routing Statico

L'instradamento viene gestito mediante informazioni di routing **predefinite** (in topologie semplici).

Routing Dinamico

I protocolli di routing **adattano** le informazioni ai cambiamenti della rete.

Routing con Informazioni Parziali

Nel caso di router interni ad un AS (Interior Gateway Protocols, IGP) le informazioni di un router sono parziali: conosce solo i percorsi per raggiungere le reti **ad esso collegate** e quelle collegate a dei gateway.

Il router si affida al default router per instradare i pacchetti che sono destinati a reti da lui non conosciute.

L'Architettura Originale: il Core System

All'inizio, l'architettura di Internet era molto più semplice e centralizzata rispetto alla "rete di reti" decentralizzata che conosciamo oggi. Immagina una struttura quasi gerarchica.

1. **Il Concetto di Core Routers:** in questa architettura originale, esisteva un piccolo gruppo di router centrali, chiamati **Core Routers** (o *Core System*). Questi router erano "speciali" perché possedevano una conoscenza completa: conoscevano le destinazioni di **tutte** le reti esistenti in Internet.

2. **Il Ruolo degli Altri Router:** tutti gli altri router, quelli periferici che non facevano parte del nucleo centrale, avevano una visione limitata. Conoscevano solo le informazioni locali (le loro reti direttamente connesse). Per raggiungere qualsiasi altra destinazione nel mondo, si affidavano ciecamente ai Core Routers, utilizzandoli come "default route" o instradamento predefinito.

I Limiti del Core System

Questo modello ha funzionato bene per una rete di dimensioni contenute e gestita centralmente, ma ha mostrato presto i suoi limiti:

- **Collo di bottiglia:** Tutto il traffico inter-rete doveva passare per i router del Core System, creando enormi colli di bottiglia.
- **Nessuna scorciatoia:** Anche se due reti periferiche erano vicine, il traffico doveva spesso risalire fino al Core e poi ridiscendere, impedendo percorsi più diretti ed efficienti.
- **Scarsa scalabilità:** Il sistema non scalava bene all'aumentare del traffico e delle reti connesse.

Oltre il Core Singolo

Con la crescita di Internet e l'ingresso di nuovi attori, un singolo Core System non era più sufficiente.

- **Peer Backbones:** Sono emerse dorsali multiple gestite da enti diversi (come NSF per la ricerca e ARPA per la difesa), note come *peer backbones*.
- **Partial Core:** Quando si è cercato di dividere l'architettura, è emerso il problema del *Partial Core*. Se un router inviava pacchetti a una rete inesistente o sconosciuta al Core (perché magari gestita da un'altra dorsale non sincronizzata), questi pacchetti rischiavano di rimanere "intrappolati" nella rete, girando all'infinito fino a quando non scadeva il loro *TTL* (Time To Live).

Core Routing

Nonostante i limiti, il principio del Core Routing ha gettato le basi per i protocolli moderni. Per gestire le informazioni, si utilizzavano algoritmi specifici per distribuire gli aggiornamenti di routing:

1. **Distance-Vector:** Basato sul concetto di **vettore** distanza (direzione e costo).

Ogni riga rappresenta una rete direttamente connessa, periodicamente i router si scambiano le informazioni con le reti raggiungibili, inviando 2-ple inerenti l'indirizzo di rete di destinazione e la distanza. Il ricevente rimpiazza le sue istruzioni con quelle più ottimali e le propaga al prossimo aggiornamento.

2. **Link-State:** Basato sulla conoscenza completa della **topologia** della rete.

Permette ad ogni router (nodi di un grafo) di calcolare il cammino ottimale, imparando la topologia di rete ed evitando la trasmissione di informazioni errate. Periodicamente le coppie di router connessi verificano l'esistenza di un link attivo tra loro e propagano lo stato dei link; gli altri router ricevono gli updates e ricalcolano i percorsi ottimali sulla base delle loro informazioni.

Autonomous System

Un **Autonomous System** (Sistema Autonomo) è un insieme di reti IP sotto il controllo amministrativo di una singola entità o organizzazione, che presenta una politica di routing comune e chiaramente definita verso Internet.

Gli AS possono essere Internet Service Provider (ISP), grandi università, grandi aziende o enti governativi.

Ogni AS è identificato da un numero univoco, l'**ASN (Autonomous System Number)**: . Questo numero è essenziale per il routing globale. Inizialmente erano numeri a 16 bit (da 0 a 65535), ma per evitare l'esaurimento si è passati a una sintassi a 32 bit. Gli ASN vengono assegnati da autorità internazionali (ICANN/IANA tramite i registri regionali come il RIPE in Europa).

Classificazione degli AS

1. **Stub AS**: È un vicolo cieco. È connesso a un solo altro AS. Tutto il traffico entra o esce da quell'unica connessione. Spesso usato per piccole organizzazioni o reti **private** che non devono fare da ponte per altri.
2. **Transit AS**: È un AS che permette al traffico di *attraversarlo* per raggiungere altre reti. Se la rete A vuole parlare con la rete C, e passa attraverso la rete B, allora B è un Transit AS. Tipicamente, questi sono gli **ISP** (Provider).
3. **Multihomed AS**: È un AS connesso a **più di un altro AS** (ad esempio, collegato a due diversi provider per ridondanza), ma *non* permette il transito di traffico estraneo attraverso di sé. Serve per garantire che la propria rete resti connessa anche se uno dei collegamenti fallisce.

Protocolli di Routing

Con l'introduzione degli AS, il routing si è diviso in due grandi famiglie:

- **Interior Gateway Protocols (IGP)**: Sono i protocolli usati *dentro* un AS per gestire il traffico interno. I router qui si fidano l'uno dell'altro. Esempi: **RIP**, **OSPF**.
- **Exterior Gateway Protocols (EGP)**: Sono i protocolli usati *tra* AS diversi. Qui i router non si fidano ciecamente; devono scambiare informazioni su quali reti possiedono e quali possono raggiungere, spesso basandosi su accordi commerciali o politici.

Open Shortest Path First (OSPF)

L'**OSPF** è un protocollo **Link-State** sviluppato dall'IETF nel 1988 come risposta "Open Source" ai protocolli proprietari. Essendo un protocollo **IGP** (Interior Gateway Protocol), viene utilizzato per gestire il routing all'interno di un singolo Autonomous System.

A differenza dei protocolli Distance-Vector (come RIP), che scambiano solo tabelle di routing parziali, i router OSPF si scambiano messaggi chiamati **LSA (Link-State Advertisements)**.

- Ogni router raccoglie questi LSA e costruisce un **Database Topologico** identico a quello degli altri router nella stessa area.
- Una volta costruita la "mappa" della rete, ogni router esegue in autonomia l'**algoritmo SPF (Shortest Path First)**, o algoritmo di *Dijkstra*, per calcolare il percorso più breve verso ogni destinazione.

Gerarchia ed Aree

Per evitare che il database diventi troppo grande e pesante da calcolare in reti molto estese, OSPF utilizza una struttura gerarchica:

- La rete viene divisa in **Aree**.

- Esiste un'area centrale obbligatoria, chiamata **Backbone Area (Area 0)**, che interconnette tutte le altre aree.
- I router che collegano le aree al backbone sono chiamati **ABR (Area Border Routers)**.
- Questa suddivisione riduce il traffico di routing, poiché i dettagli di un'area non devono necessariamente essere propagati in tutta la rete.

I Messaggi di OSPF

I router OSPF comunicano costantemente per mantenere la rete aggiornata utilizzando diversi tipi di pacchetti:

- **Hello:** Inviati periodicamente (es. ogni 10 secondi) per scoprire i vicini e confermare che sono ancora attivi (keepalive).
- **Link State Update:** Contengono le informazioni sui cambiamenti della topologia (es. "il link verso il router B è caduto").
- **Database Description:** Usati all'inizio per sincronizzare i database tra router.

Vantaggi rispetto a RIP

- **Convergenza rapida:** Se un link cade, OSPF ricalcola il percorso quasi istantaneamente.
- **Nessun limite di hop:** Non ha il limite di 15 salti del RIP, quindi è adatto a reti molto grandi.
- **Supporto VLSM:** Supporta subnet mask di lunghezza variabile, permettendo un uso più efficiente degli indirizzi IP.

Routing Information Protocol (RIP)

Il **RIP** è un protocollo **IGP** (Interior Gateway Protocol) usato all'interno di un singolo Autonomous System.

Si basa sull'algoritmo **Distance-Vector** (o di *Bellman-Ford*).

Il router non conosce l'intera topologia, conosce solo due cose per ogni destinazione: la **Distanza** (quanto è lontano) e il **Vettore** (in che direzione mandare il pacchetto, ovvero il "next hop").

La Metrica: Hop Count

Il RIP utilizza una metrica molto semplice: il **numero di salti (Hop Count)**.

- Ogni router attraversato conta come 1 salto.
- Il RIP sceglie sempre il percorso con il minor numero di salti.
- **Limite fondamentale:** Il numero massimo di salti è **15**. Se una destinazione è a 16 salti, viene considerata **irraggiungibile** (distanza infinita). Questo rende il RIP inadatto a reti molto grandi.

Funzionamento e Aggiornamenti

- **Periodic Updates:** Ogni router invia la sua intera tabella di routing ai router vicini (neighbor) a intervalli regolari, tipicamente ogni **30 secondi**.
- **Modalità Attiva e Passiva:**
 - **Attiva:** Tipica dei router. Invia aggiornamenti e ascolta quelli degli altri.

- **Passiva:** Tipica degli host (computer). Ascolta gli aggiornamenti per aggiornare la propria tabella, ma non invia nulla.
- **Trasporto:** Utilizza il protocollo **UDP** sulla porta **520**.

Problemi di Stabilità e Soluzioni

Il problema del RIP è la **lenta convergenza** (il tempo necessario affinché tutti i router si accorgano di un cambiamento), che può causare dei *routing loop* (i pacchetti girano in tondo).

Per mitigare questi problemi, il RIP usa diverse tecniche:

- **Split Horizon:** Un router non deve mai propagare informazioni su una route indietro verso il router da cui l'ha imparata.
- **Poison Reverse:** Quando un collegamento cade, il router che se ne accorge continua ad annunciarlo per un po' ma con distanza infinita (16), "avvelenando" la route affinché nessuno la usi.
- **Hold Down:** Se un router riceve la notizia che una rete è irraggiungibile, ignora qualsiasi nuova informazione su quella rete per un certo periodo (timer di *holddown*, solitamente 180 secondi) per dare tempo alla rete di stabilizzarsi.
- **Triggered Updates:** Se cambia qualcosa di importante, il router invia un aggiornamento immediato senza aspettare i canonici 30 secondi.

RIPv1 vs RIPv2

- **RIPv1:** Non supporta le subnet mask variabili (VLSM), quindi è molto rigido.
- **RIPv2:** Supporta le subnet, invia aggiornamenti in multicast (invece che broadcast) e supporta l'autenticazione.

Border Gateway Protocol (BGP)

Il BGP è un protocollo di routing **EGP (Exterior Gateway Protocol)**, progettato per scambiare informazioni di instradamento *tra* diversi Autonomous Systems (AS). È, di fatto, il protocollo che fa funzionare Internet come rete globale.

Mentre i protocolli interni (IGP) come OSPF cercano il percorso più veloce, il BGP serve a connettere AS indipendenti che non condividono una rete comune e sono gestiti da entità diverse (come ISP, Università, Aziende).

Le sue funzioni principali includono:

- **Inter-Domain Routing:** Gestisce il transito dei dati tra domini amministrativi diversi, le reti vengono divise in:
 - reti **sub** (unica connessione);
 - reti **multiconnesse** (per traffico in transito);
 - reti di **transito** (transito di traffico di terze parti, reti di tipo backbone).
- **Supporto alle Policy:** Le decisioni di routing non sono basate solo su metriche tecniche (velocità), ma su **politiche** amministrative ed economiche (es. "passa di qua perché costa meno" o "non passare di là perché è un concorrente").
- **Eliminazione dei Loop:** Essendo un protocollo "Path Vector" evoluto, tiene traccia della lista degli AS attraversati per evitare che i pacchetti girino in tondo.

Caratteristiche

- **Affidabilità:** Utilizza il protocollo **TCP** (porta 179) per stabilire la connessione tra i router, garantendo che i messaggi di routing arrivino a destinazione.
- **Aggiornamenti Incrementali:** I router BGP si scambiano l'intera tabella di routing solo all'inizio. Successivamente, inviano solo aggiornamenti parziali (nuove rotte o rotte cancellate), risparmiando banda.
- **Autenticazione.**

Come comunicano i Router BGP (Peering)

Due router che parlano BGP si chiamano **Peer** o **Neighbor**. Per comunicare, devono stabilire una sessione TCP, autenticarsi e poi scambiare messaggi.

Esistono 5 tipi di messaggi BGP definiti dallo standard (RFC 1771):

1. **Open:** Apre la sessione tra i peer dopo l'attivazione della connessione TCP.
2. **Update:** È il messaggio principale. Contiene le nuove rotte raggiungibili o quelle non più valide (ritirate).
3. **Notification:** Segnala errori e chiude la sessione se necessario.
4. **Keep-alive:** Inviato regolarmente per mantenere viva la sessione e dire "ci sono ancora".
5. **Refresh:** Richiede il reinvio delle informazioni di routing.

Tipi di BGP

A seconda di chi sono i due router che si parlano, distinguiamo:

- **eBGP (External BGP):** La connessione avviene tra due router appartenenti ad **AS diversi**. È quello che usiamo per connetterci a Internet.
 - **iBGP (Internal BGP):** La connessione avviene tra router dello **stesso AS**. Serve a far sì che tutti i router di bordo dell'organizzazione abbiano una visione coerente di come raggiungere le reti esterne.
-

IPv6

Perché un Nuovo Protocollo IP?

L'introduzione dell'IPv6 nasce principalmente dall'esaurimento dello spazio di indirizzamento IPv4 (fermo a 32 bit), nonostante l'uso di NAT e DHCP.

Le caratteristiche fondamentali che IPv6 introduce sono:

- **Spazio di indirizzamento esteso:** Si passa da 32 bit a **128 bit**. Questo garantisce una connettività globale reale, eliminando la necessità di nascondere host dietro NAT e permettendo a ogni dispositivo di essere raggiungibile e potenzialmente agire da server.
- **Autoconfigurazione:** Supporta il "plug and play" e facilita la gestione del *renumbering* (cambio di indirizzi) e del *multihoming*.
- **Efficienza e Prestazioni:** L'intestazione (header) è stata semplificata per migliorare l'efficienza di routing. Un cambiamento critico è che **i router non frammentano più i pacchetti**; la frammentazione è gestita solo dal mittente.
- **Sicurezza e Multicast:** La sicurezza (IPsec) è nativa e il *broadcast* è stato eliminato in favore di un uso più efficiente del *multicast*.

Struttura dell'Header IPv6

L'header IPv6 è stato ridisegnato per essere più snello ed efficiente rispetto a IPv4.

Ha una dimensione fissa di **40 byte** ed è allineato a 64 bit.

Campi Principali

- *Version (4 bit)*: Indica la versione 6.
- *Traffic Class (8 bit)*: Priorità del pacchetto (simile al TOS di IPv4).
- *Flow Label (20 bit)*: Etichetta per identificare flussi di traffico specifici che richiedono un trattamento speciale dai router (QoS).
- *Payload Length (16 bit)*: Lunghezza dei dati trasportati.
- *Next Header (8 bit)*: Cruciale. Indica quale header segue quello principale. Se è un protocollo superiore (es. TCP), funziona come in IPv4; altrimenti punta a un *Extension Header*.
- *Hop Limit (8 bit)*: Sostituisce il TTL. Decrementato ad ogni router; a zero il pacchetto è scartato.
- *Source & Destination Address (128 bit ciascuno)*: Gli indirizzi mittente e destinatario.

Extension Headers (Intestazioni di Estensione)

IPv6 gestisce le opzioni tramite header aggiuntivi (**Extension Headers**) concatenati tra l'header IP e il payload (dati). Esempi includono:

- *Hop-by-Hop (00)*: Informazioni che ogni router sul percorso deve esaminare.
- *Routing (43)*: Per forzare un percorso specifico (simile al source routing).
- *Fragment (44)*: Usato solo dal mittente per gestire la frammentazione.

- *ESP (50) e Authentication (51)*: Per cifratura e autenticazione (IPsec).

Indirizzamento IPv6

La gestione degli indirizzi cambia radicalmente rispetto a IPv4.

- **Notazione**: 8 gruppi di 4 cifre esadecimali separati da due punti (es. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).
- **Compressione**:
 - Gli zeri iniziali in un gruppo possono essere omessi.
 - Una sequenza contigua di gruppi di zeri può essere sostituita da `::`, ma **solo una volta** in un indirizzo.
- **URL**: Nei browser, gli indirizzi IPv6 letterali devono essere racchiusi tra parentesi quadre (es. `http://[2001::1]:80`).

Tipi di Indirizzi

In IPv6 non esiste il broadcast. Esistono tre tipi principali di indirizzi:

1. Unicast (Uno a Uno):

- *Unspecified* (`::`): Indica assenza di indirizzo, usato in fase di inizializzazione.
- *Loopback* (`::1`): Identifica l'host stesso (il localhost).
- *Link-Local* (`FE80::...`): Valido solo sul link locale (LAN). Non è instradabile dai router. Configurato automaticamente su ogni interfaccia usando l'identificativo dell'interfaccia (spesso derivato dal MAC address).
- *Site-Local* (`FEC0::...`): Valido all'interno di un sito/organizzazione (simile agli indirizzi privati IPv4), ma il suo uso è stato deprecato a favore degli indirizzi *Unique Local*.
- *Aggregatable Global*: Indirizzi pubblici instradabili su Internet. La struttura gerarchica prevede prefissi per Registries, ISP, organizzazioni (/48) e sottoreti (/64).

2. Multicast (Uno a Molti):

Sostituisce il broadcast. Inizia con `FF`. Include un campo *scope* per limitare il raggio di diffusione (es. nodo, link, sito, globale).

3. Anycast (Uno al più vicino):

Assegnato a più nodi che offrono lo stesso servizio. Il pacchetto viene consegnato al nodo topologicamente più vicino. Sintatticamente indistinguibile da un indirizzo Unicast.

Poiché un host IPv6 ha tipicamente molti indirizzi (Link-local, Globali, Loopback), esiste un algoritmo di selezione. La regola generale è preferire lo *scope* (ambito) più appropriato per la destinazione (es. usare un indirizzo global per parlare con un indirizzo global) e, in sistemi dual-stack, preferire IPv6 rispetto a IPv4 se disponibile.

Servizi di Rete

Telnet (Telecommunication Network)

È uno dei protocolli più antichi per l'emulazione di un **terminale** a caratteri (ASCII) tramite una connessione TCP affidabile.

Il client si connette al server remoto, passa i caratteri digitati ad esso e visualizza il risultato del comando eseguito. Il server accetta le connessioni di rete, passa i caratteri digitati dall'utente al sistema operativo, come se fossero digitati in una tastiera locale e invia l'output al client.

Si basa sul concetto di **Network Virtual Terminal (NVT)**, un'interfaccia standard che permette l'interoperabilità tra sistemi eterogenei (client e server traducono i propri comandi nativi in quelli NVT).

Il suo grande difetto è che trasmette tutto, incluse le password, **in chiaro**. Per questo motivo è considerato obsoleto e insicuro per l'amministrazione remota su reti pubbliche.

Rlogin

Strumenti nati in ambiente BSD Unix per il login remoto o l'esecuzione di comandi remoti, spesso configurati per l'**accesso senza password** tra macchine fidate, ma anch'essi con criticità di sicurezza.

SSH (Secure Shell)

È l'evoluzione sicura che ha sostituito Telnet e Rlogin. Utilizza la **crittografia** (simmetrica per i dati, asimmetrica per l'autenticazione) per creare un canale sicuro su una rete insicura. *OpenSSH* è l'implementazione più diffusa.

Port Forwarding

Funzionalità simile al NAT: permette di **istradare** connessioni TCP in un canale **cifrato**.

Remote Desktop

Permette ad utenti remoti di visualizzare la **GUI di un PC remoto**, usando mouse e tastiera (*VNC - Virtual Network Computing*, *RDP - Remote Desktop Protocol*).

File Transfer Protocol (FTP)

Un protocollo complesso basato su TCP per **trasferire file** tra host tramite due processi:

1. **Data Transfer Process (DTP)**: trasferisce i dati da un client ad un server FTP.

Il client crea una processo per gestire il trasferimento dati, alloca la porta ed invia il numero al server attraverso la connessione di controllo.

Il server riceve le richieste, crea il processo per trasferire i dati ed esso contatta il lato client.

2. **Protocol Interpreter** trasmette comandi fra client e server FTP.

Utilizza **due connessioni** distinte: una per il controllo (comandi) sulla porta 21 e una per il trasferimento dati sulla porta 20 (in modalità attiva).

Supporta l'accesso autenticato (user/pass) o anonimo. Anch'esso, nella versione base, trasmette le credenziali in chiaro, motivo per cui esistono estensioni di sicurezza o si preferisce SFTP (FTP su SSH).

Come Funziona FTP

Il client contatta il server, specifica i file e la direzione del trasferimento (download o upload).

Il server mantiene un insieme di file nel disco locale, rimane in attesa di richieste di connessione e gestisce le richieste dei client.

Trivial FTP (TFTP)

Una versione semplificata che usa **UDP** (non affidabile, senza connessione). È molto leggero e viene usato principalmente per il *boot* di macchine diskless (senza disco rigido) che devono caricare il sistema operativo dalla rete.

Sicurezza Informatica

Encryption Technology

Per proteggere i dati, utilizziamo la crittografia. Esistono due famiglie principali:

- **Crittografia Simmetrica (Private Key)**: Utilizza la **stessa chiave** sia per cifrare che per decifrare. È veloce, ma pone il problema dello scambio sicuro della chiave. *Esempi: DES, AES, Blowfish.*
- **Crittografia Asimmetrica (Public Key)**: Utilizza una **coppia di chiavi** univoca per ogni utente: una pubblica (nota a tutti) e una privata (segreta). Ciò che viene cifrato con una, può essere decifrato solo dall'altra. *Esempio: RSA.*

Garantisce: Confidenzialità, Autenticazione e Non ripudio .

SSH (Secure Shell)e OpenSSH

SSH sostituisce Telnet (e rlogin) fornendo un canale cifrato sicuro. **OpenSSH** è l'implementazione più diffusa.

SSH permette l'**autenticazione** tramite chiavi (pubblica/privata) invece che password. Le chiavi pubbliche dei server noti sono salvate in `known_hosts` , mentre le chiavi autorizzate per l'accesso senza password risiedono in `authorized_keys` .

Analogamente a Telnet, **FTP** trasmette password in chiaro. È preferibile usare **SCP** (Secure Copy) o **SFTP**, che utilizzano il tunnel cifrato di SSH.

SSH1

SSH versione 1 utilizza l'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA per la negoziazione delle chiavi e algoritmi simmetrici per crittografare i dati.

OpenSSH usa un algoritmo **Cyclic Redundancy Check (CRC)** per verificare l'integrità dei dati.

SSH2

SSH2 usa algoritmi asimmetrici **Digital Signature Algorithm (DSA)** e **Diffie-Hellmann (DH)**, che sono liberi da patent ed utilizza la libreria *OpenSSL*.

Al posto del CRC si usa il **Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)**.

Domain Name System (DNS)

Struttura Gerarchica e Nomi

Senza il DNS, saremmo costretti a navigare ricordando sequenze numeriche complesse (gli indirizzi IP) invece di nomi intuitivi come `unipg.it`.

Internet non utilizza uno spazio di nomi "piatto" (dove ogni nome deve essere unico a livello globale senza struttura), ma uno **spazio gerarchico** suddiviso per organizzazioni.

Domini e TLD

Il sistema funziona ad albero. Alla radice c'è il "root" (rappresentato da un punto). Sotto ci sono i **Top Level Domain (TLD)**, gestiti dall'ICANN, che si dividono in:

- **ccTLD (Country Code)**: Codici dei paesi, come `.it`, `.fr`.
- **gTLD (Generic)**: Organizzazioni generiche come `.com`, `.edu`, `.gov` o i nuovi domini come `.agency` o `.srl`.
- **Infrastrutturali**: Come `.arpa`, usato per la risoluzione inversa.

Ogni organizzazione gestisce la propria parte di albero. Ad esempio, l'Università di Perugia gestisce `unipg.it`, e può **delegare** il sottodominio `dmi.unipg.it` al Dipartimento di Matematica e Informatica.

Come Avviene la Risoluzione (Nomi ↔ IP)

La traduzione da nome a indirizzo può avvenire in due modi:

1. **Statica (`/etc/hosts`)**: È un semplice file di testo locale che contiene una tabella con coppie Indirizzo IP - Hostname. È veloce ma difficile da mantenere su grandi reti.
2. **Dinamica (DNS/BIND)**: Si interroga un server dedicato. In ambiente UNIX/Linux, lo standard di fatto è **BIND (Berkeley Internet Name Domain)**.

Architettura BIND

BIND si compone di due lati:

- **Resolver (Client)**: È una libreria di sistema configurata nel file `/etc/resolv.conf`. Qui si specificano:
 - `nameserver`: L'indirizzo IP del server DNS da interrogare (se ne possono indicare fino a 3 per ridondanza).
 - `search`: I domini da aggiungere automaticamente se si cerca un nome parziale (es. se cerco "giordano" e il dominio di ricerca è "unipg.it", il resolver cercherà "giordano.unipg.it").
- **Named (Server)**: È il demone (processo) che risponde alle richieste. La sua configurazione principale è in `/etc/named.conf`.

Tipologie di Server DNS

Un server **BIND** può essere configurato in tre modalità principali:

1. **Caching-only**: Non ospita zone proprie. Inoltra le richieste ad altri server, **memorizza** le risposte nella cache locale e le fornisce agli utenti. Utile per velocizzare la navigazione riducendo il traffico esterno .
2. **Primary (Master)**: È il server autorevole per un dominio. Legge le informazioni direttamente dai file di zona creati dall'amministratore (**zone files**) .
3. **Secondary (Slave)**: Scarica la copia dei dati dal server Primary (operazione detta **zone file transfer**). Garantisce ridondanza: se il primario cade, il secondario risponde

Database DNS: Record e File di Zona

Le informazioni sono memorizzate in file di testo chiamati **Zone Files** (come `named.hosts` o `named.rev`), composti da **Resource Records (RR)**.

Ecco i record fondamentali:

- **SOA (Start Of Authority)**: È il primo record di ogni file di zona. Definisce i parametri vitali del dominio:
 - **Serial**: Un numero di versione (es. 2014030101). Se questo numero aumenta, i server secondari capiscono che devono aggiornare i dati .
 - **Refresh/Retry/Expire**: Tempi che regolano la sincronizzazione dei secondari e la validità dei dati.
- **NS (Name Server)**: Indica quali sono i server DNS autoritativi per quel dominio.
- **A (Address)**: Associa un nome host a un indirizzo **IPv4** (es. `moe.unipg.it` → `141.250.11`) .
- **AAAA**: L'equivalente del record A, ma per indirizzi **IPv6**.
- **CNAME (Canonical Name)**: Crea un alias per un host esistente (es. `www` è un alias di `moe.unipg.it`).
- **MX (Mail Exchanger)**: Indica a quale server inviare la posta elettronica destinata a quel dominio. Include un campo "preference" per gestire le priorità tra più server di posta .
- **PTR (Pointer)**: Usato nella **risoluzione inversa** (Reverse DNS), associa un indirizzo IP a un nome host. È fondamentale per verifiche di sicurezza e log.

Per verificare che il DNS funzioni correttamente, lo strumento principe è `dig` .

Esempio: `dig @server_dns nome_da_risolvere` .

Questo comando mostra l'intera risposta del server, inclusi gli header e la sezione delle risposte (ANSWER SECTION), permettendo di capire se la risoluzione avviene correttamente e in quanto tempo .

Network Information Service (NIS)

Cos'è il NIS

Il **Network Information Service (NIS)** è un servizio che permette di definire e gestire risorse di amministrazione comuni (come account utenti, password e gruppi) per un insieme di host all'interno di una rete.

L'obiettivo principale del NIS è garantire che un utente possa "spostarsi" fisicamente da un computer all'altro all'interno della stessa rete mantenendo invariate le proprie caratteristiche fondamentali:

- Login e Password
- Home directory
- Autorizzazioni

In sostanza, il NIS realizza un **database di amministrazione centralizzato** che permette la condivisione automatica di risorse e file di configurazione, rendendo l'utilizzo della rete trasparente per l'utente finale.

Come funziona: le Mappe NIS

Il cuore del funzionamento del NIS risiede nella conversione dei principali file di configurazione del sistema (che sono file ASCII) in un formato database ottimizzato per le interrogazioni di rete, chiamato **NIS map**.

Invece di copiare manualmente file come `/etc/passwd` su ogni macchina, questi vengono convertiti in mappe e gestiti centralmente. Ecco alcuni esempi di file convertiti in mappe NIS:

- `/etc/passwd` : Definisce utenti e password. Viene convertito nelle mappe `passwd.byname` e `passwd.byaddr` .
- `/etc/group` : Definisce i gruppi di utenti. Diventa `group.byname` e `group.byaddr` .
- `/etc/netgroup` : Definisce le autorizzazioni da assegnare ad host ed utenti per l'accesso a risorse locali. Diventa `netgroup.byname` e `netgroup.byaddr` .
- `/etc/auto.home` : Definisce la posizione assoluta delle home directory associate agli utenti. Diventa `passwd.byname` e `passwd.byaddr` .
- `/etc/ethers` : Informazioni per RARP e conversione da ethernet address a IP address. Diventa `ethers.byaddr` e `ethers.byname` .
- `/etc/hosts` : Associa indirizzi IP ai nomi (funzione simile al DNS ma per uso interno/amministrativo). Diventa `hosts.byname` e `hosts.byaddr` .
- `/etc/networks` : ASCII file per mappare i network address in network name. Diventa `networks.byname` e `network.byaddr` .
- `/etc/netmask` : Definizione delle subnet mask, è una tabella con una riga contenente indirizzo della rete e netmask relativa. Diventa `netmasks.byaddr` .

- `/etc/protocols` : Tabella con nome del protocollo, numero e nome. Diventa `protocols.byname` e `protocols.byaddr` .
- `/etc/services` : Elenca i servizi di rete e le relative porte. Diventa `services.byname`
- `/etc/aliases` : Contiene gli alias agli indirizzi email. Diventa `mail.byname` e `mail.byaddr` .

Architettura del NIS

Il sistema NIS si basa su un'architettura gerarchica composta da tre elementi principali all'interno di quello che viene definito un **NIS Domain**:

1. NIS Master Server:

È la macchina che detiene la **copia autoritativa** dei file ASCII originali e genera le mappe NIS.

È l'unico punto in cui l'amministratore deve effettuare modifiche (es. cambio password o aggiunta utente).

Esegue il processo `ypserv` (il demone server NIS).

2. NIS Slave Servers:

Sono server di **backup** che mantengono una copia delle mappe NIS ricevute dal Master.

Servono a bilanciare il carico delle richieste dei client e a garantire la continuità del servizio se il Master cade.

Anche loro eseguono `ypserv` .

3. NIS Clients:

Sono gli host che **richiedono le informazioni** amministrative (es. "Qual è la password dell'utente Rossi?").

Eseguono il demone `ybind` , che si occupa di trovare un server NIS disponibile nel dominio e di inoltrare le richieste.

Network File System (NFS)

Cos'è il Network File System (NFS)

Il **Network File System (NFS)** è un protocollo che permette di condividere directory e file su una rete TCP/IP.

La sua caratteristica principale è la *trasparenza*: consente agli utenti e ai programmi di accedere ai file memorizzati su sistemi remoti esattamente come se fossero file locali.

I vantaggi principali di questa architettura sono:

- **Riduzione dello spazio su disco locale:** Si mantiene una singola copia di directory o applicazioni sul server, evitando duplicazioni sui client.
- **Semplificazione della gestione:** L'aggiornamento dei file è centralizzato sul server ma immediatamente disponibile a tutta la rete.
- **Facilità d'uso:** I file remoti possono essere manipolati con i normali comandi locali (es. `cp`, `ls`).

Architettura: Client e Server

Il funzionamento di NFS si basa su due componenti fondamentali:

- **Il Server:** È la macchina che "esporta" (rende disponibili) le proprie directory locali affinché possano essere utilizzate da altri host. L'operazione lato server si chiama **sharing** o **exporting** e viene gestita tramite il comando `export`.
- **Il Client:** È la macchina che "monta" le directory remote all'interno del proprio filesystem locale. L'operazione lato client si chiama **mounting** e si esegue con il comando `mount`.

Componenti Software (Demoni)

Per funzionare, NFS si avvale di diversi processi demoni:

- `nfsd` : (Solo Server) È il demone principale che gestisce le richieste NFS dai client.
- `rpc.mountd` : (Solo Server) Gestisce le richieste di mount provenienti dai client.
- `biod` : (Solo Client) Gestisce le operazioni di Input/Output lato client (Block I/O Daemon).
- `rpc.lockd` e `rpc.statd` : (Client e Server) Gestiscono rispettivamente il blocco dei file (file locking) per evitare conflitti di scrittura e il monitoraggio dello stato della rete.

Configurazione del Server

Sul server, il file chiave per la configurazione è `/etc/exports`. Questo file ASCII definisce quali directory esportare e con quali permessi.

Il formato tipico è: `directory [-opzioni]`. Alcune opzioni comuni includono:

- `ro` (Read-Only): La directory è esportata in sola lettura.
- `rw` : Permette sia la lettura che la scrittura.
- `access=lista_host` : Limita l'accesso solo agli host specificati.

Esempio di riga in `/etc/exports` :

`/home/research -access=mailhost:dnsserver,rw` (Esporta la directory `/home/research` in lettura/scrittura solo agli host `mailhost` e `dnsserver`).

Configurazione del Client: Mounting

Il client può montare una directory remota manualmente o automaticamente.

- **Manuale:** Usando il comando `mount` .
Sintassi: `mount hostname:remote-directory local-directory` .
Esempio: `mount nfsserver:/home/ricerca /home/ricerca` .
- **Automatica:** Per montare le directory ad ogni avvio, si aggiunge una riga al file `/etc/fstab` del client.
Esempio: `nfsserver:/home/research /home/research nfs rw 0 0` .

Tecnologia Sottostante: RPC e XDR

È importante notare che NFS è stato costruito sopra due tecnologie che lo rendono indipendente dall'hardware e flessibile:

1. **RPC (Remote Procedure Call)**: Permette a un programma di eseguire procedure su un computer **remoto** come se fossero locali, nascondendo i dettagli della comunicazione di rete.
2. **XDR (eXternal Data Representation)**: Risolve il problema della comunicazione tra macchine con **architetture diverse** (es. Little Endian vs Big Endian). XDR fornisce una rappresentazione standard dei dati indipendente dalla macchina, convertendo i dati locali in un formato comune per la trasmissione.

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Definizione e Scopo

Il **Simple Network Management Protocol (SNMP)** è il protocollo standard più diffuso per la gestione di reti, sistemi e applicazioni.

Permette agli amministratori di sistema di indirizzare richieste e comandi ai nodi della rete, monitorando lo stato delle risorse e delle applicazioni per prevenire blocchi delle attività.

Opera a **livello Applicazione** e utilizza i servizi di trasporto del TCP/IP (comunemente UDP).

Può controllare qualsiasi dispositivo connesso a Internet, non solo nelle reti locali (LAN).

Architettura del Sistema SNMP

L'architettura si basa su un modello client-server composto da quattro elementi fondamentali:

1. **Nodi gestiti (Agent)**: Qualsiasi dispositivo (router, switch, server, stampante) in grado di collezionare dati e rispondere alle **richieste**. Eseguono un software chiamato *Agent*.
2. **Stazione di gestione (Manager)**: L'host che esegue il **software** di gestione. Interroga gli agent, invia comandi e gestisce gli eventi (trap).
3. **Management Information Base (MIB)**: Un **archivio** ("database") strutturato di informazioni e oggetti gestiti dagli agent.
4. **Protocollo (SNMP)**: L'insieme delle **regole** che definiscono l'interazione tra Manager e Agent.

Polling e Trap

Il Manager comunica con gli Agent per leggere o modificare le variabili del MIB. Esistono due modalità principali di interazione:

- **Polling**: Il Manager **interroga** periodicamente l'Agent per chiedere informazioni sullo stato delle variabili.
- **Trap**: Se si verifica un evento **imprevisto** o anomalo, l'Agent invia spontaneamente un messaggio al Manager. Questo approccio è definito "polling orientato ai trap".

Versioni e Sicurezza

Il protocollo si è evoluto per risolvere gravi lacune di sicurezza (le prime versioni trasmettevano credenziali in chiaro).

- **SNMPv1 & SNMPv2**: Versioni storiche, diffuse ma vulnerabili.
- **SNMPv3**: La versione più recente e sicura, che introduce:
 - **Autenticazione**: Protegge da modifiche dei messaggi e mascheramento dell'identità.
 - **Privacy**: Garantisce la riservatezza dei dati (crittografia).

- **Controllo Accessi:** Strumenti avanzati per definire regole di accesso.

SMI e ASN:1: La Struttura dei Dati

Per garantire che dispositivi diversi si capiscano, SNMP utilizza regole rigide definite dalla **SMI (Structure of Management Information)**.

- **ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1):** È lo standard ISO usato per definire la sintassi dei nomi e la codifica binaria (*BER - Basic Encoding Rules*) dei messaggi.
- **Tipi di dati:** Include tipi come *INTEGER*, *OCTET STRING*, *Contatore* (0 a $2^{32} - 1$) e *OBJECT IDENTIFIER*.

MIB (Management Information Base) e OID

Il MIB è organizzato come un **albero gerarchico**. Ogni oggetto è identificato univocamente da un **OID (Object Identifier)**, che rappresenta il percorso dalla radice all'oggetto.

Struttura dell'OID

Parte dalle radici ISO e CCITT. Il percorso standard per gli oggetti Internet è:

`iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1)...` In forma numerica, il prefisso base è **1.3.6.1.2.1**.

Categorie principali del MIB-II (RFC 1213)

- **System:** Informazioni sul dispositivo (nome, locazione, uptime, contatto).
- **Interfaces:** Statistiche sulle schede di rete (traffico, errori, stato code).
- **IP:** Statistiche livello Rete (pacchetti persi, frammentazione, riassettaggio).
- **ICMP:** Contatori dei messaggi di errore (Echo, Unreachable, ecc.).
- **TCP:** Statistiche livello Trasporto (connessioni attive, segmenti inviati/ricevuti).
- **UDP:** Statistiche traffico UDP.
- **SNMP:** Statistiche sul protocollo stesso.
(Nota: Il gruppo **AT** per la traduzione indirizzi è obsoleto/spostato nelle versioni recenti).

Messaggi SNMP

Il protocollo definisce 7 tipi di messaggi (PDU) per le operazioni:

1. **get-request** : Il Manager **richiede** il valore di una variabile.
2. **get-next-request** : Richiede il valore della variabile **successiva** nell'albero (utile per scorrere tabelle).
3. **get-bulk-request** : Richiede **grandi quantità** di dati (es. intere tabelle).
4. **set-request** : Il Manager **imposta**/scrive un valore in una variabile dell'Agent (es. per riavviare un dispositivo).
5. **response** : Risposta dell'Agent a una richiesta.
6. **snmpv2-trap** : **Segnalazione** spontanea di un evento dall'Agent al Manager.
7. **inform-request** : Messaggio tra Manager per **coordinamento**.

Strumenti Software

Per implementare il monitoraggio SNMP si utilizzano software specifici. Uno dei più popolari e potenti nel mondo Open Source è **Nagios**, che permette di visualizzare graficamente lo stato di host e servizi.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Definizione

Il **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)**, definito dalla RFC 2131, è un protocollo fondamentale che fornisce supporto per lo scambio di informazioni di configurazione tra host in una rete TCP/IP.

È realizzato da due componenti principali:

1. Un **protocollo** per trasmettere i parametri di configurazione da un server a un host.
2. Un meccanismo per l'**assegnazione** degli indirizzi di rete.

Funziona secondo il modello **client-server**: l'amministratore designa dei server DHCP che gestiscono l'assegnazione degli indirizzi e i parametri per i client.

| Il DHCP *non* viene utilizzato per configurare i router.

Evoluzione

Il DHCP è un'evoluzione del protocollo **Bootstrap (BOOTP, RFC 1534)**.

Mantiene l'uso del trasporto **UDP** sulle porte **67** (server) e **68** (client).

Estensioni rispetto a BOOTP

- Allocazione automatica di indirizzi di rete riusabili.
- Opzioni di configurazione aggiuntive.

Il problema del Broadcast

BOOTP (e quindi DHCP) usa indirizzi di broadcast. Questo è un limite perché i router solitamente non inoltrano il traffico broadcast, limitando il protocollo al singolo segmento di rete locale.

La soluzione (Relay Agent)

Per superare questo limite (RFC 1542), si configura un router o un host come **DHCP/BOOTP Relay Agent**. Questo agente riconosce il traffico DHCP/BOOTP e lo inoltra ai server situati su altre sottoreti.

Funzionamento

Come fa il DHCP a usare lo stack TCP/IP se il client non ha ancora un indirizzo IP?

- **Broadcast Limitato**: Il DHCP opera come applicazione e sfrutta i servizi di **broadcast** limitato IP per comunicare nella rete locale anche senza un IP inizializzato.
- **Niente ARP**: Il server non può usare ARP perché il client non ha ancora un indirizzo univoco.

- **Discovery:** L'host diventa client inviando messaggi broadcast a *tutti* i server della rete locale, raccoglie le offerte e ne seleziona una.

Meccanismi di Allocazione IP

Il DHCP offre tre modalità per assegnare gli indirizzi:

1. **Automatic Allocation:** Assegna un indirizzo IP a un client in modo **permanente**.
2. **Dynamic Allocation:** Assegna un indirizzo per un **periodo di tempo limitato** (o finché il client non lo rilascia). Questo permette il riuso automatico degli indirizzi non più in uso.
3. **Manual Allocation:** L'amministratore assegna l'indirizzo **manualmente** e usa il DHCP solo come mezzo di trasporto per comunicarlo al client. Questo elimina errori di configurazione manuale lato host.

Processo di Assegnazione

Il processo standard è spesso ricordato con l'acronimo DORA:

1. **Discovering (DHCPDISCOVER):** Il client invia un messaggio in broadcast per richiedere un indirizzo.
2. **Offering (DHCPOFFER):** Uno o più server che hanno ricevuto la richiesta rispondono con un'offerta di indirizzo disponibile.
3. **Requesting (DHCPREQUEST):** Il client invia un messaggio (ancora in broadcast) per comunicare quale specifica offerta ha accettato tra quelle ricevute.
4. **Acknowledgment (DHCPACK):** Il server conferma l'assegnazione se non ci sono errori.

Nota: In caso di errori (es. indirizzo non valido), il server invia un **DHCPNAK** (Negative Acknowledgement).

Gestione del Lease (Rinnovo)

Quando si usa l'allocazione dinamica, l'indirizzo ha una **scadenza**. Il rinnovo avviene in tre momenti:

1. Al riavvio del client.
2. A metà (50%) della durata dell'assegnamento.
3. In prossimità della scadenza (87.5%).

Formato del Messaggio DHCP

Il pacchetto DHCP ha una struttura precisa. Ecco i campi principali :

- **OP:** Codice operativo.
- **TRANSACTION ID:** Identificativo per associare richieste e risposte.
- **CIADDR:** Client IP Address.
- **YIADDR:** Your IP Address (l'indirizzo assegnato).
- **SIADDR:** Server IP Address.

- **GIADDR:** Gateway IP Address (usato dai Relay Agent).
- **CHADDR:** Client Hardware Address (MAC address).
- **OPTIONS:** Campo variabile fondamentale per le configurazioni estese.

Tipi di Messaggio

Nel campo opzioni, il "Type 53" definisce il tipo di messaggio DHCP:

- **1:** DHCPDISCOVER
- **2:** DHCPOFFER
- **3:** DHCPREQUEST
- **4:** DHCPDECLINE
- **5:** DHCPACK
- **6:** DHCPNACK
- **7:** DHCPRELEASE
- **8:** DHCPINFORM

Configurazione del Server DHCP

Per configurare un server, si seguono questi passi logici:

1. **Installazione software:** Dipende dal Sistema Operativo.
2. **Definizione Pool IP:** Si stabilisce l'intervallo (inizio-fine), si escludono indirizzi statici (es. router) e si imposta la durata del lease (finito o illimitato).

Opzioni di Configurazione (Scope)

Le opzioni possono essere **Globali** (per tutti i pool) o specifiche per **Sottorete/Host**.

- **Opzioni di Base:** Subnet Mask, Router (Gateway), DNS Server, Domain Name .
- **Opzioni Livello IP:** IP Forwarding (on/off), Default TTL.
- **Opzioni Livello Interfaccia:** MTU, Indirizzo Broadcast.
- **Opzioni Livello TCP:** TCP Keepalive interval.
- **Opzioni Livello Applicazione:** NIS Domain, NIS Server.

Implementazione su Unix

Una delle implementazioni più diffuse è **dhcpcd** dell'Internet Software Consortium (ISC).

La configurazione risiede nel file `/etc/dhcpd.conf` .

Esempio di sintassi `dhcpcd.conf`

- **Parametri Globali:** `default-lease-time` , `max-lease-time` , `option domain-name` .
- **Definizione Sottorete**

```
subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {  
    option routers 192.168.12.1;  
    range 192.168.12.200 192.168.12.250;  
}
```

- **Prenotazione (Reservation):** È possibile fissare un IP per un client specifico associandolo al suo MAC address:

```
host moe {  
    hardware ethernet 00:80:c7:aa:a8:04;  
    fixed-address 192.168.12.4;  
}
```

Network Address Translation (NAT)

Definizione

Il **NAT (Network Address Translation)** è uno standard definito nella *RFC 1631*.

È stato concepito per la **conservazione degli indirizzi IP**. Poiché gli indirizzi IPv4 sono limitati, il NAT permette a un gran numero di host di condividere un ristretto numero di indirizzi IP pubblici (spesso uno solo).

Permette alle reti IP private di connettersi alla rete Internet pubblica.

Indirizzi Privati e Pubblici

Per capire il NAT, bisogna distinguere due tipi di indirizzi:

- **Indirizzi Privati:** Sono classi di indirizzi (A, B, C) riservate per lavorare all'interno di reti locali.
I pacchetti con indirizzi IP privati **non sono gestiti** dai router su Internet; verrebbero scartati.
- **Indirizzi Pubblici:** Sono indirizzi univoci instradabili globalmente su Internet.

Come Funziona il Meccanismo

Il NAT viene eseguito da un componente intermedio, solitamente un **router** o un **firewall**, che si posiziona al confine tra la rete aziendale/domestica e Internet (ISP).

Il processo di traduzione avviene così:

1. **Uscita (Outbound):** Quando un PC della rete privata vuole andare su Internet, il router NAT intercetta il pacchetto. Traduce l'indirizzo IP sorgente (privato) nell'indirizzo IP pubblico assegnato al router.
2. **Entrata (Inbound):** Quando arriva la risposta da Internet, questa è indirizzata all'IP pubblico del router. Il router controlla la sua tabella, ritraduce l'indirizzo di destinazione nell'IP privato del PC che aveva fatto la richiesta e inoltra il pacchetto.

Es: Immaginiamo una rete con PC che hanno IP `192.168.1.5`, `192.168.1.6`, etc. Quando navigano, per il mondo esterno tutto il traffico sembra provenire da un unico indirizzo pubblico, ad esempio `141.250.1.5`.

Tabella di Traduzione

Come fa il router a non confondersi se 50 persone navigano contemporaneamente con lo stesso IP pubblico?

Utilizza una **Address Translation Table** (Tabella di Traduzione).

Questa tabella mappa in modo univoco:

- **Lato Interno:** Indirizzo IP Privato + Porta TCP/UDP (es. `192.168.0.10:x`).
- **Lato Esterno:** Indirizzo IP Pubblico + Porta TCP/UDP assegnata dal NAT (es. `128.100.10.15:y`).

Grazie a questa mappatura delle porte, i pacchetti possono essere instradati al PC corretto in modo **non ambiguo**.

Sicurezza

Oltre a risparmiare indirizzi IP, il NAT offre un importante vantaggio collaterale: la **Sicurezza**.

- Configurando il NAT per convertire tutti gli indirizzi interni in un unico indirizzo pubblico, si **nasconde la struttura della rete interna** all'esterno.
 - Dall'esterno, nessuno può vedere o indirizzare direttamente i singoli PC (es. 192.168.1.5), ma vedono solo il router di bordo. Questo funge da barriera protettiva molto robusta.
-

Posta Elettronica

L'Architettura della Posta Elettronica

Il servizio di posta elettronica (**email**) si basa sull'interazione tra due tipologie di programmi distinti:

- **Mail User Agent (MUA)**: È l'interfaccia con cui interagisci tu (es. Thunderbird, Outlook). Si occupa della **composizione** del messaggio (rispettando la sintassi RFC822), della **visualizzazione** (separando header e corpo) e della gestione dell'archivio locale.
- **Programma di Trasporto (MTA - es. Sendmail)**: È trasparente per l'utente. Riceve il messaggio dal MUA, interpreta l'indirizzo del destinatario e provvede al trasferimento verso il server di destinazione.

Sendmail

Il programma di trasporto **Sendmail** svolge le restanti funzioni, secondo il protocollo **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol):

- **Trasferimento**: attiva una sessione con il server di destinazione per trasferire il messaggio spedito dal MUA.
- **Notifica all'utente**: avvisa l'utente di eventuali errori nell'invio.
- **Gestione alias**: definire alias per utenti reali o gruppi di utente e permettere la creazione di mailing list.

Configurazione Sendmail

La configurazione è semplificata da uno pseudolinguaggio (**M4**) che consente di attivare le funzioni mediante macro.

I file principali sono:

- **/etc/mail/access** : elenca i domini o host per i quali di controlla l'accesso.
- **/etc/mail/relay-domains** : elenca i domini per i quali si accetta il relaying.
- **/etc/mail/sendmail.cf** : elenca i domini per i quali si fa virtual hosting.
- **/etc/aliases** : definizione di alias.

Mail Relay

Per prevenire malfunzionamenti si definisce un gestore di posta secondario che salvi temporaneamente i messaggi in transito. Questa funzione si chiama **Mail Relay**, utilizza degli **spammer** per inoltrare a Sendmail la posta che ha temporaneamente accettato.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

La **PEC** è un sistema di comunicazione che aggiunge **sicurezza** e **certificazione** della trasmissione alla normale posta elettronica.

Viene usata per mandare documenti ad Enti e PA, trasmissione di documenti relativi a gare d'appalto, convocare consigli ecc.

Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e destinatario sono **entrambe caselle di PEC**, altrimenti il sistema non può fornire, ad esempio, la ricevuta di avvenuta consegna.

L'identificazione avviene tramite **user e password** o certificati digitali.

Funzionamento

Quando si spedisce un messaggio da una PEC si riceve dal provider una **ricevuta di accettazione**, firmata dal gestore, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari.

Il gestore di PEC del mittente crea un nuovo messaggio (**busta di trasporto**) che contiene il messaggio originale ed i dati di spedizione. Per verificarne l'integrità viene firmata dal provider, così il provider del destinatario vede che non è stato manomesso nella trasmissione.

PEC utilizza protocolli sicuri come https, smtps, pop3s o imaps.

Non appena avviene la consegna il provider del destinatario invia la **ricevuta di consegna** via mail, firmato dal gestore, attestando la consegna, data e ora di consegna ed il contenuto consegnato.

MIME

Per gestire le varie esigenze di trasmettere messaggi in lingue diverse, con alfabeti non latini o con allegati non testuali venne introdotto un nuovo standard di codifica: **Multipurpose Internet Mail Extensions**.

MIME introduce nuovi **headers** senza intaccare il funzionamento di base della posta elettronica e del trasporto:

- **MIME-version** → versione MIME.
- **Content-Description** → contenuto del messaggio in forma leggibile.
- **Content-Id** → ID del messaggio.
- **Content Transfer-Encoding** → tipo di codifica usata per la trasmissione.
- **Content-Type** → tipo di contenuto del messaggio (Es: `video/mpeg`).

Tipo di Codifica dei Messaggi

- **ASCII (American Standard Code for Information Interchange)**: informazione in 7 bit usata in UNIX e Windows.
- **EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Information Code)**: 8 bit.
- **Base 64**: introdotta da MIME, rappresenta una qualsiasi sequenza di bit in base alla sequenza `A-Z, a-z, 0-9, +/=`. Produce linee di massimo 76 caratteri, compatibile con i programmi di trasporto della posta elettronica.
- **Quoted-Printable**: preferita per i messaggi di testo, è costituita dalla codifica ASCII con un criterio di rappresentazione dei caratteri con codifica superiore a 127.

SMTP

Il trasporto dei messaggi avviene tramite il **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)**: trasferisce i messaggi di posta elettronica in modo affidabile ed efficiente, attraverso diversi ambienti di servizi di trasporto.

Un servizio di trasporto fornisce un **Interprocess Communication Environment (IPCE)**. L'invio di messaggi consiste nello scambio di dati tra due IPCE.

SMTP crea un canale bidirezionale sulla porta **25** tra il server mittente e quello ricevente. Il dialogo avviene tramite comandi SMTP tra il server del mittente e del destinatario.

Comandi SMTP

- **Comandi principali:** **HELO** (saluto), **MAIL FROM** (mittente), **RCPT TO** (destinatario), **DATA** (corpo del messaggio), **QUIT** (chiusura).
- **Codici di risposta:** Ad esempio, **250 OK** (tutto bene), **550 No such user** (errore), **354 Start mail input** (pronto a ricevere i dati).

Autenticazione Server Mail

Per proteggere i server email da attacchi spam e bounce mail si introducono meccanismi di **autenticazione** per dimostrare agli ISP che i mittenti sono autorizzati ad inviare email da un dominio e che il server di invio email stia inviando email attraverso il corretto dominio.

Queste tecniche richiedono l'impostazione di determinati parametri nel **record TXT** del DNS relativo al dominio.

Sender Policy Framework (SPF)

SPF funziona specificando il **numero di IP che possono inviare email** da un certo dominio, aggiungendo un file o record sul server che indica al ricevente quali domini sono autorizzati ad inviare email.

Domain Keys Identified Mail (DKIM)

La chiave DKIM viene aggiunta come record TXT allo zone file DNS.

Controlla la **manomissione** del messaggio da server a server.

DMARC (Domain-based Message Authentication)

Si basa su **SPF e DKIM** per convalidare le email abbinando la **validità dei record SPF e DKIM**.

POP3 (Post Office Protocol)

Per l'accesso a server di posta elettronica remoti si introduce **Post Office Protocol (POP3)**: permette al client di ricevere nuovi messaggi e cancellare quelli presenti sul server SMTP.

Il client si connette (porta **110**), scarica i messaggi sul PC locale e, tipicamente, li rimuove dal server.

I comandi tra client e server sono composti da una keyword e da un eventuale argomento e terminano con un doppio CRLF.

Ci sono due indicatori: **positivo** ("**+OK**") e **negativo** ("**-ERR**").

Fasi della Sessione

Dopo il messaggio di benvenuto abbiamo diverse fasi.

- **AUTHORIZATION:** il client fornisce login e password (**in chiaro**).
- **TRANSACTION:** il client richiede azioni al server.

- **UPDATE**: rilasciate le risorse acquisite e la sessione si chiude.

Comandi TRANSACTION

- **STAT** numero di messaggi e dimensione in byte.
- **LIST [msg]** elenca msgid e dimensione msg.
- **RETR msg** riceve messaggio.
- **DELE msg** marca messaggio come cancellato.
- **NOOP** non fa nulla.
- **LAST** indica il più alto msgid acceduto.
- **RSET** se ci sono messaggi marcati per essere cancellati, viene tolta la marcatura.

Comandi UPDATE

- **QUIT** chiude la connessione.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP è un metodo per **l'accesso dinamico** alle mailbox da PC e stazioni mobili, più efficiente di POP3 quando si usano diversi client per accedere alla stessa mailbox.

IMAP usa la porta 143 del TCP/IP.

Associa ai messaggi dei **system flag** che ne definiscono alcuni attributi:

- **\Seen**
- **\Answered**
- **\Flagged** marcato come urgente o speciale.
- **\Deleted**
- **\Draft**
- **\Recent** messaggi recentemente arrivati nella mailbox.

Posta Elettronica Privata

Per garantire segretezza dei messaggi di posta elettronica con **crittografia** e **certificati digitali**.

GnuPG

GnuPG è un prodotto open source che permette di gestire la **crittografia nei messaggi** e la firma digitale, gestendo chiavi e l'accesso ai repository di chiavi pubbliche (**PKI**, *Public Key Infrastructure*).

Si usa da linea di comando e si interfaccia a molte applicazioni, la versione 2 supporta S/MIME e SSH.

Crittografia con GnuPG

Usa la crittografia a chiave pubblica: l'utente deve generare una coppia di chiavi, una pubblica che va condivisa con ogni mezzo, l'altra da tenere segreta.

Per ovviare al problema dello scambio delle chiavi è stato costruito **Web of Trust**, una rete che permette la condivisione di chiavi, le quali possono essere firmate digitalmente da altre persone per provarne l'affidabilità.

PGP (Pretty Good Privacy)

Software che consente la **crittografia**, **firma** digitale e **compressione** dei messaggi di posta elettronica.

Si basa su una coppia di chiavi, pubblica e privata ed usa algoritmi come RSA, IDEA, MD5.

INVIO MESSAGGIO

- PGP sintetizza il messaggio con MD5.
- Crea una sessione key (chiave privata) valida per la sessione (**one-time-only secret key**).
- Il testo in chiaro viene cifrato usando la session key con un algoritmo di cifratura a chiave privata.
- La session key viene crittografata usando la chiave pubblica del destinatario ed aggiunta al testo cifrato in trasmissione.

RICEZIONE MESSAGGIO

Utilizzando la propria chiave privata il destinatario può decifrare la sessione key ed ottenere il testo in chiaro.

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

World Wide Web (WWW)

Il WWW è un architettura software che permette l'accesso a **documenti** in Internet mediante un'interfaccia grafica facile da usare. Nasce al CERN nel 1989 grazie a Tim Berners Lee.

Hypermedia

Ipertesto: documenti relazionati tra loro e strutturati per consentire la navigazione, introducendo il concetto di *link* per passare da un documento ad un altro.

Con l'introduzione di ipertesto e multimedia si crea il concetto di **ipermedialità**: distribuire multimedia nella rete Internet ed accedervi mediante hyperlinks.

HTTP

L'**HyperText Transfer Protocol (HTTP)** è un protocollo a livello applicativo (**porta 80**) per realizzare sistemi informativi distribuiti ipermediali e collaborativi, usato da WWW.

- **HTTP/0.9:** semplice protocollo per il trasferimento di dati grezzi su Internet.
- **HTTP/1.0:** trasferimento di messaggi MIME, varianti nelle richieste e risposte.
- **HTTP/1.1:** implementazioni stabili delle caratteristiche.
- **HTTP/2:** diminuisce il carico indotto nel server per caricare le pagine e la lentezza risultante.

URL e URI

HTTP fornisce metodi per specificare lo scopo di una richiesta ed identificare una risorsa:

- **Unified Resource Location (URL).**
- **Unified Resource Identifier (URI).**

HTTP/1.1

Il protocollo HTTP è di tipo richiesta/risposta **senza stato**.

Il client invia la richiesta ad un server sotto forma di:

- Metodo di richiesta (**URI**).
- **Versione** protocollo.
- Messaggio **MIME** contenente la richiesta.
- **Informazioni** del client.
- **Corpo** del messaggio.

Il server risponde con:

- Linea di **stato**.
- **Versione** del protocollo del messaggio.
- Codice **errore** o **successo**.
- Messaggio **MIME** con le informazioni del server.
- **Meta**.
- **Corpo** del messaggio.

```
GET http://www.unipg.it/pub/test.html HTTP/1.1
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Date: Mon, 16 Dec 2002 07:31:16 GMT
```

```
Server: Apache/1.3.12 (Unix) tomcat/1.0
```

```
Last-Modified: Son, 15 Dec 2002 14:57:00 GMT
```

```
ETag: "fc00-2b03-3c34713c"
```

```
Accept-Ranges: bytes
```

```
Content-Length: 11011
```

```
Connection: close
```

```
Content-Type: text/html
```

```
<html> <head> <title> Titolo pagina </title></head>
```

```
<body
```

```
 bgcolor="#12658E">
```

```
... ..
```

Requisiti

Il protocollo usa 3 parole per definire il significato di ogni requisito:

1. **MUST**: l'oggetto è un requisito assoluto.
2. **SHOULD**: l'oggetto è raccomandato.
3. **MAY**: oggetto opzionale.

Terminologia

- **connection** : un circuito virtuale stabilito tra due programmi a livello di trasporto per comunicare.
- **message** : entità base della comunicazione, costituita da una sequenza di byte trasmessi attraverso la comunicazione.
- **request** : messaggio di richiesta HTTP.
- **response** : messaggio di risposta HTTP.
- **resource** : oggetto o servizio identificabile in rete mediante URI.
- **entity** : informazione trasferita come carico di una richiesta o risposta; meta informazioni, **entity-headers** o **entity-body**.
- **representation** : entità soggetta alla negoziazione di contenuti.

- **content negotiation** : meccanismo per selezionare la rappresentazione appropriata quando si serve una richiesta.
- **variant** : una risorsa può avere una o più di una rappresentazione associata ad essa in un certo istante. Ciascuna rappresentazione è chiamata **variante**.
- **client** : un programma che stabilisce una connessione con lo scopo di inviare richieste.
- **user agent** : il client che inizia una richiesta. Sono in genere strumenti dell'utente finale (browser, editor, spider, etc).
- **server** : applicativo che accetta connessioni con lo scopo di servire delle richieste inviando delle risposte.
- **origin server** : il server in cui la risorsa risiede o è creata.
- **proxy** : un programma intermedio che agisce sia da client che da server con lo scopo di effettuare **richieste per terzi**. La richiesta può essere servita internamente o girata ad altri server.
- **gateway** : un server che agisce da intermediario per altri server. Al contrario del proxy, il gateway riceve richieste **come se fosse il server di origine** per la risorsa richiesta; il client richiedente può non realizzare di comunicare con un gateway.
- **tunnel** : un programma intermedio che funge da **collegamento cieco** tra due connessioni. Una volta attivo, il tunnel non è considerato parte attiva della comunicazione HTTP. Il tunnel cessa di esistere quando le connessioni collegate sono chiuse.
- **cache** : una **memoria locale** del programma contenete messaggi di risposta ed il sottosistema che controlla la memorizzazione dei messaggi, il loro reperimento e la loro cancellazione. Una cache memorizza le risposte memorizzabili al fine di ridurre i tempi di risposta ed il consumo della banda passante per richieste future equivalenti. Sia client che server possono includere una cache, ad eccezione di un tunnel.
- **cacheable** : una risposta è cacheable se la cache può memorizzare una copia del messaggio di risposta per utilizzarla nelle risposte a successive richieste. L'uso della copia in cache è soggetto comunque anche ad altri criteri.
- **first-hand** : Una risposta è first-hand se proviene direttamente dal server di origine, senza passare per proxy.
- **explicit expiration time** : il tempo a cui il server di origine intende non più valida un'entità in cache, senza che abbiano luogo ulteriori procedure di validazione.
- **heuristic expiration time** : un tempo assegnato arbitrariamente dalla cache quando non sia disponibile un explicit expiration time.
- **age** : il tempo intercorso da quando la risposta è stata ricevuta o validata dal server di origine.
- **freshness lifetime** : la quantità di tempo tra la generazione della risposta ed il suo expiration time.
- **fresh** : una risposta che non ha ecceduto il freshness lifetime.
- **stale** : una risposta che ha ecceduto il suo freshness lifetime.
- **semantically transparent** : una cache il cui uso non modifica il comportamento del client richiedente e del server di origine. In presenza di una cache di questo tipo il client riceve esattamente lo stesso tipo di risposta (ad eccezione di qualche riga di intestazione) di quando la richiesta è processata direttamente dal server di origine.

- **validator**: un elemento del protocollo (nome di un'entità o last-modified time) che viene usato per valutare se un oggetto della cache è equivalente ad una entità.

HTTP/2

Rispetto al precedente:

- **Binario** e non testuale.
- Connessione **multiplexed** e basata sulla **concorrenza**. Messaggi divisi in *frames* con stesso header.
- Risorse con ordine di **importanza**.
- **Compressione** dell'header per meno overhead.
- Caricamento proattivo delle risposte nella cache dei client (*Server Push Technology*).

HTTP/3

Estensione del 2 basata sul protocollo **QUIC** (Quick UDP Internet Connections), per ridurre la latenza di connessioni HTTP e migliorare lo streaming. Obbligatorio l'uso di TLS 1.3 per compressione e crittografia.

Google vuole rimpiazzare TCP e UDP con QUIC.

Server Web e Scripting Server Side

Pagine Web

Il browser richiede una pagina web al server con una **HTTP Request**, comprendendo:

1. il nome del file richiesto;
2. l'indirizzo Internet del browser e del web server.

Il server risponde con una **HTTP Response**, comprendendo:

1. l'indirizzo Internet del browser e del web server;
2. il documento richiesto.

Pagine Web Statiche

Una **pagina statica** è un documento HTML che ha sempre lo stesso contenuto ogni volta che lo si visualizza.

Sono memorizzati nel web server con estensione `.htm` o `.html`.

Dopo la richiesta il web server preleva il file dal disco locale e lo invia verso il browser tramite la response.

Pagine HTML Dinamiche

Una **pagina web dinamica** è un documento HTML generato da un'applicazione web il cui contenuto può cambiare in visualizzazioni successive, in base alle informazioni inviate dal browser all'applicazione web.

Un'applicazione web può essere realizzata mediante un linguaggio di **scripting server-side** e viene eseguita da un **Application Server**.

Web Server

Alla ricezione di una HTTP Request per una pagina web dinamica, il web server inoltra la richiesta all'**Application Server**: esso esegue l'**applicazione web** che genera il documento HTML, viene restituito all'Application server che lo rimanda al web server.

Il web server produce ed invia una HTTP Response con il documento appena generato.

Architetture per Web Server

Le architetture su cui si basano gli web server si suddividono in:

- **Architetture Prefork**: ad ogni richiesta viene avviato un nuovo processo mediante fork del processo server.
Per ridurre i tempi di risposta si avvia un pool al posto di un unico server.

- **Architetture Threaded**: ad ogni richiesta viene avviato un thread o **lightweight process** riducendo l'overhead del processo di attivazione.

Estensioni ed Application Mapping

Il web server determina quale application server invocare attraverso l'estensione del file richiesto ed una lista di **application mapping**.

Ogni application mapping indica quale applicazione va eseguita per eseguire i file con una determinata estensione.

- `php` → application server PHP.
- `py` → application server Python.
- `jsp` → application server Java.
- `aspx` → ASP.NET.

Se l'estensione non è presente nella lista application mapping la richiesta torna al browser senza elaborazione.

Round Trip

Il processo lato server che inizia alla ricezione di una richiesta e termina all'invio della response è detto **round trip**.

Al termine di un round trip termina l'applicazione web e le sue strutture dinamiche vengono deallocate.

Il web server non mantiene traccia della connessione avvenuta (**HTTP è stateless**).

Per questo i linguaggi di scripting server-side hanno a disposizione **variabili** dette **di sessione**, attraverso le quali l'utente indica quali dati vanno salvati tra una connessione e l'altra.

Let's Encrypt

Let's Encrypt è un'iniziativa che permette di ricevere **certificati** per server web per rendere capillari sessioni https.

Certbot automatizza il rinnovo dei certificati.

Strumenti di Programmazione Web

CGI (Common Gateway Interface)

È una tecnologia storica per lo scripting server-side.

Permetteva di eseguire **programmi esterni** (spesso scritti in C) che elaboravano dati e restituivano HTML.

Un programma in C (`prova.cgi`) veniva compilato ed eseguito dal server per stampare output dinamico. Sebbene funzionale, richiedeva la compilazione del codice.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

PHP ha stravolto la programmazione web.

È un linguaggio **interpretato**, non compilato. Il testo viene eseguito "on the fly".

Consente di inserire facilmente contenuti dinamici provenienti da **database** grazie a potenti API. È più lento dei linguaggi compilati ma estremamente versatile.

Perl

Linguaggio ad alto livello, **dinamico** e **interpretato**.

Storicamente molto usato per scrivere CGI grazie alla sua potenza nella manipolazione di testo e stringhe. È multiplatforma e rilasciato con licenza GPL.

Python

Linguaggio *orientato agli oggetti*, dinamico ed estremamente **efficiente**.

Ha una vastissima libreria standard e favorisce la scrittura di codice di alta qualità e facile manutenzione. Come Perl, è multiplatforma e compatibile con licenza GPL.

JavaScript

Questo strumento merita un'attenzione particolare perché sta dominando la scena attuale.

- **Lato Client:** Gli script vengono eseguiti dal browser dell'utente. È ciò che rende le pagine "vive" (animazioni, controlli immediati) tramite la *javascript virtual machine*. Viene eseguito in modalità "safe", senza accesso diretto alla memoria o ai file di sistema dell'utente.
- **Lato Server:** Grazie a framework come **Node.js**, Javascript viene ora utilizzato anche per la logica lato server.

La Rivoluzione dell'Interattività: AJAX

Per risolvere il problema della staticità intrinseca del protocollo HTTP (che richiede il ricaricamento della pagina per vedere nuovi dati), è nato **AJAX** (*Asynchronous JavaScript and XML*).

- Permette lo scambio di dati in background tra browser e server. Questo consente di aggiornare parti di una pagina web dinamicamente senza dover ricaricare l'intera pagina.
 - Ha reso possibili le *Rich Internet Applications* e ha favorito l'affermazione definitiva di Javascript. Framework come **jQuery** facilitano enormemente questo tipo di programmazione.
-

Secure Web

E-Commerce

Il commercio elettronico rappresenta la diffusione dell'acquisto e della vendita di beni e informazioni su Internet. Rispetto alla vendita tradizionale (es. per corrispondenza), offre immediatezza, maggiore versatilità nell'illustrazione dei prodotti e sicurezza nelle transazioni.

Tramite dei **banner animati** si può guadagnare con le pubblicità inserite nei siti web, anche con le *animated GIF*: estensione del formato GIF per visualizzare più immagini in sequenza nello stesso file.

Obiettivi e Strategie

Le aziende, specialmente le PMI, si muovono verso l'e-commerce per raggiungere specifici traguardi:

- **Massimizzare i profitti** e aumentare il volume di affari.
- **Minimizzare i costi** di gestione.
- **Massimizzare la sicurezza** delle operazioni.

Per implementare una soluzione di e-commerce, è necessario operare delle scelte strategiche:

- **Infrastruttura:** Scegliere tra soluzioni di *Outsourcing in Cloud* o gestire internamente tramite *Intranet/Extranet*.
- **Sicurezza:** Garantire la sicurezza del trasporto (es. SSL) e dei dati (es. firma digitale).
- **Requisiti:** Assicurare integrità e disponibilità del servizio.

Settori Correlati

Due settori sono strettamente legati all'evoluzione commerciale della rete:

- **Finanza Elettronica (Trading on line):** Permette di operare su tutti i mercati con costi di transazione molto bassi, vitale per chi opera sulle variazioni degli indici.
- **Telemarketing e Pubblicità:** L'uso di tecnologie ipermediali (grafica, audio, video) potenzia il messaggio promozionale rispetto ai media tradizionali. Una delle fonti di guadagno principali è la pubblicità tramite *banner* (spesso GIF animate).

Secure Web

Un sito di e-commerce deve garantire che le informazioni sensibili (come i numeri di carta di credito) non vengano intercettate o alterate.

Possibili violazioni sono rappresentate da:

- **Estensibilità del server:** l'uso di database può compromettere la sicurezza.
- **Estensibilità del browser:** l'uso di JS, Java, ecc., può compromettere le funzionalità del browser e la sicurezza del sistema.
- **Distruzione del servizio:** attacchi denial-of-service.

- **Supporto complicato:** l'uso di protocolli di più basso livello compromette la sicurezza.

Un server sicuro necessita di tre interventi:

1. **Sicurezza del Server:** Protezione da manipolazioni (spesso controllato da Firewall).
2. **Sicurezza del Transito:** I dati sensibili non devono essere alterati durante il viaggio server-utente.
3. **Sicurezza del Client:** Il computer dell'utente non deve essere danneggiato da script o plug-in scaricati.

Requisiti per un Sito Web Sicuro

- **Controlli degli Accessi** tramite **firewall**.
- **Autenticazione:** Verifica dell'identità tra Server e Browser.
- **Confidenzialità:** Cifratura (**Encryption**) per rendere i dati illeggibili a terzi.
- **Integrità:** Garanzia che i dati non siano stati modificati (tramite Checksum).
- **Non ripudiabilità:** Certezza legale della transazione (**firma elettronica**).

La libreria OpenSSL attiva transazioni web per scambiare informazioni **crittografate a doppia chiave** tra utente e server.

Violazioni nei Download

Ogni volta che si scaricano programmi nel proprio PC ci si espone a possibili attacchi o violazioni della privacy. Si dovrebbero quindi usare strumenti di **anonimizzazione** (firewall e proxy web) per mascherare l'utente finale.

Tramite i **certificati digitali** si abilitano server e client all'uso di crittografia e **firma digitale**.

Secure Socket Layer (SSL)

SSL è un **encryption system** a doppia chiave pubblica e privata usato nei server per garantire privacy durante le trasmissioni in Internet.

SSL permette ai server di **criptare le informazioni sensibili** prima dell'invio ai client, evitandone la lettura da parte di terzi.

Alla ricezione i client decrittano il testo cifrato ottenendo i dati originali.

Es: usato con i server web per garantire riservatezza delle informazioni scambiate con i web browser, magari nel corso del processo di autenticazione dell'utente in un sito di home banking.

Requisiti

Ogni server deve avere una chiave pubblica e una privata associate ad un **certificato X.509**. Esso permette al server di firmare i dati da scambiare con il client.

Il client tramite la chiave pubblica del server può criptare i dati da inviare a quel server, quest'ultimo decrypta i dati ricevuti mediante la propria chiave privata.

Certificato X.509

Ogni certificato X.509 contiene:

- chiave pubblica;
- **distinguished name** (nome ed indirizzo) associato con il server;
- numero di **serie** o data di **pubblicazione** del certificato;
- data di **fine validità** del certificato.

I certificati sono pubblicati dalle **certificate authority (CA)**.

Certificate Authority

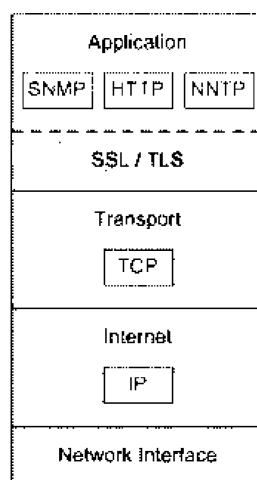
Una CA è un ente **trusted** che assegna i certificati ai server.

La CA prima di assegnare un certificato al server ne verifica l'identità e, se valida, **firma digitalmente** il certificato con la propria chiave pubblica.

Con la propria chiave privata la CA garantisce che il certificato è valido.

Con il certificato firmato (*signed*), all'identità del server viene associata una coppia di chiavi pubblica e privata, usata per criptare e firmare dati sensibili.

Stack TCP/IP con SSL



Fasi di una Connessione

1. Negoziazione dell'**algoritmo di crittografia** (DES, IDEA).

2. **Autenticazione**

a. **Autenticazione del server**

Il browser (client) mantiene una lista delle CA, richiede il certificato al server e lo verifica con la CA che lo ha emesso.

b. **Autenticazione del client (opzionale)**

Il browser manda il proprio certificato al server ed esso lo controlla con la CA che lo ha emesso.

3. **Pacchetto criptato** con la chiave concordata.

HTTPS

HTTPS è il protocollo che combina SSL ed HTTP ed usa la **porta 443**.

I dati sensibili possono essere trasmessi in un **canale sicuro** di tipo HTTPS, quelli generici in un canale HTTP.

Transport Layer Security (TLS)

TLS è un protocollo che consente alle applicazioni client/server di comunicare in una rete che previene **manomissione** dei dati, **falsificazione** ed **intercettazione**.

Opera come evoluzione del SSL sopra al livello Transport.

Il protocollo usa la **porta 80** nella fase iniziale della connessione (**TLS Handshake Protocol**) e poi la 443 nel corso della sessione crittografata con algoritmo simmetrico.

Fasi del Protocollo

1. TLS Handshake Protocol

- a. Negoziazione **algoritmo** da usare.
- b. Scambio delle **Chiavi** (*RSA, Diffie-Hellman, ECDH, SRP, PSK*) ed **Autenticazione** (*RSA, DSA, ECDSA*).

2. TLS Record Protocol

Cifratura simmetrica (*RC4, DES, Triple DES, AES, IDEA, Camellia*) ed autenticazione dei messaggi.

Per l'integrità dei messaggi si usano funzioni di hash come *HMAC-MD5* o *HMAC-SHA*.

TLS 1.3

La versione TLS 1.3 introduce miglioramenti nella **generazione** delle chiavi e nell'uso di algoritmi **crittografici**.

Supportati protocolli di handshake 1-RTT e 0-RTT.

Rimosse funzioni obsolete e aggiunti miglioramenti alla sicurezza delle transazioni.

Attacchi in Rete

Sicurezza in Rete

La sicurezza non è un prodotto, ma un processo continuo che diventa sempre più critico con l'aumento degli intrusori e la necessità di affidabilità nelle tecnologie di rete. Un sistema sicuro deve garantire tre proprietà fondamentali (la *triade CIA*), più altre accessorie:

- **Confidenzialità (*Confidentiality*)**: Le informazioni devono essere leggibili solo da chi ne ha diritto.
- **Integrità (*Integrity*)**: Le informazioni possono essere modificate solo da chi è autorizzato.
- **Disponibilità (*Availability*)**: Le risorse devono essere accessibili quando necessario agli utenti legittimi.

A queste si aggiungono proprietà avanzate come la **Tracciabilità** (individuare chi ha fatto cosa), l'**Accountability** (quanto è usata una risorsa), l'**Auditability** (verificare l'efficacia dei meccanismi), la **Forensics** (provare che un attacco è avvenuto) e la **Privacy** (controllo sui propri dati personali).

Attacco ad un Sistema Informatico

Un **attacco** è una sequenza di azioni mirate a ottenere il controllo di un sistema informatico.

Fasi di un Attacco

Comprendere come agisce un attaccante è fondamentale per difendersi.

Un attacco tipico non è istantaneo ma segue una progressione precisa:

1. **Raccolta informazioni**: Può durare giorni o mesi.
2. **Individuazione delle vulnerabilità**: Cercare i punti deboli.
3. **Creazione/Ricerca dell'exploit**: Il codice che sfrutta la debolezza.
4. **Esecuzione (l'attacco vero e proprio)**: Dura spesso pochi microsecondi.
5. **Installazione di backdoor**: Per mantenere il controllo.
6. **Cancellazione delle tracce**: Per evitare la *Forensics*.
7. **Accesso** ad un sottoinsieme delle informazioni.

Vulnerabilità

Le vulnerabilità sono **difetti nei componenti del sistema** che permettono di violare la sicurezza sfruttando il difetto. Si classificano in:

- **Procedurali e Organizzative**: Errori nelle procedure o nel personale.
- **Degli strumenti informatici**: Possono essere errori di **Specifici** (componenti troppo generali), di **Implementazione** (bug nel codice, mancati controlli sugli input) o **Strutturali** (problemi nell'integrazione dei componenti).

Tipologie di Attacchi Comuni

Esistono diverse tecniche utilizzate per compromettere i sistemi:

1. **Buffer/Stack Overflow**: Sfruttamento della **memoria** per eseguire codice arbitrario.
2. **Sniffing**: Intercettazione e **lettura** passiva dei dati trasmessi.
3. **Connection Stealing**: Inserimento in una connessione aperta da altri.
4. **Replay Attack**: Ripetizione di messaggi validi precedentemente intercettati.
5. **Interface Attack**: Invocazione di operazioni in ordine imprevisto.
6. **Man-in-the-middle**: L'attaccante si **interpone** tra utente e sistema.
7. **Dictionary Attack**: Tentativo di **scoprire** password provando parole comuni.
8. **Furto di Identità**.
9. **Reverse Engineering** nel codice.

Analisi del Rischio

La gestione della sicurezza si basa sull'**Analisi del Rischio**, necessaria per giustificare i costi delle difese. Questo processo comprende l'analisi delle vulnerabilità ("cosa succede se..."), degli attacchi, degli impatti (perdite economiche o di immagine), delle minacce (chi ha interesse ad attaccare) e individuazione rischio accettabile ed introduzione delle **contromisure**.

Analisi Vulnerabilità

Cosa succede se vengono **cambiati i parametri**, immessi input diversi da quelli attesi o vengono rese note informazioni segrete.

Si ricercano **componenti non standard** (in cui non sono noti già gli exploit) e **vulnerabilità strutturali** a causa della composizione del sistema.

Analisi degli Attacchi

Per ogni attacco quali informazioni e risorse sono necessarie per la sua esecuzione e a chi lo vuole eseguire.

Analisi degli Impatti

Si stabilisce per ogni attacco la perdita dell'azienda, dipende quindi dai dati e risorse che possono essere acceduti a seguito dell'attacco.

Ci sono perdite non quantificabili (**vite umane**) o difficilmente quantificabili (**danni di immagine**).

Analisi delle Minacce

Per ogni attacco si determinano **chi ha interesse** ad eseguire l'attacco e **chi dispone** delle risorse necessarie per l'attacco.

Un attacco può essere eseguito solo se l'intersezione tra i due insiemi non è vuota

Contromisure

Per ogni vulnerabilità esiste una contromisura (tecnica, organizzativa o personale). La regola d'oro è che conviene applicare una contromisura solo se il rischio associato alla vulnerabilità è maggiore

del costo della contromisura stessa.

Rischio Residuo

Ciò che rimane dopo aver applicato le difese è definito **Rischio Residuo**, che può essere accettato o trasferito (es. assicurazioni).

Esempi di Attacchi

Virus

È un frammento di codice progettato per inserirsi all'interno di altri programmi o file eseguibili legittimi. La sua caratteristica fondamentale è la **replicazione**. Quando l'utente esegue il programma infetto, il virus si attiva, cerca altri file sani nel sistema e li infetta copiando il proprio codice al loro interno.

Ci si può difendere da un virus attraverso l'uso di un **software antivirus** costantemente aggiornato.

Trojan Horse

È un programma che appare utile, interessante o innocuo (uno screensaver, un gioco crackato, un tool di utilità), ma che nasconde al suo interno funzionalità maligne.

Una volta eseguito, il Trojan spesso apre una **Backdoor** (porta di servizio) sul computer. Questo permette all'attaccante esterno di prendere il controllo remoto della macchina, rubare password o usare il computer della vittima per attaccare altri (trasformandolo in uno "zombie" di una Botnet).

La difesa è scaricare software in modo attento, cercando di verificarne l'integrità mediante firma digitale.

Hoax e Catene

Sono falsi allarmi (es. *"Attenzione! Un virus cancellerà tutto se non inoltri questa mail a 10 amici"*).

Sfruttano la paura o la buona fede dell'utente. Il danno è il tempo perso e il traffico di rete generato inutilmente dall'inoltro a catena di messaggi falsi.

SPAM

È l'invio massiccio e indiscriminato di email non richieste (pubblicità, truffe, proposte commerciali dubbie).

La difesa è usare **mail user agents** che filtrino questi messaggi.

HTTP e Sicurezza

Il WWW è il servizio più critico data la diffusione e diversi applicativi su di esso basati. Le principali applicazioni che potrebbero causare un'esposizione in termini di sicurezza sono:

- **Cookies**.
- Programmi **Esterni**.
- Interfacce verso **database**.

Cookies

I cookies sono **stringhe di caratteri ASCII** passate dal server all'istanza del browser. Una volta ricevuto, il client invierà il cookie ogni volta che accede al sito. Servono per mantenere le scelte dell'utente ed orientare il telemarketing. Con il programma *eTrust* si definisce uno standard per la privacy online.

Interazione con Database

Mediante procedure chiamate **Common Gateway Interfaces (CGI)** si possono costruire pagine web il cui contenuto viene costruito **dinamicamente** mediante interazione con database.

Le CGI vengono realizzate maggiormente con PHP4, Perl, C, Python o Tcl/Tk.

Sono pericolosi perché comportano l'esecuzione di **programmi esterni**.

Intrusion Detection Systems/Intrusion Protection Systems (IDS/IPS)

NIST Cybersecurity Framework

Per strutturare la difesa, si utilizza spesso il **NIST Cybersecurity Framework**, che divide le attività in 5 funzioni:

1. **Identify:** Gestione degli asset e dei rischi.

Garantire che le giuste persone e servizi abbiano accesso alle corrette informazioni nel tempo appropriato (*Asset Management, Risk Management Strategy, Identity and Access Management...*).

2. **Detect:** Monitoraggio continuo per rilevare anomalie.

Anomalies and Event Detection, Continuous Monitoring, Security Information and Event Management...

3. **Protect:** Controllo accessi e formazione.

Access Control, Data Security, Information Protection Processes and Procedures.

4. **Respond:** Gestione degli incidenti e mitigazione.

Incident Response Planning, Communication, Mitigation of Incidents...

5. **Recover:** Ripristino dei dati e miglioramento post-incidente.

Recovery Planning, Data and System restoration, Updates to policies and procedures...

Implementazione di un IDS/IPS

Software open source come **Snort** o **Suricata** analizzano il traffico per rilevare pattern di attacco noti o anomalie comportamentali, permettendo di bloccare intrusioni che un semplice firewall potrebbe non vedere.

Firewall

Cos'è un Firewall

Il **firewall** è un sistema progettato per applicare una specifica **politica di controllo degli accessi** tra due reti e controllare il traffico, tipicamente tra una rete privata interna e la rete pubblica Internet.

Funzionalità

- **Enterprise Security**: servizi di sicurezza che controllano l'accesso alle risorse di rete.
- **Access Control**: protezione di risorse ed informazioni da accessi dalla rete non autorizzati, sia dall'interno che dall'esterno.
- Controllo **Antivirus**.
- Controllo dei **contenuti**.
- Gestione della **sicurezza dei router**.
- **Bilanciamento del carico**.
- Architettura scalabile **client/server**.
- **Politica di sicurezza unica**, distribuita attraverso diversi firewall ma centralizzata.

Tipi di Utenti

Il firewall suddivide gli utenti della rete in due domini:

1. **Utenti Trusted**.
2. **Utenti Untrusted**.

Tutti gli host e servizi in uscita dalla rete o in entrata passano attraverso il firewall.

Ogni Socket che viene aperto viene verificato in base alle regole del firewall.

Limitazioni

Il firewall non ha efficacia nella **parte trusted della rete**, quindi non ha effetto su una macchina compromessa.

Più la rete è estesa, più è difficile mantenere gli host allo stesso livello di sicurezza.

Firewall HOWTO

- L'hardware necessario è:
 1. Un **PC** di fascia media.
 2. 2 **schede di rete** (ridondate).
 3. **Linux**.

4. Doppio **alimentatore**.

- Disabilitare tutti i servizi.
- Disabilitare l'accesso come root.
- Disabilitare l'accesso da remoto o limitarlo a indirizzi garantiti.

Packet Filtering

Il **packet filtering** è un tool software che analizza l'intestazione dei pacchetti e decide cosa farne, spesso implementata direttamente sui router (denominati *screening router*).

Il filtraggio può avvenire:

- *in ingresso*, intercetta l'interfaccia da dove arriva il pacchetto e proteggere il sistema locale.
- *in uscita*, gestisce il traffico generato localmente.

Elementi per il Filtraggio

- Header IP
 - Mittente
 - Destinatario
 - Protocollo
 - Flag, opzioni
- Header TCP/UDP
 - Porta Mittente
 - Porta Destinatario
 - Flag TCP (SYN, ACK)

Azioni Possibili

- **ACCEPT** → il pacchetto è accettato e lasciato proseguire.
- **DROP**
 - Scarta il pacchetto, eliminandolo come mai ricevuto (mittente non avvisato)
 - Rifiuta il pacchetto (mittente avvisato ad es. host non raggiungibile).

Regole del Kernel

Le regole di filtraggio sono contenute in una tabella di filtraggio (**filter**).

Il kernel ha 3 liste di regole (**catene**) di default nella tabella filter:

1. INPUT
2. OUTPUT
3. FORWARD.

Di ogni pacchetto ricevuto viene esaminata la destinazione (**fase di routing**), se è arrivato a destinazione viene esaminato dalla catena **INPUT**.

Se il pacchetto soddisfa la regola **ACCEPT** viene fatto passare, altrimenti se non è attivo il

FORWARDING ed il kernel non sa come farlo proseguire si effettua il **DROP**.

Se il FORWARDING è attivo il pacchetto viene inoltrato verso la catena FORWARD e se soddisfa la regola ACCEPT il pacchetto viene inviato in rete.

I pacchetti inviati da processi locali verso la rete vengono filtrati dalla regola **OUTPUT** e solo quelli che soddisfano ACCEPT proseguiranno nella rete.

Comandi per Regole

Ogni regola specifica:

- **Comando** relativo alla regola.
- **Condizioni** che il pacchetto deve soddisfare.
- **Obiettivo** della regola, cosa fare se la soddisfa.

Es: rifiutare tutti i pacchetti ICMP provenienti da 127.0.0.1

```
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP
```

Condizioni del Filtraggio

- **Indirizzi IP sorgente** **-s** e **destinazione** **-d**
 - Indirizzo singolo
 - hostname
 - indirizzo IP
 - Intervallo di indirizzi
 - indirizzo_IP_rete/numero_bit_rete
 - indirizzo_IP_rete/subnet_mask
- **Protocollo** **-p** (numero op. numero relativo)
- **Interfaccia** **-i** (input, non con la regola OUTPUT)
- **Interfaccia** **-o** (output, non con la regola INPUT)
- **Interfaccia** **-io** (entrambi solo con la regola FORWARD).
- **Frammenti dei pacchetti** (trasmessi sottoforma di pacchetti multipli quando uno unico è troppo grande) **-f** permette di indicare regole specifiche per il secondo e successivi frammenti.
- **Estensioni TCP** (attivate automaticamente indicando **-p tcp**).

Audit Trails

L'**audit** consiste nella registrazione sistematica degli eventi significativi che avvengono nel sistema al fine di identificare intrusioni o anomalie.

Le informazioni archiviate devono essere sufficienti per determinare **chi** ha causato un evento e **quando** è accaduto.

Un'azione compiuta da un utente in un orario insolito, ad esempio, può rappresentare un segnale di allarme per l'amministratore di sistema.

La quantità di dettagli salvati dipende dal grado di sicurezza desiderato e dallo spazio di archiviazione disponibile.

Sistemi Automatici

Dato l'enorme volume di dati generato dai log di audit, l'identificazione delle intrusioni viene spesso delegata a **software specializzati** che analizzano i dati in tempo reale o a posteriori.

- **Basati sulla conoscenza:** Identificano gli attacchi confrontando le attività con un database di firme di attacchi noti.
- **Basati sulle anomalie:** Rilevano scostamenti significativi dal comportamento normale del sistema.

Le tecnologie emergenti prevedono l'uso di **reti neurali** e metodi di analisi sofisticati per operare inferenze e identificare minacce precedentemente sconosciute.
